

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 多核神经网络处理器的计算图切分与调度优化

摘 要：

面向多核神经网络处理器的计算图调度需求，本文研究子图划分、核心分配与执行顺序的协同优化。评测以最小化仿真完成时间（Makespan）为首要目标，兼顾外部主存（DDR）数据搬运量，并将端到端求解耗时作为算法效率指标。赛题三问对应不同的芯片存储与执行规则；本文依据图拓扑结构构造少量候选方案，在适用条件成立的分支引入理论下界辅助剪枝，并由模拟器在受限预算内比较完整执行时间择优。算法在全部 100 张基准图与 1 至 5 核心（三题共 1500 种测试组合）上均生成了合法方案。

针对问题一：在子图独立封装为任务、跨任务数据必须经外部主存中转的场景下，本文通过连通分量与拓扑前沿生成少量结构化候选并实施多级细化；通过桥树分解识别可迁移的独立计算分支在核心间重分配；基于拓扑高度波次严格保证执行时序无环，消除跨核循环等待。5 核心场景下，100 张基准图相对官方单核基准的逐用例平均加速比达到 **4.0553**。

针对问题二：在同一核心内子图合并为单一任务、允许私有缓存跨子图复用数据的场景下，本文协同优化计算分配与数据流转。针对片上缓存容量受限问题，利用流水线空闲区间紧凑编排计算；建立超图连接度模型作为划分引起的数据跨核心复制量代理（区别于最终额外 DDR 搬运量）；在二核心局部调整中设计受流水线工作量上限保护的最小割方法，防止算力向单核倾斜。5 核心场景下，100 张基准图相对官方单核基准的逐用例平均加速比达到 **4.5498**。

针对问题三：在同一核心内子图合并并引入共享只读缓存的场景下，本文协同优化算子顺序与缓存利用。针对多分支树状归约结构，在子树不交错且内部开销固定的受限模型下，证明按子树内部峰值与保留输出之差（ $h_i - r_i$ ）降序排列可使模型内临时结果存储峰值达到最小；构建基于硬件流水线必要不等式的时间下界快速剪枝，在至多 3 次在线评测预算内按 Makespan 严格改善选优。5 核心场景下，100 张基准图相对官方单核基准的逐用例平均加速比达到 **4.7576**；针对同一方案开展同配置成对仿真，开启只读缓存相比关闭缓存的逐用例成对平均加速比达到 **1.0829**，平均字节命中率为 **31.36%**。

在共享多核主机环境下，三道题目各 500 种测试组合的端到端平均求解墙钟时间分别为 **P1 2.825 秒**、**P2 4.029 秒**与 **P3 4.401 秒**。测试所报告的方案完成时间为离散事件仿真时钟周期，求解耗时为通用计算机上的墙钟时间，数据反映基准仿真推进结果，而非物理芯片板级实测。

关键词： 计算图切分；多核调度；微架构仿真；超图最小割；树状存储排序；理论下界

目录

1	问题重述与分析	5
1.1	问题背景与优化目标	5
1.2	计算图与硬件执行约束	5
1.2.1	计算图表示与数据依赖	5
1.2.2	执行资源与计算通信重叠	6
1.2.3	子图划分与调度方案	6
1.3	问题分析与求解思路	7
2	模型假设与符号说明	9
2.1	模型假设与执行约束	9
2.2	张量与物理副本的表示	10
2.3	符号说明	10
2.4	评价指标与计算方法	12
2.4.1	完成时间与多核加速比	12
2.4.2	额外 DDR 搬运量与缓存命中率	12
2.4.3	端到端求解耗时	12
2.4.4	评测方法与调用预算	13
3	多核调度的数学模型与求解框架	13
3.1	多核切分与调度模型	13
3.1.1	决策变量与方案表示	13
3.1.2	数据依赖与执行顺序约束	14
3.1.3	目标函数与可行域	14
3.2	求解框架与方法选择	15
3.2.1	结构化候选方案的构造与筛选	15
3.2.2	相关研究与方法适用性	16
3.3	可行性判定与完成时间下界	17
3.3.1	扩展依赖图的无环性判定	17
3.3.2	完成时间下界与候选剪枝	18
3.4	求解耗时与计算复杂度	19
4	问题一：独立任务执行下的多核调度	20
4.1	问题分析与时序约束	20
4.2	结构化候选方案的构造	22
4.2.1	基础候选方案	22
4.2.2	多级细化与在线择优	22
4.3	基于支路重分配的调度优化	24
4.3.1	拓扑波次与支路识别	24
4.3.2	执行全序的构造	26
4.3.3	调度依赖图的无环性证明	27
4.4	候选规模与采纳准则	28
4.5	结果与分析	29
4.5.1	全量用例的性能比较	29
4.5.2	典型算例的执行时序分析	30
4.6	本章小结	32

5	问题二：数据复用下的多核调度	33
5.1	问题分析与数据复用约束	33
5.2	基于超图的复制量模型	35
5.2.1	超图表示与适用条件	35
5.2.2	超边与复制代价	35
5.2.3	链分组移动的代价增量	36
5.3	基于局部最小割的模型求解	37
5.3.1	基于空闲区间的初始分配	37
5.3.2	局部超图割与辅助流网络	37
5.3.3	流水线工作量约束与回退	39
5.3.4	候选方案生成与择优	41
5.3.5	时间复杂度分析	43
5.4	结果与分析	44
5.4.1	全量用例的性能比较	44
5.4.2	搬运量与完成时间的权衡分析	47
5.5	本章小结	48
6	问题三：共享只读缓存下的多核调度	48
6.1	问题分析与缓存访问约束	48
6.2	基于归约树的存储峰值模型	51
6.2.1	归约树表示与存储峰值	51
6.2.2	非交错子树的最优排序及证明	55
6.3	基于归约树排序的模型求解	57
6.3.1	归约树识别与执行序列构造	58
6.3.2	分层候选方案构造	58
6.3.3	固定候选方案的完成时间下界	59
6.3.4	在线择优与回退	60
6.3.5	时间复杂度分析	62
6.4	结果与分析	62
6.4.1	共享缓存的配对实验	62
6.4.2	启发式选择条件的消融分析	64
6.5	本章小结	67
7	综合实验与结果分析	67
7.1	实验设置	67
7.2	求解质量与计算效率	69
7.2.1	多核加速比比较	69
7.2.2	求解耗时与评测开销	70
7.3	方法比较与局限性	70
7.3.1	算法版本比较与消融	70
7.3.2	完成时间下界与最优性差距	72
7.3.3	实验结论的适用范围	72

8 模型评价与总结	74
8.1 方法特点	74
8.2 主要结果	74
8.3 模型局限性	74
8.4 结论	75
参考文献	75
附录 A 全量用例测试结果与数据说明	76
附录 B 补充数学定理与推导证明	77
B.1 基于数据依赖的完成时间下界证明	77
B.2 时间区间工作量与不可分割性下界	77
附录 C 程序与数据来源	78
C.1 算法实现版本与源码附件	78
C.2 问题二全局理论下界证书	78
附录 D 算例 case_051 的执行时间线	78

1 问题重述与分析

1.1 问题背景与优化目标

本题面向神经网络处理器（neural processing unit, NPU）的多核调度优化问题。NPU 包含多个计算核心（NPU core, 下文统称为“核心”，图表中简称为 Core）。NPU 代表整颗处理器芯片系统，而核心是指其内部并行的独立计算与控制单元。每个核心配备专用的矩阵计算单元 Cube、向量计算单元 Vector、核内核外数据搬运单元，以及该核心独占访问的私有片上缓存——局部存储器 L1 与统一缓冲区（Unified Buffer, 简称 UB）。各核心之间无法直接相互读写对方的私有存储空间，所有核心通过总线共享核外主存储器，题面简称为 DDR（源自双倍数据率动态随机存取内存，double data rate dynamic random-access memory）。DDR 的总读写带宽、片上私有缓存容量以及各类硬件操作之间的同步等待周期均由硬件系统固定。

交由 NPU 执行的计算任务，在底层由一系列具有前后依赖关系的算子运算及其读写的数据组成。一个算子通常需要等待其前驱算子输出所需的数据后方可启动。为了形式化地刻画这些运算任务及时序与数据流动约束，题面将待执行的神经网络模型表示为**计算图（computational graph）**。算法的目标是在给定的硬件约束下，共同决定计算任务的操作划分、核心分配以及执行次序 [1]。

以两次相互独立的矩阵乘计算为例，将它们分别分配至两个核心可以实现时间上的并发执行；然而，若两项计算均需从核外 DDR 载入大规模输入张量，它们就会在总带宽有限的 DDR 访问通道上产生争用。此外，若后续运算必须等待这两次矩阵乘全部结束方能汇总，系统还必须计入数据传输延迟与跨核心同步等待。由此可见，单纯平衡各核心的计算量只是调度优化的基础前提，完成时间的长短更取决于数据搬运开销、共享带宽争用以及依赖等待链的综合作用。

本题的首要评价指标为总体任务执行时间（Makespan），即在官方离散事件模拟评估程序下，从所有操作的最早启动时刻到全部操作均完成的最晚结束时刻所经历的硬件时钟周期数（cycle）。与方案质量指标相对应的是算法本身的求解效率，即算法程序在通用计算设备上从读取输入图到持久化输出合法方案所耗费的墙钟时间（Wall-clock Time），本文统称为求解时间（以秒为单位）。前者衡量调度方案在模拟环境下的执行性能，后者反映算法的实用工程效率。本文报告的执行时刻与周期数均源自官方评测系统的模拟推进，不作为物理硬件测量的绝对性能指标。

1.2 计算图与硬件执行约束

1.2.1 计算图表示与数据依赖

题面将神经网络抽象为二部有向无环图（bipartite directed acyclic graph, bipartite DAG）形式的计算图。图中的节点集合被严格划分为两类互不相交的顶点：算子节点（Op node, 表示一次具体的数学计算或数据搬运）与数据张量节点（Tensor node, 表示输入数据、计算中间结果或最终输出数据）。

有向边仅连接不同类别的节点，表达数据的生成与消费逻辑：若算子 u 运算生成数据张量 t ，则计算图中存在有向边 $u \rightarrow t$ ；若算子 v 需要读取张量 t 作为计算输入，则存在有向边 $t \rightarrow v$ 。图中不存在算子到算子或张量到张量的直接连边。张量节点包含 `size` 属性，记录该数据块所占用的物理存储大小（以字节 Byte 为单位）。

根据计算图的有向拓扑，操作之间存在两类依赖关系：若算子 u 生成张量 t ，且算子 v 直接读取该张量 t （即二部图中仅通过单一中间张量节点连接 $u \rightarrow t \rightarrow v$ ，且不经任何其他计算操作），则称操作 v **直接数据依赖**于操作 u ；此时，后继操作 v 的开始时刻不得早于前驱操作 u 的完全完成时刻。若从操作 u 到操作 v 的有向路径中经过了一个或多个其他中间操作（即形成了 $u \rightarrow \dots \rightarrow w \rightarrow \dots \rightarrow v$ 的传递链条），则称操作 v **间接数据依赖**于操作 u 。只要两个操作之间存在直接或间接数据依赖，后继操作 v 的开始时刻就必须滞

后于前驱操作 u 的结束时刻。若两个计算操作仅共同读取同一份外部输入张量，仅就该输入共享关系本身而言并不构成先后依赖；但二者仍可能在计算图中通过其他路径存在先后数据依赖，需结合全图拓扑综合判定。计算图的有向无环特性确保了计算流单向推进，不存在自相矛盾的时序闭环。

在后续算法设计与拓扑分析中，为了清晰展示计算任务的先后偏序关系，我们常将二部图向仅包含算子节点的**算子依赖图**进行投影：对二部图中每一个张量节点 t ，若算子 u 是生成 t 的操作 ($u \rightarrow t$)，且操作集合 $\{v \mid t \rightarrow v\}$ 读取 t ，则在算子依赖图中由 u 向该集合中的每一个读取算子 v 引出一条有向依赖边 $u \rightarrow v$ 。算子依赖图是用于简化依赖推导的辅助表示，底层的存储占用、搬运开销以及缓存判定仍基于带有张量大小属性的原始输入图展开。

根据官方输入输出契约，题面预设了两类核外数据搬运操作：**COPY_IN** 负责将指定张量从核外 DDR 搬运至对应核心的私有缓存（L1 或 UB）；**COPY_OUT** 负责将计算核心内部私有缓存中的数据写回至 DDR。算子的唯一标识编号（Op ID）与张量的标识编号（Tensor ID）属于两个独立的命名空间，分别唯一确定底层的调度单元与数据对象。

1.2.2 执行资源与计算通信重叠

在每个核心内部，物理硬件被组织为若干专用的硬件执行管道（Pipe），题面将其运行机制统称为**硬件流水线（pipeline）**。在本文所针对的 NPU 体系结构语境下，硬件流水线（pipeline）特指核心内部服务于特定指令类型的微架构执行资源及其严格保序的处理机制。根据题面硬件建模，每个核心包含四条相互平行的 Pipe：

1. **PIPE_M**：驱动矩阵计算单元 **Cube**，专门负责矩阵乘累加等密集矩阵算子；
2. **PIPE_V**：驱动向量计算单元 **Vector**，专门负责向量算术、非线性激活等向量算子；
3. **PIPE_MTE2**：驱动核内数据搬运单元，负责将数据从核外 DDR 搬入私有缓存 L1/UB，或在私有缓存内将数据从 UB 转移至 L1；
4. **PIPE_MTE3**：驱动核内数据搬运单元，负责将私有缓存 L1/UB 中的数据写回至 DDR，或在私有缓存内从 L1 转移至 UB。

官方离散事件评测程序对流水线推进作出了明确的时序约束：在单个核心内部，同一条 Pipe 在任意时刻至多只能执行一个操作；不同 Pipe 之间只要满足数据依赖和片上存储容量条件，则允许在时间轴上并发推进。

例如，当核心内的向量流水线（**PIPE_V**）正在对已位于私有缓存中的数据执行运算时，搬运流水线（**PIPE_MTE2**）可以同时从核外 DDR 载入后续算子所需的其他输入张量。两项操作如果在时间轴上拥有一段共同的执行区间，便在逻辑上达成了**计算与数据搬运的时间重叠（overlap of computation and data transfer）**。在模拟模型中，实现时间重叠能够有效减少处理器的空转等待。能否顺利实现时间重叠，取决于输入数据是否已传输到位、对应执行 Pipe 是否处于空闲状态、所属任务是否获准激活，以及私有缓存 L1/UB 中是否有足够的可用存储容量以容纳输出张量。若因等待前驱结果或缓存不足导致 Pipe 空闲停顿，系统时间线上就会产生调度气泡（Bubble）。

1.2.3 子图划分与调度方案

面向多核心体系架构，算法需要协同确定三项核心决策：

1. **操作划分**：将计算图中全部非核外搬运的待调度算子划分为若干互不重叠的集合，每个集合连同其引用的局部张量及依赖边构成原计算图的一个**子图（subgraph）**；
2. **核心分配**：将划分出的各个子图分别映射指派至特定的 NPU 核心负责处理；
3. **时序编排**：在同一个核心内部，确定该核心所承载的各个子图之间的执行先后次序。

根据官方提交契约（`contest_io.py`），提交方案必须且仅包含 `node_to_subgraph` 和 `core_schedules` 两个字段。其中 `node_to_subgraph` 映射字典负责记录原计算图中

操作类型不属于 COPY_IN 与 COPY_OUT 的全部算子所属的子图编号（核内搬运或其他非核外 COPY 算子仍须纳入划分）；core_schedules 列表为每个核心分别给出该核心所分配子图编号的执行顺序序列。方案必须保证上述全部待调度算子被无遗漏、无重复地覆盖，且每个子图编号在所有核心的调度列表中恰好出现一次。

在评测系统的执行语义中，**执行任务（Task）**是分配给特定核心执行的计算单元。子图是算法在计算图拓扑层面划分的操作集合，而 Task 则是评测模型运行时的调度与隔离边界，核心实际执行的是子图所对应的计算任务。赛题所提出的三个问题，其本质差异正是由子图到 Task 的组织关系以及片上数据驻留规则的改变所界定的：

表 1.1 问题一至问题三的软件执行机制与调度规则对比

机制与规则维度	问题一	问题二	问题三
Task 的组织构成	每个子图独立构成一个 Task	同一核心所分配的全部子图合并为一个统一的 Task	与问题二相同
同核跨子图数据保留	严禁保留，必须经由 DDR 写回与重新载入	允许在私有缓存 L1/UB 中跨子图直接驻留与复用	与问题二相同
同一核心内切换延迟	连续 Task 间必须等待 100 cycles	核心仅执行单一合并 Task，无内部 Task 切换延迟	与问题二相同
跨核心通信同步延迟	跨核前驱 Task 完成后需等待 1000 cycles	对应源 COPY_OUT 完成后需等待 500 cycles	与问题二相同，即使命中只读 Cache 也需满足该时序约束
共享二级缓存（L2）	无，核心仅能访问私有 L1/UB 与共享 DDR	无，核心仅能访问私有 L1/UB 与共享 DDR	引入核外共享只读缓存（Level-2 Cache，简称 L2）

由上述规则演进可知：

- 问题一将每个子图视为隔离的 Task，算法面临增加多核并行度与增加 DDR 搬运及 Task 切换边界之间的直接冲突；
- 问题二通过在同一核心内将子图合并为大 Task，解除了同核跨子图的数据强制落盘限制，允许中间结果在私有片上缓存中直接驻留复用，但中间张量在缓存中停留越久，对私有存储空间占用压力就越大；
- 问题三在多核合并执行的基础上引入了全局只读 Cache，多个核心读取相同张量时，若数据已驻留于 Cache 则产生**缓存命中（cache hit）**，可直接从高速 Cache 通道读取而无需重复向 DDR 发起请求，从而有效分流共享带宽；若不在 Cache 中则发生**缓存未命中（cache miss）**，需从 DDR 搬入并在搬入完成后按先进先出（FIFO）规则写入 Cache；单张量大小超过 Cache 总容量时则不予缓存。

图 1.2-1 针对相同的代表性计算片段，直观对比了三类问题在 Task 构成、数据流动路径以及多核心交互方式上的结构演变。

1.3 问题分析与求解思路

综合题意与硬件执行特征，在通用神经网络处理器上实现高效的多核调度存在以下三项核心难点：

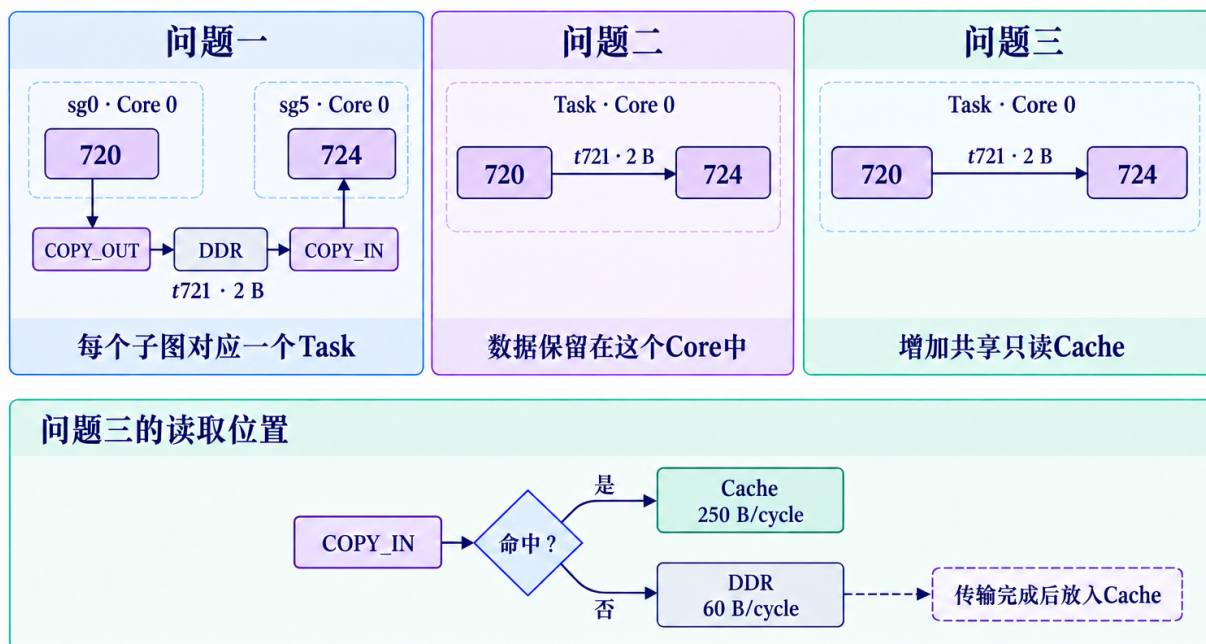


图 1.2-1 三问条件的差别。问题一为图中不同子图所对应的操作分别建立 Task，数据经 DDR 中转；问题二允许同一个核心保留数据；问题三另为符合条件的 COPY_IN 提供共享只读 Cache。下部示意数据能够装入 Cache 时的读取过程；所有请求仍须满足原依赖及规定等待。

第一，**并行计算收益与跨核通信开销之间的非线性权衡**。将计算图拆解为更多子图并分散至更多核心，理论上能够提升计算单元的宏观并发度；然而，跨核心的数据交换必须插入额外的 COPY_OUT 与 COPY_IN 搬运操作。所有核心的 DDR 搬运操作均受制于总带宽仅为 60 字节/周期的共享内存通道，密集的跨核通信极易引发严重的内存带宽争用与同步停顿。如果因通信导致的额外 DDR 搬运与等待所增加的执行周期，超过了并行分配所节省的计算周期，多核方案的总完成时间反而会恶化。

第二，**片上私有缓存容量限制与数据驻留的动态约束**。在问题二和问题三中，将具有数据依赖的操作集中至同一核心能够避免外部内存搬运；然而，核心内部 L1 和 UB 的私有存储容量是严格受限的。核内调度在编译阶段若检测到局部缓存容量不足，会预先插入将数据换出至核外 DDR、后续再换入的溢出搬运操作（spill）。这不仅会增加额外的 DDR 搬运开销，若调度依赖安排不当还会导致方案无法推进。

第三，**局部核心排序与全局数据依赖交织下的死锁风险**。通过反例，我们可以说明为什么仅仅保证原始计算图无环并不能确保多核调度方案合法：假设核心 0 上的子图任务 S_1 需等待核心 1 上的子图任务 S_2 提供数据，而核心 1 内部指定的调度次序又要求先执行任务 S_3 再执行任务 S_2 ；若任务 S_3 恰好又间接依赖于任务 S_1 的运算结果，两个核心便会陷入“ S_1 等待 S_2 、 S_2 等待 S_3 、 S_3 等待 S_1 ”的循环依赖状态，导致评测系统发生死锁。

针对上述挑战，本文遵循题面关于避免暴力迭代搜索、单用例高效求解的指导原则，设计了结构化的求解流程：

1. **基于图结构的特征分析与候选构造：**分析计算图的连通分支、关键路径与张量复用关系，针对独立并行分支与数据密集型计算链，直接构造少量具有结构特征的完整候选方案；
2. **调度顺序的无环性判定：**将核心内子图执行次序作为时序边显式引入子图依赖图中，证明所给次序不产生有向环，确保方案满足依赖先后关系（需要说明的是，顺序无环是合法执行的必要条件，但仍需结合存储容量与完整评测进一步检验）；
3. **结合通信代价模型的理论下界快速剪枝：**基于题面给定的硬件流水线资源与通信带宽约束，计算理想并发条件下的时间下界与跨核通信开销，辅助快速筛除劣质候选；
4. **离散事件模拟选优：**在受限的评估预算内，调用评测程序对生成的完整候选方案进行离散事件模拟，从中选取 Makespan 最小的方案作为输出。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设与执行约束

本文的建模与算法设计严格建立在题面给定的体系结构参数与官方离散事件评测程序的基础上。计算图中各算子的计算语义、操作类型及原始数据依赖保持不变，算法不得通过删减计算或修改运算结果来缩短完成时间。全部存储容量、总线带宽及同步等待常数均采用官方固定配置 [1]。

根据硬件配置参数，系统的主要物理约束如下：

1. **核心数量：**可用核心数 $K \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，系统为各核心编号为 $0, 1, \dots, K - 1$ ；
2. **片上私有缓存：**每个核心配备独立的局部存储器 L1 与统一缓冲区 UB，其存储容量分别为 524,288 B (512 KiB) 与 131,072 B (128 KiB)。两级缓存各自独立管理，未分配的 L1 容量无法与 UB 共享；
3. **共享主存与缓存带宽：**所有核心访问核外主存 (DDR) 的读写操作共享统一的全局带宽池，总带宽固定为 60 B/cycle。在问题三中，引入容量为 1,048,576 B (1 MiB) 的共享只读二级缓存 (Level-2 Cache，简称 L2)，命中 Cache 的读取操作使用专用的共享 Cache 读取带宽通道，总带宽为 250 B/cycle，该带宽与 DDR 带宽相互独立，不占用 DDR 带宽池；
4. **同步与切换延迟：**在问题一中，同一核心连续执行的相邻 Task 之间须等待 100 cycles 的切换时间；若一个 Task 依赖位于其他核心的前驱 Task，其启动时刻还须满足晚于前驱 Task 完成时刻至少 1000 cycles 的跨核同步延迟。在问题二和问题三中，由于同核子图合并为单一 Task，核心内部不存在 Task 切换延迟；跨核心依赖仅作用于具体数据搬运操作，目标核心的 COPY_IN 需在源核心对应的 COPY_OUT 完成后等待 500 cycles 方可参与就绪判断。这些常数由评测程序在对应的事件发生时检查，不直接等同于图上的固定边权重。

评测程序采用离散事件模拟推进执行。对于流水线操作队列，算子严格按核内静态调度生成的偏序队列以先进先出 (first in, first out, FIFO) 方式推进就绪与发射。对于问题三中的只读 Cache，其缓存行维护独立的 FIFO 淘汰队列：当 Cache 剩余容量不足以容纳新载入的张量时，系统依次淘汰最早写入 Cache 的条目；后续核心读取 Cache 发命中时，只读访问不会更新该条目在 FIFO 队列中的淘汰顺序。单张量物理大小超过 Cache 总容量 (1 MiB) 的数据不进入 Cache。

若核内调度算法在静态编译时评估到私有片上缓存 (L1 或 UB) 容量不足以容纳计算过程中的所有活跃张量，评测程序会在该核心的指令流中预先插入溢出搬运操作 (spill)，即通过 PIPE_MTE3 将暂不使用的中间数据经由 DDR 写出，后续需要时再通过 PIPE_MTE2 重新从 DDR 读入。溢出搬运会产生额外的 DDR 访问流量并占用共享带宽，调度方案应尽量平抑片上张量驻留峰值以减少溢出开销。

2.2 张量与物理副本的表示

在计算图的生命周期中，同一份数学数据在不同调度阶段可能对应不同的图节点与存储实体，我们明确区分以下三类对象：

1. **原图张量节点**：指原始输入计算图 JSON 文件中给定的张量实体，具有唯一的整型 `id` 和固定的数据大小 `size`；
2. **调度生成的数据副本**：在多核心切分与核内调度阶段，当数据发生跨核心传输或因容量受限触发溢出时，评测程序会为该数据在不同存储介质（如源核心私有缓存、核外 DDR、目标核心私有缓存）中派生出新的物理数据实例。这些副本虽然承载相同的内容，但在物理上分别占用各自存储介质的独立空间；
3. **逻辑数据标识 (`logical_tid`)**：评测系统在处理问题三的只读 Cache 查询时，为所有源于同一张量派生出的物理副本赋予统一的逻辑标识 `logical_tid`。当核心发起 `COPY_IN` 搬运时，评测程序依据请求数据的 `logical_tid` 查询 Cache 队列。若命中则直接从 Cache 读取，若未命中则在 DDR 读取完成后以该 `logical_tid` 登记至 Cache 中。

此外，方案合法性必须满足三重判定条件：

- **操作覆盖合法**：输入图中除 `COPY_IN` 与 `COPY_OUT` 之外的全部算子，均被无重复、无遗漏地指派至唯一的子图，且每个子图在 `core_schedules` 中恰好出现一次；
- **依赖拓扑无环**：子图间的数据依赖与各核心指定的子图执行顺序合并构成的扩展依赖图不存在有向环；
- **存储与执行可行**：评测程序对方案能够成功完成核内调度并推进离散事件模拟，不因容量冲突或死锁导致模拟异常终止。

只有评测程序完整运行成功并输出日志的方案，其导出的 `Makespan` 才是有效指标。若方案因违反依赖或容量超限被评测程序拒绝，或者执行发生超时，均视为无效解，不将其填为零参与均值统计。

2.3 符号说明

本文使用的主要数学符号定义如下表所示。

表 2.1 主要符号

符号	定义说明	取值范围或量纲
$G = (O \cup T, E)$	原始计算图，其中 O 为操作节点集合， T 为张量节点集合， E 为有向依赖边集合	题面输入给定
V	待调度的计算算子集合（即 O 中操作类型不为 <code>COPY_IN</code> 和 <code>COPY_OUT</code> 的算子）	$V \subset O$
b_t, ℓ_t	数据张量 t 的物理大小（字节）及其预设存储位置（DDR、L1 或 UB）	$b_t \in \mathbb{N}^+(\text{B})$, $\ell_t \in \{\text{DDR}, \text{L1}, \text{UB}\}$
d_v, p_v	算子 v 的硬件执行周期数及其所绑定的硬件执行管道 Pipe	$d_v \geq 1 (\text{cycle})$, $p_v \in \{\text{PIPE_M}, \text{PIPE_V}, \dots\}$

表 2.1 主要符号（续）

符号	定义说明	取值范围或量纲
K	系统可用的计算核心总数	$K \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
$\pi(v)$	算子划分映射，表示算子 v 所归属的子图编号	$\pi : V \rightarrow \mathbb{N}$
$a(s)$	子图分配映射，表示子图 s 所指派执行的核心编号	$a : \mathcal{S} \rightarrow \{0, 1, \dots, K - 1\}$
σ_k	核心 k 所承担的子图编号的有序调度列表	子图编号的全排列序列
$P = (\pi, a, \sigma)$	完整的多核切分与调度方案（对应提交 JSON 文件的两个字段）	参赛提交规范
q	赛题问题编号	$q \in \{1, 2, 3\}$
$M_q(P)$	方案 P 在问题 q 的评测环境下运行所得的总体任务执行时间（Makespan）	cycle
$D_q(P)$	方案 P 在评测程序下产生的总额外 DDR 数据搬运量	B（字节）
B_i	第 i 张计算图在官方基准单核心调度算法下的基线 Makespan	cycle
$H_{i,K}$	第 i 张计算图在 K 个核心下运行问题三方案所得的 Cache 字节命中率	$[0, 1]$
L, U	在相同图输入、核心数与硬件配置下，对所有合法方案均成立的理论下界与已有合法方案的时间上界	cycle
$L(P)$	仅在指定候选方案 P 的特定结构约束下成立的时间下界（不作为全局下界）	cycle
U/L	当前最佳方案的 Makespan 与理论下界之比，用于评估当前方案逼近理论极限的程度	无量纲比值
T_{solve}	求解算法从读取输入到输出合法方案文件的端到端墙钟运行时间	s（秒）

在官方输入文件中，非核外搬运计算算子 $v \in V$ 的 `cycles` 字段可能为 0。根据官方评测程序逻辑，计算单元在单核心执行推进时确保每个计算算子至少占用 1 个执行时钟周期，因此在建立数学分析模型与计算计算负载下界时，算子执行周期定义为 $d_v =$

$\max(1, \text{cycles}_v)$ (单位为 cycle)。需要特别说明的是, d_v 仅适用于具备固定计算时长的算子集合 V ; 对于核外数据搬运操作 (COPY_IN 与 COPY_OUT), 其执行耗时由张量大小 b_t 与实时动态共享带宽池决定, 不适用该静态公式。

2.4 评价指标与计算方法

2.4.1 完成时间与多核加速比

多核心调度方案的质量首要由 Makespan $M_q(P)$ 衡量。为了评估多核并行化相对于单核执行的性能提升程度, 根据题面第 5 页脚注 2 的明确规定, 多核心调度方案的平均加速比 (Speedup) 采用逐用例比值的算术平均方法进行计算:

$$\bar{S}_{q,K} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} \frac{B_i}{M_q(P_{i,K})}, \quad (2.1)$$

其中 B_i 为官方评测系统针对第 i 张图在单核心条件下的基线 Makespan, $P_{i,K}$ 为算法针对第 i 张图在 K 个核心下生成的调度方案。必须说明的是, 平均加速比是逐图加速比值的算术平均值, 而非全部用例单核时间总和除以多核时间总和。题面官方基线 B_i 由通用的单核启发式调度算法给出, 并不保证是单核条件下的数学全局最优解, 因此在部分用例中可能出现加速比略大于核心数 K 的情况。

对于问题三, 题面要求评估引入只读 Cache 带来的相对性能增益。评测时保持问题三所生成的调度方案 P 完全不变, 分别在启用 Cache 和关闭 Cache (即回退至问题二纯 DDR 模式) 两种配置下运行评测程序, 分别记录其 Makespan 为 $M_3(P)$ 和 $M_2(P)$ 。单用例的 Cache 加速比定义为 $M_2(P)/M_3(P)$, 多用例汇总时同样报告这 100 对结果比值的算术平均值。

2.4.2 额外 DDR 搬运量与缓存命中率

次要方案质量指标包括数据搬运量与缓存命中率:

- **总额外 DDR 数据搬运量 $D_q(P)$:** 官方评测程序统计调度后执行的所有 COPY_IN 和 COPY_OUT 搬运字节总数, 减去原始计算图固有输入输出张量所需的基准搬运字节数。在问题三中, 官方评测系统保持相同的统计口径, 并不在 Cache 命中时将该统计字段直接扣减, 因此该字段反映的是切分引入的总通信需求, 而非物理 DDR 总线的实际净流量;
- **Cache 字节命中率 H :** 定义为命中 Cache 的数据总字节数占有所有发起 Cache 查询的总数据字节数的比例, 即

$$H = \frac{\text{hit_bytes}}{\text{hit_bytes} + \text{miss_bytes}}. \quad (2.2)$$

当用例中不存在任何可查询的 COPY_IN 操作时, 官方程序将分母为零的情形约定为 $H = 0$ 。该指标严格按字节量统计, 而非按访问请求的发生次数统计。

2.4.3 端到端求解耗时

算法的求解效率通过端到端求解时间 T_{solve} 评估, 度量从程序启动、解析输入图 JSON, 到完成拓扑分析、方案构造、内部筛选及输出方案文件全过程的实际运行墙钟耗时 (Wall-clock Time)。

原题第 5 页脚注 1 指出: “此处 ‘高效地’ 代表着算法应该避免使用暴力迭代搜索机制, 以单个用例能在 5~10 分钟内给出结果为佳。” 我们对该项要求的理解为:

- 该项表述属于针对求解算法工程效率与设计理念的指导性建议，强调算法应当利用计算图的固有结构与硬件特性进行针对性构造，避免盲目的大规模蒙特卡洛枚举或无剪枝的暴力迭代；
- 5~10 分钟是算法在常规计算硬件上的用例级运行耗时建议，并非超过 600 秒即被判定无效的硬性淘汰线，亦非要求算法必须耗满 5 分钟方可输出。本队算法在保证方案高质量的前提下，追求极高的求解速度，单用例求解耗时通常控制在数秒至数十秒之间。

2.4.4 评测方法与调用预算

在算法求解与评测交付中，明确区分在线候选评分（作为求解算法的一部分用于分支决策，计入求解墙钟时间）与外部官方复评（求解完成后独立运行以验证方案合法性并输出最终官方主成绩）：

- **E0（官方离散事件评测程序）**：官方提供的未修改基准评测脚本（`code/multicore_cut_evaluate_problem_*.py`）。在问题三求解过程中，算法基于归约树排序理论生成有限个候选方案后，直接调用 E0 进行在线完整打分验证（单用例调用预算上限为 3 次）；而在外部复评阶段，本文汇报的所有主实验成绩、最终 Makespan 以及附录逐用例结果，均以 E0 的独立运行输出为最终确认标准；
- **E1（批量精确评估工具）**：队内依据官方规则实现的轻量级独立评估实现。在问题一求解器中，用于对有限个候选方案（包括基础划分、局部调整及分支重分配方案）进行在线模拟打分与选优，单用例在线调用次数严格限制在至多 10 次以内；
- **E2（场景二轻量精确评估工具）**：队内针对问题二场景（同核子图合并为单一 Task、跨核以 COPY 依赖推进）实现的快速评估工具（在固定源码 P2 程序模块中由 `SceneBEvaluator` 提供支持）。在问题二求解器（`adaptive_hypergap_guarded.py`）中，算法基于超图多阶段划分与空隙插入构造出 `baseline`、`gap` 与 `hypergap` 等有限候选后，调用在线评分适配器进行打分（单用例在线调用上限为 3 次），并根据所返回的 Makespan 与额外数据搬运量自适应选取最佳方案；若 E2 接口调用异常则自动回退至 E0。

所有求解器内部的在线打分调用及其等待时间均严格计入算法的端到端求解时间 T_{solve} 中，未在求解阶段隐瞒在线评价开销。

3 多核调度的数学模型与求解框架

求解器输入为计算图 G 、核心数 K 与硬件配置。合法输出方案 $P = (\pi, a, \sigma)$ 精确映射至官方评测约定的两个提交字段：算子所属子图字典 `node_to_subgraph`，以及各核心子图执行全序 `core_schedules`。三问求解均以最小化离散事件仿真完成时间（Makespan）为首要目标，兼顾数据搬运代价。

3.1 多核切分与调度模型

3.1.1 决策变量与方案表示

多核心调度算法的核心任务是在满足数据流依赖与硬件物理约束的前提下，共同确定算子到子图的分组、子图到计算核心的指派以及各核心内部子图任务的执行先后时序。

设 $V \subset O$ 为原始计算图中除跨边界核外搬运操作 `COPY_IN` 与 `COPY_OUT` 之外的待调度操作集合（此集合包含全部计算算子以及子图内部的数据搬运操作）。方案的三个决策维度形式化定义如下：

1. **算子划分映射 π** ： $\pi : V \rightarrow \mathcal{S}$ 为每个算子 $v \in V$ 分配一个子图编号，所有非空子图组成的集合记为 $\mathcal{S}$ ；
2. **核心分配映射 a** ： $a : \mathcal{S} \rightarrow \{0, 1, \dots, K-1\}$ 为每个子图 $s \in \mathcal{S}$ 指定负责处理该子图计算任务的核心编号；

3. **核心内调度序列** σ_k : 对于每个核心 $k \in \{0, 1, \dots, K-1\}$, σ_k 为指派给该核心的子图子集 $\{s \in \mathcal{S} \mid a(s) = k\}$ 给出一个严格的全序执行排列。

三项决策共同构成了完整的多核心切分与调度方案, 记为三元组 $P = (\pi, a, \sigma)$ 。该数学表示与官方提交契约 (`contest_io.py`) 中的持久化结构完全对应: `node_to_subgraph` 字段直接对应映射 π , `core_schedules` 字段直接对应核心执行序列集合 $\{\sigma_k\}_{k=0}^{K-1}$ 。单有算子分组而不指定执行核心, 或者指定了分配而不确定同一核心上的执行次序, 均无法在底层评测系统中推进离散事件时钟。

3.1.2 数据依赖与执行顺序约束

为了严谨刻画多核心场景下由数据依赖与核心内排队顺序交织构成的时序先后关系, 我们建立子图层级的扩展有向拓扑:

- **子图间数据依赖边集** E_S : 若子图 s 内算子与子图 t 内算子之间存在直接操作依赖 (op-to-op)、跨子图张量生产—消费关系, 或经由官方派生逻辑生成的完整跨边界数据搬运路径 ($s \neq t$), 则在子图之间引入一条有向依赖边 $(s, t) \in E_S$;
- **核心内执行次序边集** E_σ : 若在某个核心的执行序列 σ_k 中, 子图 s 紧邻排定在子图 t 之前执行, 则引入一条有向调度时序边 $(s, t) \in E_\sigma$ 。

将两类有向边与子图顶点集 $\mathcal{S}$ 合并, 构成加入同一核心顺序后的子图依赖图:

$$D^+(P) = (\mathcal{S}, E_S \cup E_\sigma). \quad (3.1)$$

若该有向图中存在有向环, 则说明子图之间的数据流动与核心内的排队规则发生了冲突, 方案在官方前置派生与校验阶段 (如 `stub_multicore_cut_and_schedule.py` 第 220 行对商图环路的检查) 将因违反子图无环或执行顺序约束而被直接拒绝; 在问题一的独立任务硬件语义下, 此类冲突将直接表现为不同核心任务之间的循环等待。在图划分与多处理器调度领域, 将具有先后依赖的计算划分并保持商图 (quotient graph) 无环以及核心间负载均衡, 是受到广泛关注的课题 [2]; 然而, 通用无环图划分工具通常针对静态割权或通信量建模, 不能直接推导本题包含复杂硬件延迟与动态访存仲裁下的 Makespan 保证。

3.1.3 目标函数与可行域

在方案满足拓扑无环性及格式规范的前提下, 官方评测程序针对具体问题场景 $q \in \{1, 2, 3\}$ 执行离散事件模拟推进 $\mathcal{E}_q(P)$, 生成方案在规定硬件环境下的性能评估向量 $(M_q(P), D_q(P), H_q(P))$, 其中 $M_q(P)$ 为总体任务执行时间 (Makespan, 单位为 cycle), $D_q(P)$ 为额外 DDR 数据搬运量 (单位为 Byte), $H_q(P)$ 为问题三特有的 Cache 字节命中率。

设 $\mathcal{F}_q(G, K)$ 为评测程序能够顺利推进并正常完成的所有合法方案集合, 多核心调度问题的数学优化模型表述为:

$$\min_{P \in \mathcal{F}_q(G, K)} M_q(P). \quad (3.2)$$

多核心调度方案的官方评价目标 (题面 §1.3–1.4) 是以最小化任务总体执行时间 (Makespan) $M_q(P)$ 为首要优化目标, 同时考察额外 DDR 数据搬运量 (官方以相对单核基线的额外数据搬运量 `extra_ddr_bytes` 统计); 对于问题三, 官方评测程序同时报告基于字节统计的 Cache 命中率 $H_3(P)$ 。字典序比较并非官方评价指标的法定公式, 而是本队求解器在面临多个候选方案时采用的内部择优与回退保护规则: 在问题一与问题二中, 算法在候选方案之间按主次目标进行比较 (其中问题一在候选调度器内部按 $(M_1(P), \text{scheduled_copy_bytes})$ 排序择优, 最终在官方口径下折算为相对单核基线的 `extra_ddr_bytes`; 问题二在离散模拟评估后按 $(M_2(P), D_2(P))$ 字典序改善择优); 在问题三

中，算法则严格以缩短 Makespan ($M_3(P) < U$) 作为是否采纳 Cache 专用重排方案的门槛准则。

3.2 求解框架与方法选择

3.2.1 结构化候选方案的构造与筛选

求解该多核调度问题的根本难点在于：图论意义上的局部启发式指标（如划分割边权重、计算量均匀度）无法准确反映带有动态带宽争用与复杂同步等待的微架构执行过程；然而，若对搜索空间中的海量可能切分逐一运行完整的离散事件模拟评测，其时间开销在工程上又是不可接受的。

为了在合理的时间内产出高质量方案，本文在方法论层面对三个问题的求解策略进行了通用流程归纳：

1. **图拓扑特征分析**：分析原始计算图的连通分支、长程关键路径以及张量复用聚集度，提取适合多核心展开的天然结构单元；
2. **结构化候选方案构造**：针对提取出的拓扑特征，直接生成少量包含切分、核心分配与执行顺序的完整候选方案 $P = (\pi, a, \sigma)$ ；
3. **拓扑合法性与无环性校验**：构建扩展依赖图 $D^+(P)$ ，校验所有待调度算子的无遗漏覆盖以及子图任务执行时序的无环性；
4. **条件支持的下界评估与剪枝**：在具备确定性下界推导的特定算法分支中（如问题三中的流水线计算下界），根据必要时序约束计算完成时间下界，排除在 Makespan 指标上绝不可能超越当前最优解的候选方案；
5. **受限预算下的离散事件模拟选优**：对通过筛选的少量优质候选方案，调用离散事件评测程序获取模拟性能指标，自适应输出 Makespan 最小的方案。

图 3.2-1 概括了上述五步求解流程的通用方法逻辑。需要明确的是，上述流程属于对各题求解思想的抽象归纳，在软件实现上，三个问题对应三个独立且已固化的求解器程序，其入口脚本、候选生成逻辑与在线评价工具均不相同（问题一入口为 `src.q1.branch_refine`，在线调用至多 10 次轻量评估器 E1；问题二入口为 `adaptive_hyergap_guarded.py`，在线调用至多 3 次原生评估器 E2；问题三入口为 `src.q3.forest_solve`，各阶段共享至多 3 次官方仿真器 E0）。贯穿全篇的核心设计准则体现为三点：**以结构化构造配合拓扑无环检查、以图特征约束有限候选数量，以及在紧凑的在线评测预算内以仿真结果闭环选优**。具体基于标号偏序的无环性证明留待后文命题展开；理论下界剪枝仅在具备严格证明条件的分支中启用，不声称三道题目统一实施了硬性下界剪枝。

根据题面硬件执行语义的演变，三类问题的具体构造策略呈现清晰的递进逻辑：

- **问题一（子图隔离执行）**：每个子图独立封装为一个硬件 Task，子图间数据无法片上保留，通信代价高昂。算法侧重于识别无数据依赖的并行支路，通过分支重新分配均衡各核心的计算负载，平衡并行度与 DDR 通信开销；
- **问题二（同核子图合并）**：同一核心上的全部子图合并为单一 Task，允许片上私有缓存直接跨子图复用数据。算法基于超图划分理论，将具有密集张量复用的算子归并至同一核心，以减少跨核心边界的数据通信，并在局部最小割过程中通过按流水线的工作量上限保护机制防止计算向单核过度倾斜；该工作量保护并不构成消除 Step 2 缓存换入换出 (spill) 的容量证明，方案的物理表现由后续评测综合决定；
- **问题三（引入共享只读 Cache）**：在问题二合并执行的基础上增加核外只读 L2 Cache。针对多核心读取共享数据的树状归约结构，算法基于深度优先排序理论排定子树计算次序，在非交错执行模型下降低限定模型内部峰值；最终的 Cache 字节命中率与整图 Makespan 仍由官方离散事件模拟评测器综合评定。

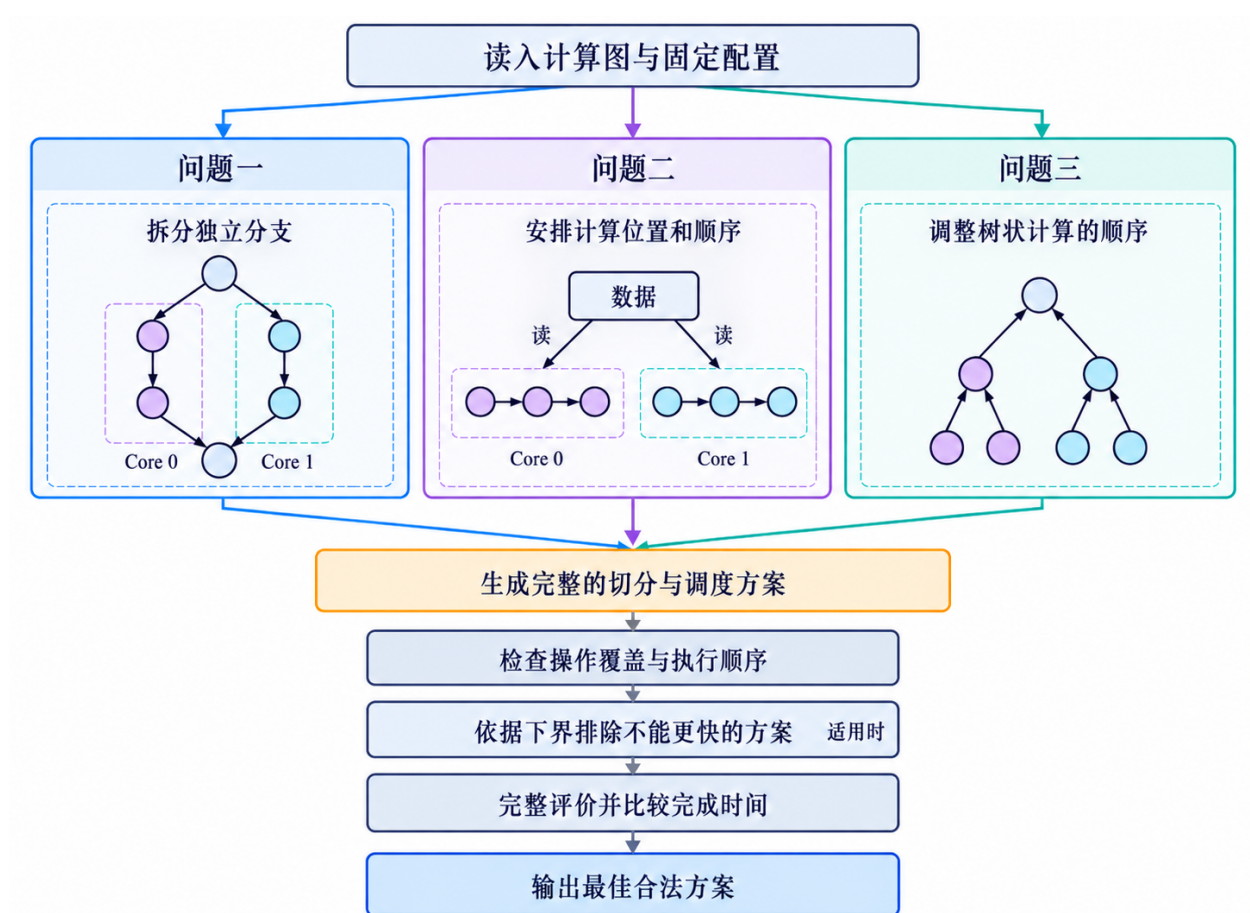


图 3.2-1 三问共用的方案构造与比较步骤。各分支只在结构条件满足时采用，所形成的完整方案需检查依赖与容量，并通过执行评价比较完成时间。下界只在其证明条件成立时用于提前排除候选。

3.2.2 相关研究与方法适用性

多处理器任务调度与深度学习编译优化领域的研究为本文提供了重要的理论参照，但在问题设定与优化自由度上存在明确区别：

1. **深度学习编译优化与搜索空间控制**：张洪滨等提出的 AutoConfig 机制 [3] 通过综合静态特征与动态运行开销来缩减自动调优搜索空间；高伟等在 TVM 框架下 [4] 利用预定义规则与代价模型裁剪算子调度空间。上述工作体现了在编译优化中兼顾方案质量与搜索耗时的平衡理念。与端到端代码生成系统不同，本赛题的提交自由度严格限定于官方接口约定的算子划分、核心分配与执行顺序三个维度，不涉及算子内部循环变换或底层微内核代码生成；
2. **经典多处理器与异构计算调度**：在异构 DAG 调度领域，HEFT 算法 [5] 通过静态计算与通信成本预估建立任务优先级与最早完成时间排程，是经典启发式基准。然而，HEFT 依赖静态确定的传输延迟模型，无法直接适应本题中多核心共享 DDR 时的动态总线争用、片上私有缓存容量限制以及复杂的事件驱动推进机制；
3. **理想化车间模型与理论边界**：在运筹调度领域，Drobouchevitch 与 Strusevich 针对两机重入车间模型 [6] 证明了特定工件流向下的多项式时间 $4/3$ 近似界。该类经典理论有助于理解反复进出执行资源的排队时序边界，但其理想化假设无法覆盖本题包含多类硬

件执行流水线（Cube/Vector/MTE）、共享只读 Cache 及离散事件仲裁的实际执行环境，其理论近似比不能直接迁移至本题；

4. **神经网络处理器调度与存储约束：**针对 NPU 的调度研究（如 LATTICE[7]）表明，执行次序的调整与片上存储规划存在密切的相互影响。在问题设定上，本文的决策空间严格限定于算子划分、分核指派与执行次序三个维度，不能直接复用针对底层物理存储块的联合规划方法；各求解器中采用的流水线工作量上限或树模型启发式亦不能代替片上缓存的容量证明，方案最终的合法性与完成时间仍由本赛题的官方离散事件评测器统一核定。

3.3 可行性判定与完成时间下界

3.3.1 扩展依赖图的无环性判定

通过以下反例，我们可以说明为什么仅仅保证原始计算图无环以及每个子图内部无环，并不能确保多核心调度方案可安全执行。

假设原始计算图包含四个计算算子 a_1, a_2, b_1, b_2 ，它们之间仅存在两条数据依赖边 $a_1 \rightarrow b_1$ 与 $b_2 \rightarrow a_2$ 。显然，原始计算图是一个严格的有向无环图。若算法将算子划分为两个子图 $S_A = \{a_1, a_2\}$ 与 $S_B = \{b_1, b_2\}$ ，并分别分配至核心 0 与核心 1 执行。此时，子图依赖商图同时存在由 S_A 到 S_B 的依赖（ $a_1 \rightarrow b_1$ ）以及由 S_B 到 S_A 的依赖（ $b_2 \rightarrow a_2$ ）。无论两个核心内部如何排定子图的执行次序，该方案都会因违反官方子图无环与执行顺序约束而在前置派生阶段被直接拒绝；在问题一的独立硬件任务执行语义下，核心 0 上的任务与核心 1 上的任务更将陷入相互等待对方完成的循环等待。不仅如此，即便子图间仅存在单向数据流动，若核心内部指定的调度序列引入了反向时序边，两类边叠加后同样会使扩展依赖图成环并被系统拦截。

因此，在对候选方案进行深入评价之前，必须形式化判定其扩展依赖图 $D^+(P)$ 的无环性。

命题 3.1（无环性充分条件）。设 $P = (\pi, a, \sigma)$ 为一份多核心切分与调度方案，其对应的扩展依赖图为 $D^+(P) = (\mathcal{S}, E_S \cup E_\sigma)$ 。若存在一个标号函数 $r : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{Z}$ ，使得对于图中任意有向边 $(s, t) \in E_S \cup E_\sigma$ ，均满足

$$r(s) < r(t), \quad (3.3)$$

则该扩展依赖图 $D^+(P)$ 必然不存在有向环，方案中的子图任务能够排定出合法的拓扑执行序列。

证明. 采用反证法。假设 $D^+(P)$ 中存在一个由 m 个子图构成的有向环 $s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \cdots \rightarrow s_m \rightarrow s_1$ （其中 $m \geq 2$ ）。根据命题假设，环上的每一条有向边 (s_i, s_{i+1}) 均满足严格的大小偏序关系：

$$r(s_1) < r(s_2) < \cdots < r(s_m) < r(s_1). \quad (3.4)$$

由此直接导出 $r(s_1) < r(s_1)$ ，出现数学逻辑矛盾。因此，假设不成立， $D^+(P)$ 中必然不存在有向环。□

需要明确的是，标号函数 r 是用于证明执行顺序不存在循环互锁的拓扑排序判据，而非用于衡量调度性能的评分函数。通过有序块号与标号偏序证明商图无环性在无环 DAG 划分数学建模 [8] 以及带无环约束的图划分算法 [9] 中有着经典应用。在有向图划分相关研究中，Moreira 等 [9] 探讨了沿拓扑序将连续节点块指派至同一分块以保障商图无环的构造方法；区别于特定拓扑序连续分块，本文命题 3.1 给出了适用于任意严格单调标号的一般无环性充分条件，用于判定多核调度方案不存在循环死锁。通过该判定仅证明了调度时序在依赖关系上的无环可行性；方案在实际推进中是否会出现片上缓存超限或评测异常，仍须通过后续的离散事件模拟进行完整验证。

3.3.2 完成时间下界与候选剪枝

为了在受限时间内高效筛选候选解，我们需要建立问题固有的理论时间下界。在异构流水线与多核心调度中，简单的贪心启发式排程容易引发多处理器调度异例（例如增加资源或减少局部耗时反而增大全局完成时间）[10]；因此需要结合物理必要不等式推导严格的完成时间下界。

固定输入图 G 、核心总数 K 以及问题编号 q 。若对于集合 $\mathcal{F}_q(G, K)$ 中的任意合法方案 P ，其 Makespan 均满足 $M_q(P) \geq L$ ，则称 L 为该问题的**完成时间下界 (lower bound on makespan)**，其单位为时钟周期 (cycle)。

我们通过考察所有合法方案都必须完成的固有计算工作量与依赖链长，推导一个全局基础下界：

1. **计算算子子集与周期定义**：设 $V_{\text{comp}} \subseteq V$ 为具有确定执行时长的计算算子集合，它由绑定在矩阵流水线 PIPE_M (Cube 单元) 与向量流水线 PIPE_V (Vector 单元) 上的计算操作构成，其算子固有计算耗时严格定义为 $d_v = \max(1, \text{cycles}_v)$ (单位为 cycle)。集合 $V \setminus V_{\text{comp}}$ 中的数据搬运与内存访问操作耗时取决于底层总线仲裁、动态带宽争用与缓存状态，不具有静态固定常数周期；若输入图中缺乏某一特定流水线操作（例如 $V_M = \emptyset$ 或 $V_V = \emptyset$ ），则对应阶段的总工作量取为边界值 0（即 $W_M = 0$ 或 $W_V = 0$ ）；
2. **异构计算负载下界**：Cube 密集型计算算子集合记为 $V_M \subseteq V_{\text{comp}}$ ，Vector 密集型计算算子集合记为 $V_V \subseteq V_{\text{comp}}$ 。其总计算量分别为 $W_M = \sum_{v \in V_M} d_v$ 与 $W_V = \sum_{v \in V_V} d_v$ (cycle)。由于全系统包含 K 个计算核心，且每个核心均配备物理独立的 PIPE_M 与 PIPE_V 硬件执行流水线，受算子不可切分及局部依赖约束，零通信理想调度的最优执行时长并不必然等于工作量除以核心数；但任何合法方案完成各流水线计算所需的时间绝不可能低于工作量均分下界，即 $\lceil W_M/K \rceil$ 与 $\lceil W_V/K \rceil$ 构成了矩阵与向量计算的必要下界。由于两类计算流水线采用物理分离的执行单元，其计算负载不能简单相加除以 K ；
3. **关键路径依赖下界**：在由全体计算算子 V_{comp} 构成的依赖关系中，若算子 u 的输出张量直接或通过中间数据搬运操作传递给算子 v 读取，则存在从 u 到 v 的计算依赖路径。在离散事件动态系统理论中，对于任务时长与依赖关系固定的同步系统，各操作在其前驱算子均完成的最晚时刻启动，沿依赖路径累加各操作时长可给出完成时间的必要下界 [11, 第 11–13、109–110 页]；需要指出的是，该经典下界背景建立在固定时延模型之上，并不涵盖多核共享 DDR 动态争用或 FIFO 缓存逐出等状态，本文亦不将全流程仿真简化为固定线性系统。在赛题框架下，将原始图中跨核心数据搬运链 (COPY 路径) 投影或折叠为计算算子间的依赖弧，仅在满足附录 B.1 经官方评测代码验证的硬件同步与依赖推导语义下成立，不能无条件断言任意复杂搬运链均可简单等价缩点；定义从源点算子到汇点算子沿任意经核验的计算依赖路径累加各算子计算时长 d_v 的最大值为**关键路径长度** L_{cp} (cycle)，该累加严格计入路径终点算子的计算时长 d_v 。由于同一依赖链上的算子在逻辑上必须依次串行执行，任何合法方案的全局执行时间必然不低于 L_{cp} 。

综合上述约束，针对全局所有合法方案成立的理论基础下界为：

$$L_{\text{basic}} = \max \left\{ L_{\text{cp}}, \left\lceil \frac{W_M}{K} \right\rceil, \left\lceil \frac{W_V}{K} \right\rceil, \max_{v \in V_{\text{comp}}} d_v \right\} \leq M_q(P). \quad (3.5)$$

当特定流水线操作集合为空时，其对应分量取为 0。

除了适用于全部方案的全局下界外，针对某一具体候选方案 $P = (\pi, a, \sigma)$ ，若考虑其特定的子图分配、各核心实际承担的算子工作量峰值以及跨核心传输所必需的最低延迟，可以推导出针对该方案的特定下界 $L(P) \leq M_q(P)$ 。

基于特定下界 $L(P)$ ，可建立针对主目标的**理论剪枝判据**：假设在求解过程中算法已获得一份经过模拟评测确认的合法方案 P_0 ，其 Makespan 记为当前性能上界 $U = M_q(P_0)$ 。

若后续搜索旨在寻找 **Makespan** 严格更短的解（即满足 $M_q(P) < U$ ），由于 $M_q(P) \geq L(P)$ ，一旦新候选方案 P 的特定下界满足

$$L(P) \geq U, \quad (3.6)$$

则必然有 $M_q(P) \geq U$ ，该候选在完成时间维度绝无可能严格超越当前已知最优解 P_0 。需要指出的是，该判定仅排除在 **Makespan** 维度不可能严格改善的方案，并不等同于过滤了所有劣质解；若在相同周期时允许通过次要目标（减少额外搬运量 $D_q(P)$ ）选优，则在 $L(P) = U$ 的边界情形下，下界无法直接排除该候选产生更小搬运量的可能性。在实际算法实现中，全局理论下界并未作为三个问题统一执行的硬性搜索剪枝器，而是在具备确定下界推导的特定算法分支（如问题三中的流水线计算下界）中作为辅助判据；各题主要通过轻量级结构校验与有限高质量候选策略来规避无效搜索。

若 L 为全局下界， $\text{OPT} = \min_{P \in \mathcal{F}_q(G, K)} M_q(P)$ 为当前用例在给定核心数下的未知数学最优值，而 U 为算法所得最佳方案的实际 **Makespan**，三者在线纲上均为 cycle 且满足 $L \leq \text{OPT} \leq U$ 。当 $L > 0$ 时，同量纲相除得到无量纲的最优性相对间隙上界：

$$\frac{U - \text{OPT}}{\text{OPT}} \leq \frac{U - L}{L} = \frac{U}{L} - 1. \quad (3.7)$$

比值 U/L 在数学上给出了算法当前方案偏离未知理论最优解的保守相对误差上限 $\frac{U}{L} - 1$ 。比值越接近 1，表明理论上可证明的最大相对误差越小；需要强调的是，该比值仅反映相对于特定松弛下界的可证明误差上限，并不等同于当前方案距离真实未知最优解的精确绝对距离。

3.4 求解耗时与计算复杂度

求解程序的运行效率通过墙钟时间进行度量，它与底层离散事件模拟时钟周期（**Makespan**）具有本质不同的物理内涵。

求解程序的端到端运行时间 T_{solve} （以秒为单位）由以下五个执行阶段构成：

$$T_{\text{solve}} = T_{\text{parse}} + T_{\text{construct}} + T_{\text{check}} + \sum_{j=1}^b T_j + T_{\text{IO}}, \quad (3.8)$$

其中：

- T_{parse} 为输入计算图 JSON 文件的解析与数据结构初始化时间；
- $T_{\text{construct}}$ 为针对特定问题场景生成有限候选方案的算法构造时间；
- T_{check} 为算子覆盖合法性与扩展依赖图 $D^+(P)$ 无环性判定时间；
- b 为算法在求解当前用例期间实际调用的在线离散事件评测次数， T_j 为第 j 次在线评测的运行耗时；
- T_{IO} 为将最终优选方案持久化写入标准输出 JSON 文件的磁盘交互时间。

在计算复杂度层面：

1. **拓扑解析与无环校验**：设待调度算子数为 $|V|$ ，直接与间接数据依赖边数为 $|E_V|$ ，生成的子图数量为 $|S|$ 。在扩展依赖图 $D^+(P)$ 边集已显式构建的前提下，基于 Kahn 算法 [12] 的有向无环性判定可在 $O(|V| + |E_V| + |S|)$ 的线性时间内完成。需要指出的是，该线性界仅适用于显式图的拓扑排序本身，并不包含此前跨边界 COPY 路径的提取投影、确定性字典序排序以及各候选方案的具体构造耗时；
2. **结构候选构造与软预算约束**：结构化构造主要包含连通分量遍历、前沿划分与支路重分配检查。各算法针对深层结构分析设定了工程规模与时间上限（例如问题一中限制任务

总数不超过 320，并引入 2.0 秒的结构分析软预算检测点，若超时则主动退出深层探索并安全回退）。此类工程保护机制旨在规避极端复杂拓扑下的退化搜索，并不构成整体端到端求解时间的渐近复杂度保证；

3. **离散事件模拟评测开销：** 单次离散事件评测耗时 T_j 取决于评测内核在推进离散事件时的队列操作与硬件模拟规模。本文各求解器将单用例的在线评测调用次数 b 限制在固定常数上限内（问题一至多 10 次，问题二与问题三至多 3 次），避免了评测次数随图规模无限制累加。结合前置结构校验与分支守卫，实测端到端求解耗时（具体数值见第 7 章）处于工程实用范围之内；赛题第 5 页脚注 1 所提的 5~10 分钟属于避免暴力迭代的效率建议，并非算法运行耗时的下限指标。

4 问题一：独立任务执行下的多核调度

4.1 问题分析与时序约束

在问题一的系统设定中，每个非空子图 $s \in \mathcal{S}$ 均被底层编译系统独立封装为一个物理硬件任务（Task）。由于子图之间在硬件执行层面上严格隔离，芯片私有缓存无法实现跨 Task 的数据保留。无论两个具有数据依赖关系的 Task 最终被指派至同一个计算核心还是不同的计算核心，它们之间传递的中间数据张量均必须通过外部主存（DDR）进行持久化中转，即由前驱 Task 将生成张量执行 COPY_OUT 写出至 DDR，再由后继 Task 执行 COPY_IN 从 DDR 读回片上缓存。

设 Task s 在指派核心 $a(s)$ 上的开始执行时刻与完成时刻分别为 A_s 和 F_s （单位为 cycle）。记 $\text{prev}(s)$ 为排定在同一核心上紧邻 s 之前执行的 Task， $\text{pred}(s)$ 为在数据依赖关系上先于 s 执行的全部前驱 Task 集合。底层离散事件评测系统对硬件调度时序施加了如下物理约束：

$$A_s \geq F_{\text{prev}(s)} + \Delta_{\text{local}}, \quad \Delta_{\text{local}} = 100 \text{ cycles}, \quad (4.1)$$

$$A_s \geq F_t + \Delta_{\text{sync}}, \quad \forall t \in \text{pred}(s) \text{ 且 } a(t) \neq a(s), \quad \Delta_{\text{sync}} = 1000 \text{ cycles}. \quad (4.2)$$

其中， $\Delta_{\text{local}} = 100 \text{ cycles}$ 为同一核心上相邻任务间的上下文切换开销； $\Delta_{\text{sync}} = 1000 \text{ cycles}$ 为跨核心依赖同步屏障引入的硬件等待时延。若某项约束中的前驱对象不存在，则对应不等式不生效。

上述时序约束揭示了多核心切分与调度决策中的基本权衡关系（trade-off）：

1. **并行收益与排队削减：** 将互无计算依赖的算子划分至不同的子图并分配给多个计算核心，能够让无依赖的算子在物理分离的流水线（PIPE_M 与 PIPE_V）上并发推进。虽然这并不改变由原始数据依赖所决定的固有关键路径长度，但能够缩短由于单核执行资源有限而被强制串行化的排队等待时间；
2. **通信开销与同步代价：** 若子图切分引入了跨子图的数据流动边界，中间数据张量必须通过 DDR 进行读写传递，从而产生额外的数据搬运开销与总线争用；当数据依赖跨越不同核心时，更会触发长达 1000 cycles 的跨核同步屏障等待。此外，若多个核心并发访问 DDR，还可能引发内存总线带宽争用，增加各 Task 的实际等待时间。

因此，多核心切分并非越细越好。只有当并发执行所节省的排队等待周期足以弥补切分所引入的 DDR 搬运与跨核同步开销时，切分方案才能实现全局执行时间的净收益。

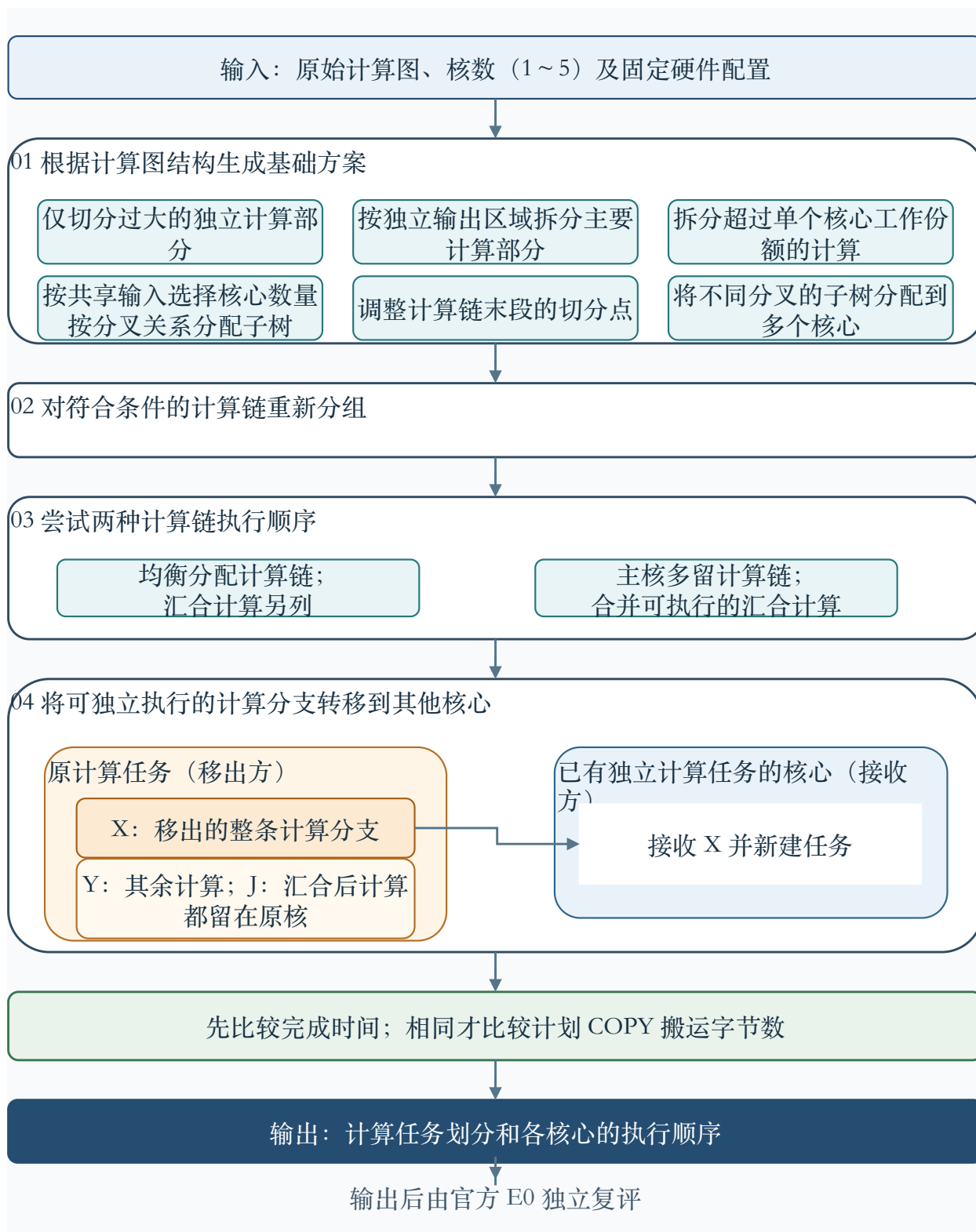


图 4.2-1 问题一固定算法的全流程构造与评测选优逻辑。展示六类基础候选生成、两级细化阶段的在线 E1 评测预算控制与逐阶段择优规则。若分支未产生新结构、格式校验未通过或评测预算耗尽，均自动保留已有合法最优方案，全流程评测调用上限为 10 次，最终方案由 E0 独立复评验证。

4.2 结构化候选方案的构造

4.2.1 基础候选方案

基于上述物理权衡，算法首先分析输入计算图的数据流动特征。若仅考虑算子之间的直接与间接计算依赖，能够沿无向连通边相互到达的算子子集构成了一个弱连通分量 (weakly connected component)。不同连通分量之间天然不存在计算依赖，但在读取共享外部输入时仍可能产生总线访问争用。

针对该计算图结构，算法参考前序研发建立的分叉阶段与前沿子树划分策略，在统一求解入口 (unified.py) 中设计了六类互补的基础结构候选生成器。针对给定用例与核心数 K ，求解器至多构造六种不同侧重点的基础方案：

1. **连通分量前沿划分与大任务重组 (bounded)**：首先调用树状前沿划分模块 (tree_frontend.py, 参数 packet_factor=4) 生成初始划分；随后对操作数超过 4096 的巨型任务进行内部扫描，在不切断任何依赖链的前提下识别其内部独立的计算连通分量，按目标约 1024 个算子的粒度安全重组为独立子图，作为基础参考方案；
2. **大工作量后缀波次剥离 (heavy-or-sink)**：当单个主要分量在主导流水线上的计算量占比达到或超过 80% 且分量数充足时，将该瓶颈分量的末端汇点算子剥离为粗粒度后缀波次 (若不满足触发条件则回退至分层剥离汇点算子的 sink_peel 候选)；
3. **过载连通分量切分 (overload)**：针对单个连通分量在任一流水线上的计算工作量超过全系统平均核心公摊配额的情形，将其剥离出的独立算子包按负载均衡启发式分配至轻载核心，摊薄瓶颈核心的计算压力；
4. **共享输入开销感知划分 (shared-input)**：当连通分量数不小于核心数且外部输入张量总大小超过 $524,288 \text{ B} = 512 \text{ KiB}$ 时，统计各分量对外部输入数据的共享重叠度，将重度共享同一张量的分量优先归并至同一核心，以抑制重复 DDR 搬运总量；
5. **前沿子树划分与并行展开 (fork-frontier)**：采用前序研发建立的分叉阶段与前沿子树划分策略，并推广至无分叉链及内向树 (in-trees) 结构，沿拓扑阶段以前沿粒度 (grain=4) 将不相交的子树打包分配至各核心，挖掘拓扑天然存在的横向并行性；
6. **受限链状结构私有化 (capacity-return)**：严格识别私有的矩阵-向量链-矩阵模式 ($M \rightarrow V^+ \rightarrow M$ 且矩阵算子数恰为分量数 2 倍)，在片上缓存容量满足保守估算的前提下进行局部紧凑分组，规避中间向量张量的外存溢出。

图 4.2-2 给出了一个三核心 ($K = 3$) 场景下的典型分叉汇聚 (fork-join) 计算图的任务切分与分配构型示意。该图仅用于阐释多核心任务切分、核心分配以及执行次序的形式化拓扑关系，并非底层的真实执行时间轴，亦不代表特定用例的独立支路迁移候选。计算图由源头计算 $s \rightarrow a$ 出发，分叉为三条互无计算依赖的并行支路：支路一 ($b_1 \rightarrow c_1 \rightarrow d_1$)、支路二 ($b_2 \rightarrow d_2$) 与支路三 ($b_3 \rightarrow c_3 \rightarrow d_3$)，最终汇总至汇聚计算 $r \rightarrow t$ 。系统将其划分为 5 个任务并分配给 3 个计算核心：

- 核心 0 负责 Task 0 (包含 s, a) 与 Task 1 (包含 b_1, c_1, d_1)；
- 核心 1 负责 Task 2 (包含 b_2, d_2) 与 Task 4 (包含 r, t)；
- 核心 2 负责 Task 3 (包含 b_3, c_3, d_3)。图中实线有向边表示指派在同一核心内部的任务执行先后次序，虚线有向边表示跨越不同核心的任务间数据依赖。在问题一的系统规则下，所有任务边界之间的数据流转均须通过外部主存 (DDR) 中转，跨核心依赖还会引入跨核硬件同步时延。

4.2.2 多级细化与在线择优

在上述基础方案的基础上，求解器通过两级进阶细化模块展开多级候选探索：

- **动态分组长度细化与输入错峰保序 (structural_refine.py)**：在基础候选择优结果的基础上，一方面对链状流水结构进行分组长度调整 (至多产生 1 次在线评测)；另一方面

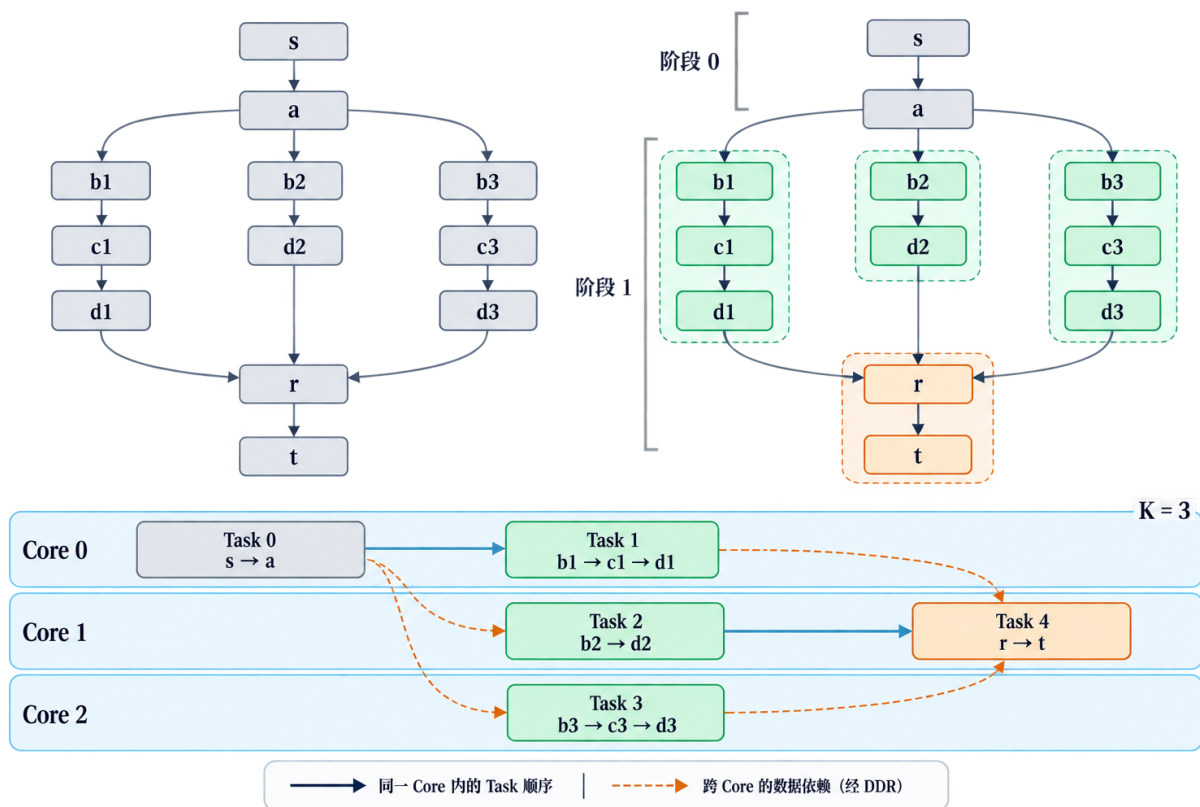


图 4.2-2 三核心场景下的分叉汇聚结构任务划分与多核分配示意。包含 5 个 Task 与 3 个计算核心（核心 0 处理 Task 0 与 Task 1，核心 1 处理 Task 2 与 Task 4，核心 2 处理 Task 3）。实线有向边表示同一核心内部的执行全序，虚线有向边表示跨核心的任务数据依赖，所有 Task 边界的数据流动均通过外部主存（DDR）中转。

- 尝试 **paced** 与 **root-heavy-fused** 两种满足依赖的执行次序（至多产生 2 次在线评测；输入错峰候选的单例时间线见附录 D 图D-1），从中选出性能最佳的父级方案 P_{parent} ；
- **分支援助重分配 (branch_aid.py & branch_refine.py)**: 针对父级方案中各核心在同一拓扑阶段负载失衡的情形，通过桥树分析识别可转移的独立计算分支，将其重分配至同波次已有任务的轻载援助核心（至多产生 1 次在线评测）。需要指出的是，援助核心分配采用轻载贪心启发式，并不保证单步消除所有依赖环路，依赖外围拓扑合法性检验进行闭环保护。

全流程采用模拟器 E1 进行在线评分与方案筛选，且每一阶段均执行方案对象比对去重与格式合法性校验。未产生新结构或与已有方案完全重复的候选不参与评测；各阶段若未产生新方案、校验未通过或预算耗尽，算法均安全保留已有合法最优方案，全流程在线 E1 评测调用次数限制在 10 次以内。整体多候选协同生成、在线评测预算控制与逐阶段择优控制流如图 4.2-1 所示。

算法 4.1 问题一多候选协同生成与评测选优算法

```

1 # 输入：原始计算图 graph，核心数 cores (1..5)
2 # 输出：选中的多核心调度方案 plan (预算 6+1+2+1 <= 10 次)
3 parent_plan, parent = structural_refine.solve(graph, cores)
4 if cores < 2 or not valid_parent_evidence(parent, parent_plan):
5     return parent_plan # 单核或无合法父证据直接返回

```

```

6
7 # 尝试构造分支援助方案并校验（伪代码抽象：结构不支持、软超时或异常返回
  None）
8 candidate = safe_construct_branch_aid(graph, cores, parent_plan)
9 if candidate is None or plan_bytes(candidate) == plan_bytes(
  parent_plan):
10     return parent_plan # 重复方案或构造失败直接返回
11
12 # 至多 1 次在线 E1 评测，按字典序 (Makespan, scheduled_copy_bytes) 择
  优
13 cand_obj = safe_score_e1(graph, candidate) # 评测校验并解析目标，异常
  或失败返回 None
14 try:
15     if cand_obj and cand_obj < objective_pair(parent.get("
  selected_objective")):
16         return candidate # 严格字典序改善才采纳
17 except Exception:
18     pass
19 return parent_plan

```

源码对应：834d8c9, src/q1/branch_refine.py::solve 与 unified.py（其中 safe_construct_branch_aid 与 safe_score_e1 为伪代码抽象）。前者封装了 branch_aid.construct 的 2.0s 软超时控制、结构守卫与候选校验；后者封装了单次在线 E1 评测、状态校验与 (makespan, scheduled_copy_bytes) 目标解析（异常或非 ok 返回 None）。全流程在线评测由基础候选（≤ 6）、动态分组（≤ 1）、保序（≤ 2）与分支援助（≤ 1）共享至多 10 次预算，候选去重后按严格字典序 (M_1 , scheduled_copy_bytes) 改善才采纳。

4.3 基于支路重分配的调度优化

为了在不打破既有调度结构的前提下进一步压低瓶颈核心的执行延迟，本文设计了分支援助重分配机制（Branch-Aid）。该机制以 structural_refine 输出的优秀方案作为父级解 $P_{\text{parent}} = (\pi_0, a_0, \sigma_0)$ ，仅在多核心场景（ $2 \leq K \leq 5$ ）下尝试对同阶段核心负载进行横向均衡。以典型算例 case_026（5 核）为例，图 4.3-1 展示了将瓶颈核心独立分支重分配至轻载援助核心前后的切分结构映射（仅作为定性局部结构示意，不代表全局图构型）。

4.3.1 拓扑波次与支路识别

算法将父方案中的全部 COPY 节点暂时收缩，构建关于 Task 顶点的有向依赖图 $G_{\text{task}} = (\mathcal{S}_0, E_{\mathcal{S}_0})$ 。对于每个 Task $s \in \mathcal{S}_0$ ，定义其拓扑高度（height）为从任意源点 Task 出发到达 s 的最长依赖路径边数：

$$h(s) = \begin{cases} 0, & \text{若 } \text{pred}(s) = \emptyset, \\ 1 + \max_{t \in \text{pred}(s)} h(t), & \text{若 } \text{pred}(s) \neq \emptyset. \end{cases} \quad (4.3)$$

算法要求父方案必须严格满足**波次单调推进性质**：在每一个核心 k 的执行序列 $\sigma_{0,k}$ 中，Task 的执行次序必须沿高度 h 严格单调递增，即若 Task s 排定在 Task t 之前，则必有 $h(s) < h(t)$ 。因此，在任意固定高度 h 处，每个核心至多分配有一个 Task。将高度为 h 的全部 Task 构成的集合记为波次 W_h 。

算法遍历每个波次 W_h ，并检查以下强约束条件：

1. **同波次无依赖条件**: 在波次 W_h 内部, 来自不同核心的 Task 之间不得存在任何直接或间接的计算算子数据依赖, 即不同核心在该阶段处理的计算任务在拓扑上完全独立;
2. **流水线负载统计与角色划分**: 统计波次 W_h 内各核心在各个实际出现的执行流水线上的有效计算工作量 $\text{work}(c)[p] = \sum_{v \in T_{h,c}, \text{pipe}(v)=p} \max(1, \text{cycles}_v)$, 确定该波次全系统工作量最大的主导流水线 p^* 。在主导流水线 p^* 上, 满足 $K \times \text{work}(c)[p^*] > \text{total}[p^*]$ (即本核工作量严格高于全波次平均工作量) 的核心被判定为**捐赠核心候选 (donor candidates)**; 满足 $K \times \text{work}(c)[p^*] < \text{total}[p^*]$ 且在波次 W_h 处分配有原有独立任务 T_{orig} 的核心被判定为**援助核心候选 (helper candidates)**。捐赠核心集与援助核心集基于主导流水线负载严格角色互斥, 在该波次完全空闲 (未分配任务) 的核心不进入援助核心集合;
3. **桥树 (Bridge-Tree) 分解与算子三相划分**: 在捐赠核心的原始任务 T_{donor} 内部, 通过 Tarjan 算法寻找无向图中的桥边, 并将桥边割开后的各个双边连通块压缩为节点, 构建**桥树 (bridge tree)** (而非基于割点的块割树)。若存在唯一的内部汇点算子, 且存在一个汇聚算子 $j \in T_{\text{donor}}$ 恰好接收两条来自独立前驱的桥边输入, 则将 T_{donor} 严格划分为三个互不相交的算子子集:
 - **导出独立支路 X** : 由其中一条前驱支路及其全部上游算子构成的独立连通块, 被选定为迁移至援助核心的子图;
 - **保留独立支路 Y** : 由另一条前驱支路、其余上游算子以及该 Task 内可能存在的其他独立连通分量构成, 继续保留在原捐赠核心上执行;
 - **汇合计算部分 J** : 由汇聚算子 j 及其在 T_{donor} 内部的全部后继后代算子构成, 继续保留在原捐赠核心上执行。

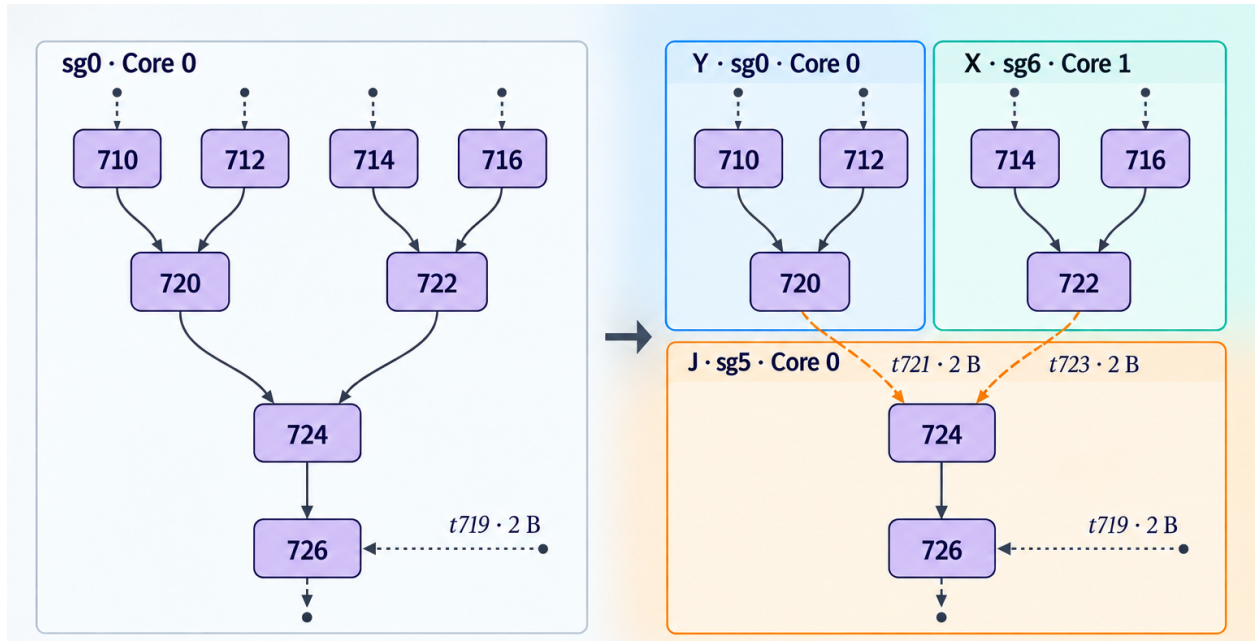


图 4.3-1 典型用例 case_026 (5 Cores) 独立分支重分配前后的切分结构映射。展示原始划分中 Core 0 上的超大任务解构为保留在 Core 0 上的独立支路 Y (算子 710、712、720) 与汇合计算 J (算子 724、726), 以及重分配至 Core 1 的导出独立支路 X (算子 714、716、722)。图中黑实线表示计算依赖, 橙虚线表示跨子图数据依赖, 点线端口表示连接至局部裁剪窗口外部的算子依赖 (非孤立无依赖节点)。图示仅对应特定用例局部的 8 节点子图结构, 不代表构造器处理的一般计算图全局结构。

算法 4.2 分支援助重分配的波次分支选择与分配算法

```
1 # 输入: 核心数 cores、波次 h、各核任务 by_core, 拆分记录 pieces 与任务数 n_tasks
2 # 输出: 该波次更新后的 pieces 与援助放置 placement (外围已做结构守卫)
3 loads, pstar = dominant_pipe_workloads(by_core, cores) # 各核工作量与主导流水线 p*
4 total = sum.loads[c][pstar] for c in range(cores)) # 包含未分配核心的零负载
5 donors = [c for c in by_core if cores * loads[c][pstar] > total]
6 helpers = [c for c in by_core if cores * loads[c][pstar] < total]
7 if not donors or not helpers:
8     return pieces, {}
9 found = find_exportable_branches(donors, by_core) # 桥树分析提取可导出支路 X/Y/J
10 if not found:
11     return pieces, {}
12
13 # 贪心指派 X 至增载后最大流水线工作量最小的 helper (独立拷贝避免负载失真)
14 new_loads = {c: Counter(loads[c]) for c in range(cores)}
15 placement = defaultdict(list)
16 for w in found:
17     new_loads[w["core"]].subtract(w["work"])
18     helper = min(helpers, key=lambda c: helper_load_key(new_loads, w, c))
19     new_loads[helper].update(w["work"])
20     placement[helper].append(w)
21 # 仅当全核最大流水线工作量严格下降且未超出构造器任务数限制时生效
22 if (max_load(new_loads) >= max_load(loads) or
23     n_tasks + 2 * (len(pieces) + len(found)) > max(320, n_tasks)):
24     return pieces, {}
25 update_branch_pieces(pieces, found, placement, h, next_id) # 记录 X/Y/J 映射
26 return pieces, placement
```

源码对应: 834d8c9, src/q1/branch_aid.py::construct (第 359–438 行; 其中 dominant_pipe_workloads、find_exportable_branches、helper_load_key、max_load 与 update_branch_pieces 为伪代码抽象)。dominant_pipe_workloads 为未分配任务的核心补充零负载计数器, 并按全芯片总工作量最大且流水线 ID 升序破平确定 p^* ; helper_load_key 给出排序三元组 ($\max(\text{after.values}())$, $\sum(\text{after.values}())$, c); 外围假定单汇点与同高无跨核边, 仅在最大流水线工作量严格下降且满足构造器任务数限制 $\max(320, n_tasks)$ 时采纳重分配。

4.3.2 执行全序的构造

三相划分在算子依赖结构上严格满足:

- $X \cap Y = \emptyset$, $X \cap J = \emptyset$, $Y \cap J = \emptyset$, 且 $X \cup Y \cup J = T_{\text{donor}}$;
- X 与 Y 之间不存在任何正向或反向的数据依赖边;
- 所有跨子集依赖边均由 X 指向 J 或由 Y 指向 J ; J 绝不存在指向 X 或 Y 的反向反馈边;
- X 与 Y 的所有外部前驱算子均来自高度严格小于 h 的前驱波次任务。

在调度序列重构中, 算法支持一个援助核心在同一波次批量接收来自不同捐赠核心的多个独立导出支路 $X_1, X_2, \dots, X_m$:

- **捐赠核心的执行时序:** 原 Task T_{donor} 所在位置被替换为子图 Y 与子图 J 的顺次执行, 即在捐赠核心上 Y 紧邻排定在 J 之前 ($Y \rightarrow J$);
- **援助核心的执行时序:** 援助核心在执行其原有波次任务 T_{orig} 之前, 优先顺次排定执行其接收到的全部导出支路 $X_1, X_2, \dots, X_m$, 即援助核心上的执行序列构型为 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \dots \rightarrow X_m \rightarrow T_{\text{orig}}$;
- **核心内波次推进时序:** 在每个核心的本地调度序列中, 任务严格按高度递增排列, 不同高度的任务顺序受本地排队序列与跨核数据依赖约束, 并非在全芯片施加全局物理同步屏障。

4.3.3 调度依赖图的无环性证明

命题 4.1 (分支援助重分配的无环性). 在上述波次推进、同波次独立性、三相依赖分解以及调度构建规则下, 重分配后的新方案 P_{new} 所诱导的扩展依赖图 $D^+(P_{\text{new}}) = (\mathcal{S}, E_{\mathcal{S}} \cup E_{\sigma})$ 必然不存在有向环。

证明. 根据命题 3.1, 只需构造一个严格单调的整数标号函数 $r: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{Z}$, 使得图中的每一条有向边 $(u, v) \in E_{\mathcal{S}} \cup E_{\sigma}$ 均满足 $r(u) < r(v)$ 。

对于任意子图 $s \in \mathcal{S}$, 设其在原始依赖图中所归属的波次高度为 $h(s)$ 。为每个波次 h 分配基准标号区间 $[100h, 100h + 99]$ 。在波次 h 内部, 针对不同角色子图定义整数标号如下:

1. 对于任意援助核心 $c \in H_h$, 设其接收到的导出支路序列为 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 。由于每个捐赠核心至多导出一个分支 X 且捐赠核心与援助核心互斥, 必有 $m \leq |D_h| \leq K - 1 \leq 4 < 10$ 。其原有的波次任务记为 T_{orig} 。定义:

$$r(X_i) = 100h + 10 + i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (4.4)$$

$$r(T_{\text{orig}}) = 100h + 30; \quad (4.5)$$

2. 对于任意捐赠核心 $c \in D_h$, 其分裂出的子图为 Y 与 J 。定义:

$$r(Y) = 100h + 10, \quad r(J) = 100h + 40; \quad (4.6)$$

3. 对于既非援助核心亦非捐赠核心的正常核心上的原有任务 T_{norm} , 定义:

$$r(T_{\text{norm}}) = 100h + 20. \quad (4.7)$$

现在逐一验证扩展依赖图 $D^+(P_{\text{new}})$ 中的所有可能边 (u, v) :

- **情形一: 跨波次边。**
 - 对于数据依赖边 $(u, v) \in E_{\mathcal{S}}$: 若 u 与 v 属于不同波次, 由于 Task 拓扑高度的定义, 所有外部前驱的高度严格小于后继任务的高度, 故必有 $h(u) \leq h(v) - 1$ 。因此 $r(u) \leq 100h(u) + 50 \leq 100(h(v) - 1) + 50 = 100h(v) - 50 < 100h(v) + 10 \leq r(v)$, 整数标号严格递增;

- 对于同一核心上的调度次序边 $(u, v) \in E_\sigma$ ：由于新方案严格保持波次单调推进，不同波次间的调度边同样满足 $h(u) < h(v)$ ，故必然有 $r(u) < r(v)$ 。
- 情形二：同波次内的核心调度边 $(u, v) \in E_\sigma$ 。
 - 在援助核心上，调度序列为 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \dots \rightarrow X_m \rightarrow T_{\text{orig}}$ 。根据标号赋值，显然有 $r(X_1) < r(X_2) < \dots < r(X_m) < r(T_{\text{orig}}) = 100h + 30$ ；
 - 在捐赠核心上，调度序列为 $Y \rightarrow J$ 。根据定义， $r(Y) = 100h + 10 < r(J) = 100h + 40$ ；
 - 其余核心在波次 h 内至多只有一个任务，不存在同波次调度边。
- 情形三：同波次内的数据依赖边 $(u, v) \in E_S$ 。
 - 根据同波次无依赖假设，波次 h 内不同原始任务之间不存在任何计算依赖边；
 - 唯一可能存在同波次数据依赖边的仅为由原任务分裂出的子图对。根据三相划分的依赖性质：
 - * 若边为 $X_i \rightarrow J$ ，则 $r(X_i) \leq 100h + 20 < 100h + 40 = r(J)$ ；
 - * 若边为 $Y \rightarrow J$ ，则 $r(Y) = 100h + 10 < 100h + 40 = r(J)$ ；
 - * X_i 与 Y 之间无依赖边； J 绝无指向 X_i 或 Y 的依赖边；
 - * 导出支路 X_i 与援助核心原有任务 T_{orig} 原本分属不同的独立任务，二者之间不存在任何数据依赖边。

综上所述，扩展依赖图 $D^+(P_{\text{new}})$ 中的任意有向边 $(u, v) \in E_S \cup E_\sigma$ 均恒成立 $r(u) < r(v)$ 。根据命题 3.1，图中绝不存在有向环，调度方案在拓扑执行时序上是严格死锁自由的。□

需要特别指出的是，命题 4.1 所证明的无环性构成了调度方案物理可执行的必要条件，但拓扑无环并不自动等价于片上存储资源不发生溢出。新增的子图切分改变了数据常驻生命周期，可能引发片上缓存动态容量紧张。因此，生成的候选方案必须在后续阶段由精确离散事件模拟器进行完整的容量验证与执行评分。

4.4 候选规模与采纳准则

为确保算法在复杂计算图上的执行可控性并避免不必要的评测开销，求解流程配备了严谨的资源保护与防退化机制：

- **任务数量工程规模约束 (TASK_LIMIT = 320)**：若父方案的任务总数已达到 320，直接跳过分支重分配；若新方案任务数超过 320，同样予以拒绝。该上限用于控制离散事件评测与后继编译的规模；
- **结构检查软时间预算 (EXTRA_SECONDS = 2.0s)**：在桥树分解与波次图遍历等深层图算法中设置 2.0 秒的软预算检测点。若遍历耗时超过该阈值，算法定期退出分析并安全抛出 `UnsupportedStructure` 异常回退至父级方案，避免在极端复杂图上陷入长时遍历；该软检测点不构成求解器端到端总耗时的硬性上限，外部离散评测耗时仍需另行累计；
- **单次评估预算受限**：分支重分配阶段至多允许发起 1 次额外的 E1 在线评测。全流程累计 E1 调用次数严格受限于 10 次；
- **严格字典序择优准则**：新方案以 $(M_1(P), \text{scheduled_copy_bytes})$ 为内部评价目标向量，仅在其严格呈字典序优于父方案时方予采纳。由于对于同一输入计算图，方案的调度复制总量与额外 DDR 搬运量之间满足恒等式 $\text{scheduled_copy_bytes} = \text{original_copy_bytes} + \text{extra_ddr_bytes}$ （其中原始输入输出搬运字节数 $\text{original_copy_bytes}$ 恒为确定常数），在固定输入图下该规则等价于本队按 $(M_1(P), \text{extra_ddr_bytes})$ 字典序择优的次序；此字典序平局规则为本队内部多候选比较选择策略，而非官方对多指标评价的硬性等价规定。

4.5 结果与分析

4.5.1 全量用例的性能比较

本文算法在官方提供的 100 张全量基准计算图、涵盖 1 至 5 核心的全部 500 种测试组合上进行了完整的端到端求解与评测，所有方案均顺利通过官方合法性校验并正常完成离散事件推进。测试结果依据 `paper/manuscript-v1/data/all-results.csv` 与固定哈希账本 (`source-receipt.json`, Commit `a1bb4451`) 进行了全量审计。

下表分别列出题目规定的平均加速比，以及使用算法输出方案计算的平均加速比；两行在一个核心时采用不同的方案。

表 4.1 问题一各核心数下的平均加速比与求解时间汇总

核心数量	1	2	3	4	5
官方口径平均加速比	1.0000	1.9516	2.7514	3.4786	4.0553
优化方案 $\text{mean}(B/M)$	1.0021	1.9516	2.7514	3.4786	4.0553
改善/持平/退化	0/100/0	8/92/0	15/85/0	12/88/0	13/87/0
求解时间均值 / s	0.436	3.316	3.426	3.427	3.522

如表中数据所示：

- 加速比表现：**在多核配置下，算法呈现出明确的并行加速收益（全量统计分布见图 4.5-1）。在 2 至 5 核场景下，官方口径下的平均加速比分别达到 1.9516、2.7514、3.4786 以及 4.0553。在 5 核配置下，相比前一固定版本（平均加速比 4.0259），当前方案取得了 0.729% 的相对性能增益；在单核场景下，算法输出方案相比官方单核基线同样取得了 1.0021 的轻微优化；
- 候选采纳与版本改善区分：**在全部 500 种测试组合中，分支援助重分配机制（branch-aid）在 36 个用例中成功触发并被择优采纳；而整套版本相比前一固定版本（v4）在多核心场景下共有 48 个用例取得改善（在 2、3、4、5 核下分别为 8、15、12、13 个，加总为 48 个用例），其余用例保持持平，全量评测无退化。需要指出的是，该 48 个用例的改善同时包含了前序结构细化与拓扑顺序调整等复合机制，目前尚未对分支援助重分配的独立贡献进行单独的消融实验隔离；
- 评测与调用账审计：**全量 500 个测试组合的求解过程累计发起 1130 次在线 E1 评测，单用例平均评测调用次数仅为 2.26 次，远低于 10 次的硬性预算；在主成绩的官方基准 E0 复验中，共执行了 48 次全新独立 E0 评测，其余 452 个用例在方案二进制文件、原始图、核心数及硬件配置逐项核同的前提下复用了历史已核结果；
- 通信开销与求解效率：**在 5 核心场景下，全量 100 个用例的额外 DDR 搬运量（`extra_ddr_bytes`）总和为 1,053,684,536 字节（较细化前基准小幅增加了 0.389%），调度复制总量（`scheduled_copy_bytes`）总和为 1,294,414,590 字节，客观呈现了细化方案在降低全局 Makespan 的同时成对伴随额外数据搬运量小幅增加的数值变化，此处仅记录成对方案指标对比的客观观测，不作未经独立消融隔离的因果机制归因。求解程序的端到端耗时表现为：采用最近秩次法（nearest-rank，即升序排列后取第 $\lceil 0.95n \rceil$ 项），全量 500 个测试组合的端到端平均求解时间为 2.825 秒，95% 分位数（第 475 位）为 13.164 秒，最大求解时间为 25.552 秒；若单独统计 5 核心的 100 个用例，平均求解时间为 3.522 秒，95% 分位数（第 95 位）为 16.623 秒，最大值为 25.552 秒。全部用例均大幅优于原题建议的 5~10 分钟运行区间。该测试在配备 4 进程并发的共享主机环境下完成，记录了真实的工程执行耗时。

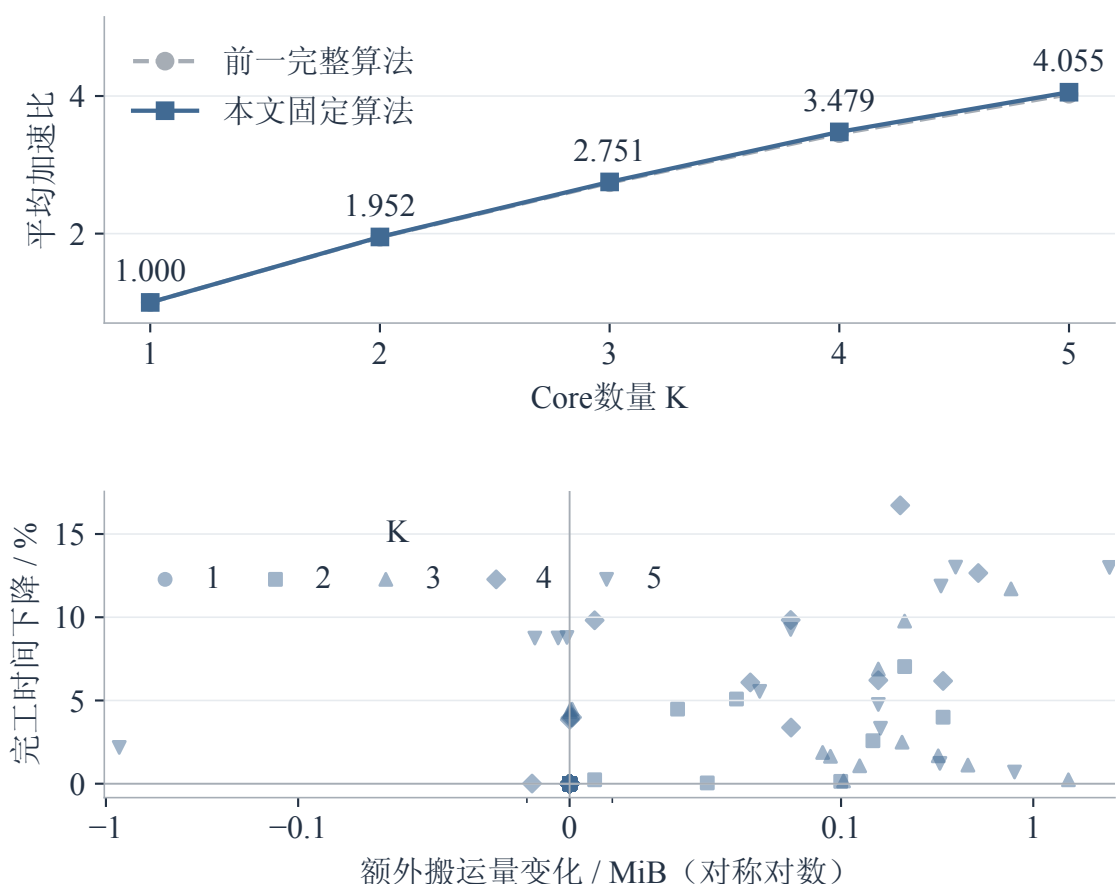


图 4.5-1 问题一的完整版本比较。上：每个核心数量的 100 图平均加速比；下：全部 500 种图与核心数量组合的时间与搬运量配对变化。核心数量用点形区分，横轴采用对称对数。

4.5.2 典型算例的执行时序分析

为了在微架构时钟周期与硬件流水线级别理解分支援助细化的执行特征，我们选取典型用例 `case_026` (5 Cores 配置) 进行结构与时序分析。

该用例在分支援助重分配前后的宏观指标对比体现如下：

- **细化前父方案：**由 `structural_refine` 生成 5 个 Task。官方 E0 仿真评测的 Makespan 为 44,114 cycles，调度产生的额外 DDR 搬运量为 211,680 字节；
- **细化后采纳方案：**经 `branch_aid` 调整后扩展为 7 个 Task。官方 E0 仿真评测的 Makespan 缩短为 42,014 cycles，调度产生的额外 DDR 搬运量为 375,532 字节。

方案调整使得该用例的全局完成时间降低了 2,100 cycles（完成时间降幅为 4.76%），其代价是额外 DDR 数据搬运量增加了 163,852 字节。

图 4.5-2 绘制了基于官方模拟事件生成的执行时间线。从图中可以观察到微架构层面的负载分布与流水线事件：

1. **初始负载分析：**在原始划分中，波次 0 内部的算子集中在 Core 0 上的单个 Task 中，其在向量流水线上的预估计算工作量代理峰值为 40,824 cycles；
2. **分支剥离与工作量调整：**算法识别出 Task 内部由算子 714、716、722 组成的独立向量分支 X，并将其剥离为子图 6 迁移至 Core 1 上执行；原 Core 0 则保留分支 Y（子图 0，包含算子 710、712、720）与汇合部分 J（子图 5，包含算子 724、726）。在调度序列

中，Core 1 排定优先执行支路 X，各核心各流水线的预估计算工作量代理峰值由 40,824 cycles 降至 37,569 cycles；

3. **完成时间表现：**跨核迁移使得算子 722 生成的中间张量需要通过 DDR 读写传递给 Core 0 上的汇合算子 724，额外 DDR 搬运量增加了 163,852 字节。在官方模拟推进下，方案整体 Makespan 呈现出 2,100 cycles 的净缩减；由于微架构事件中并发计算、访存排队与同步等待相互交织，此处 2,100 cycles 的改善反映了方案调整后的整体模拟结果，而不宜在缺乏消融隔离的情况下直接归因于单一维度的因果分摊。

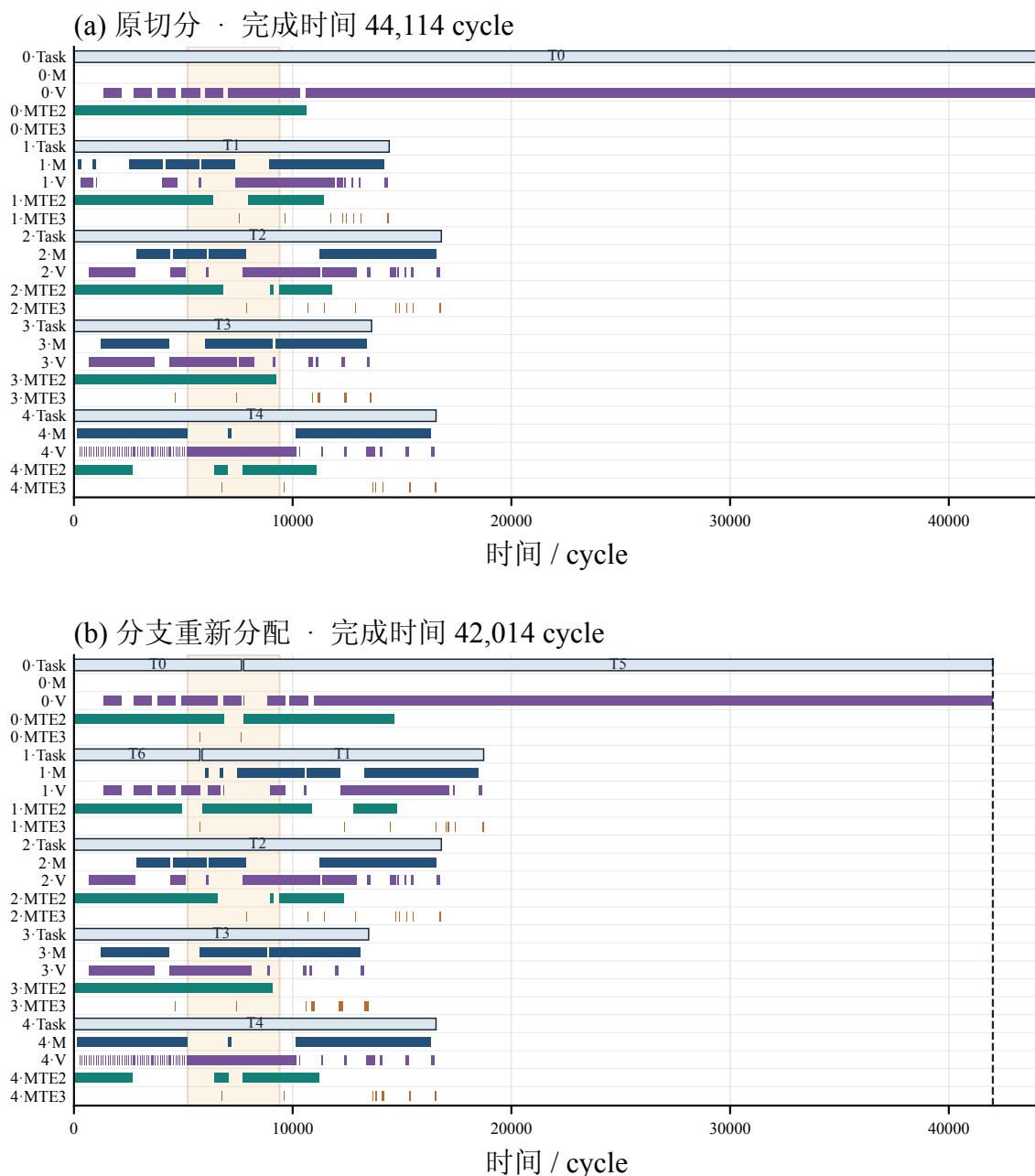


图 4.5-2 用例 case_026 在 5 核配置下重分配前后的完整执行时间线对比。基于官方模拟事件绘制，(a) 原始方案 Makespan 为 44,114 cycles，额外数据搬运量为 211,680 B；(b) 分支援助重分配后 Makespan 为 42,014 cycles，额外数据搬运量为 375,532 B。各核心 Task 行表示任务执行区间，M、V、MTE2、MTE3 分别表示四类硬件流水线的已记录操作区间，图中浅色区域标出 5,200–9,400 cycles 局部观察窗口。

在局部放大图（图 4.5-3）中，展示了 5,200–9,400 cycles 关键时间窗内核心 0 与核心 1 的流水线推进细节：图内 C0:T0/SG0 表示核心 0 上执行的任务 0（对应子图 0，即保留分支 Y）；重分配后在核心 1 上优先执行的独立分支 X（包含算子 714、716、722），其在向量流水线上密集执行，随后核心 1 推进执行其原有任务 C1:T1/SG1；核心 0 上则在完成保留支路 Y 后，紧接着执行汇合任务 C0:T5/SG5（子图 5，对应 J）。在两组时间线中，执行资源对应的空白仅表示该时段没有记录到流水线占用事件，不能据此主观判定其原因是等待外部内存、片上存储或其他硬件资源。

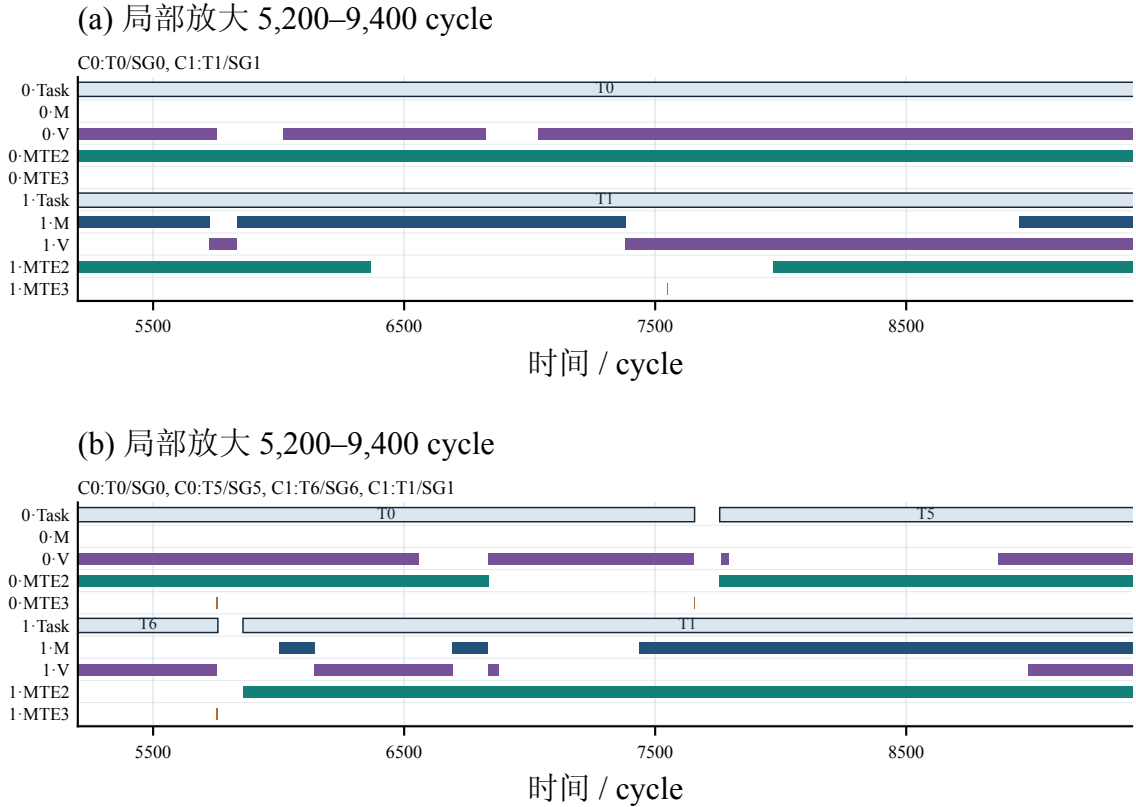


图 4.5-3 用例 case_026 在 5,200–9,400 cycles 窗口内的局部微架构流水线时序放大图（对应图 4.5-2 浅色区域）。展示核心 0 与核心 1 在该时段内的任务切换与各流水线操作事件分布。图中执行资源对应的空白仅表示该时段未记录到流水线占用事件，不推定具体的外部等待原因。

该案例反映了多核心硬件调度中的典型权衡：通信量的局部上升并不必然导致整体性能劣化；当多核心并行推进缩短排队的时间效果超过数据搬运与同步时延时，即可在官方模拟中获得全局完成时间的改善。

4.6 本章小结

本章针对跨任务数据必须经由外部主存（DDR）中转且存在跨核同步等待的执行约束，利用连通分量与拓扑前沿生成基础划分，并通过桥树识别独立计算分支实施分支援助重分配（Branch-Aid），按拓扑波次保障无环。在 100 张基准图与 1 至 5 核心（500 种测试组合）上，5 核心平均加速比达 4.0553。完整版本在缩短执行时间的同时伴随部分搬运量增加，不作单一机制的独立因果归因。

5 问题二：数据复用下的多核调度

5.1 问题分析与数据复用约束

在问题二的系统设定中，被分配到同一个计算核心的全部子图在底层编译时被合并为一个整体硬件执行任务（Task）。这一微架构语义明确了同核内的数据流动特征：在同一核心内部，先前执行的子图算子所生成的数据张量可以直接保留在该核心的片上私有缓存（L1 Buffer 与 Unified Buffer, UB）中，供后继同核算子直接读取复用，无需再经由外部主存（DDR）进行持久化中转；而跨核心数据传递则依然必须经由外部主存通过跨核通信链路进行中转。

若数据生成算子与数据消费算子被分配至不同的计算核心，则数据依然必须通过跨核通信链路传递：由源核心执行 COPY_OUT 将数据写入 DDR，再由目标核心执行 COPY_IN 将数据读入本地缓存。在硬件时序上，目标核心的读取操作必须在源核心写出操作彻底完成 500 cycles 之后方可启动。在此执行模型下，即使在方案提交文件（node_to_subgraph）中将每个计算算子单独划分为一个子图，也不会在硬件底层为每个算子生成孤立的物理 Task，子图序列仅用于指示底层编译器在各核心内部排定算子的先后执行次序。

同核心任务合并加深了算子分配与调度顺序之间的耦合关联，并引出了新的微架构存储权衡：

1. **缓存复用收益：**当某一数据张量的生成算子与全部消费算子均被分配至同一计算核心、且不存在其他跨核消费者时，可免去该张量对应的跨核 DDR 读写搬运与 500 cycles 的跨核同步等待；若仍有部分消费者位于远端核心或存在外部主存写出，则相应的边界传输依然发生；
2. **片上存储驻留压力与溢出代价：**若过度追求局部复用而将算子集中，或者消费同一张量的多个算子在执行时序上相距过远，该中间张量就必须在片上私有缓存中维持长时间的驻留生命周期。当片上缓存容量不足以容纳活跃数据峰值时，官方编译系统将在其内部流程的第二阶段（Step 2）强制插入溢出换出与换入操作（spill），从而在执行阶段产生意料之外的二次 DDR 读写开销；
3. **空间复用与时间并行的冲突：**将数据消费算子分散至其他核心虽会引入边界数据搬运，但能有效利用多核计算资源展开并行计算，并释放本地片上存储压力。

因此，私有缓存容量限制与 Step 2 溢出（spill）深刻影响着系统的实际数据搬运总量。多核心调度算法必须在控制跨核数据流动的同时，防止片上工作量与存储过度聚集。

图 5.1-1 采用一个包含 9 个物理张量的手算结构用例，展示了单核心排队执行时片上私有缓存占用的动态变化过程。需要指出的是，该图展示的是单核心在静态编译序列下的结构示意，横轴展示操作序号 $i = 0 \dots 7$ （其中 0 与 7 分别对应初始与全部释放的空占用边界；该序号为模仿官方编译第二阶段 Step 2 静态操作顺序的手算示例，展示顺序编译次序而非微架构物理并行执行周期 cycles），并非全量 100 张基准计算图的实测记录或真实的并行执行时间线。每个物理张量 t 在该核心的生命周期定义为闭区间 $[f(t), \ell(t)]$ ，分别对应应在该静态编译序列中第一次与最后一次触碰该物理张量的操作序号（末次触碰包含计算读取或外存写出等搬运操作）；张量在末次触及步骤 $\ell(t)$ 期间仍持续驻留在片上私有缓存中，直至后继步骤启动时方被完全释放。具体而言，张量 T_6 的生命周期区间为 $[5, 6]$ ，张量 U_3 为 $[4, 6]$ 。在该手算用例中，容量曲线未超出配置上限属于基于静态步数累加的手算事实；由于本示例并未运行官方离散事件仿真，图中无官方 spill 事件记录且未绘制溢出事件。在单核心物理容量（L1 Buffer 容量为 512 KiB，Unified Buffer 容量为 128 KiB）约束下，若某步骤同时存在多项未释放的输入张量与新分配的输出张量，将产生瞬时存储占用峰值（图中示例在步骤 2 达到 L1 峰值 512 KiB，在步骤 4 达到 UB 峰值 72 KiB）。该示例为理解调整算子顺序能够规避潜在溢出换出提供了物理直观；本文主算法并未在此建立全局无溢出的精确容量调度保证。在实际求解中，算法采用分层控制机制：超图割目标 D_{pre2}

用于度量 Step 2 插入缓存溢出换入换出前重建方案的 COPY 总字节数（包括基础输入输出常数项与分核指派引起的项），而流水线工作量上限（caps）仅约束各核心在各计算流水线上的操作计算时长之和；这两项约束均不保证片上私有缓存不发生容量溢出（spill），亦不构成全局完成时间（Makespan）必定缩短的理论保证。

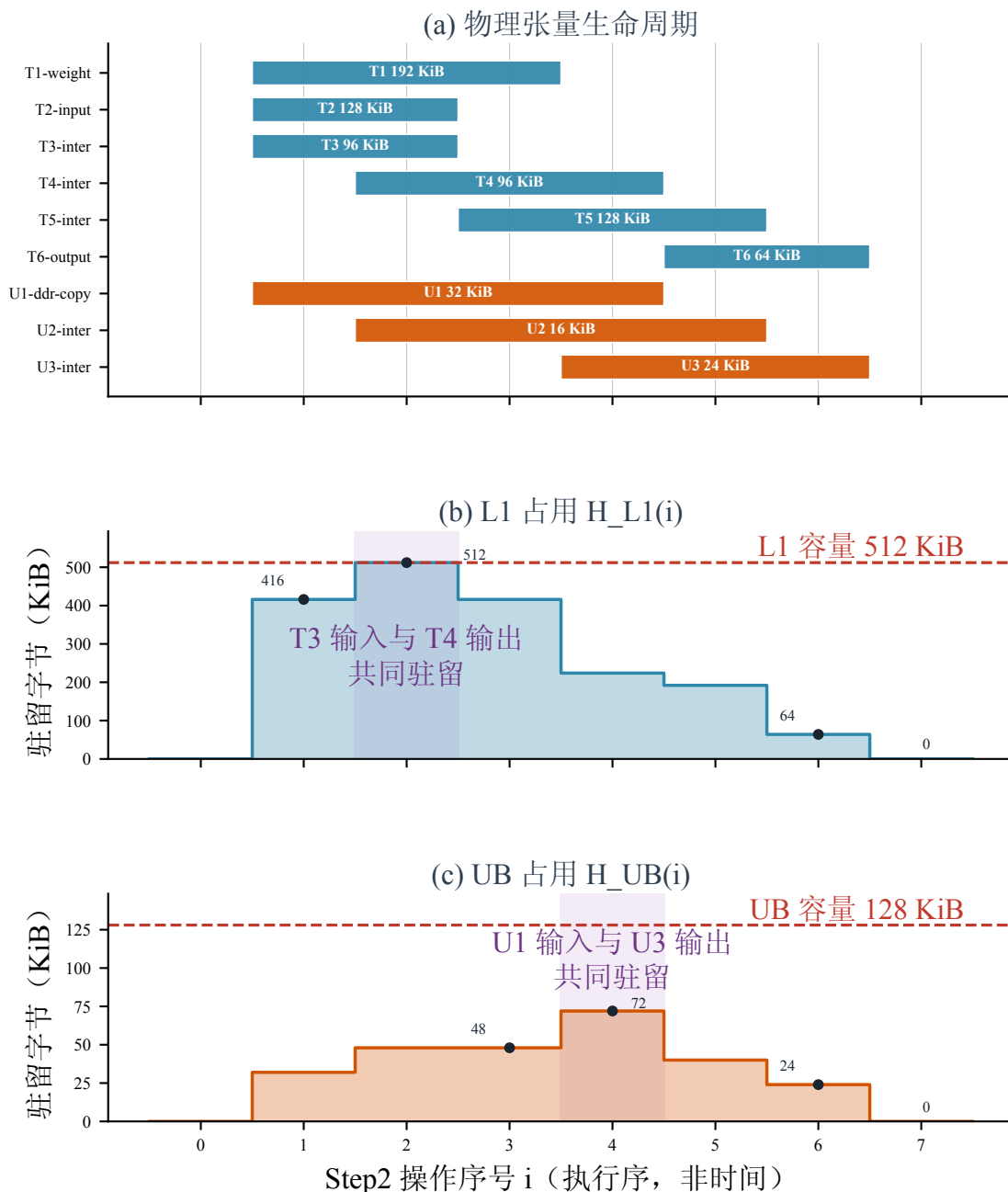


图 5.1-1 单核心张量生命周期与片上私有缓存容量占用手算示例。上部展示 9 个物理张量在闭区间 $[f(t), \ell(t)]$ 内的驻留条带（如 $T_6 = [5, 6]$ 与 $U_3 = [4, 6]$ ）；中部与下部展示基于模仿 Step 2 静态编译操作序号下的 L1 Buffer（容量 512 KiB，步骤 2 达峰值 512 KiB）与 Unified Buffer（容量 128 KiB，步骤 4 达峰值 72 KiB）存储占用阶梯曲线，说明输入与输出张量在操作边界共同驻留对局部容量峰值的影响。图中无官方 spill 事件记录且未绘制溢出事件，横轴为静态操作序号而非微架构物理执行周期。

5.2 基于超图的复制量模型

同一个核心保留数据与在不同核心之间复制数据的区别见图 1.2-1。后续按这个区别计算边界复制量。

5.2.1 超图表示与适用条件

在普通图模型中，传统图割算法将数据流动简化为边权切分，无法准确刻画“一对多”数据复用的真实开销。

考察一个典型的复用场景（图 5.2-1）：算子 u 生成大小为 8 B 的张量 t ，算子 v_1 与 v_2 均读取 t 。在硬件执行层面上，若将读取算子 v_1 与 v_2 分配至同一个远端核心，该核心只需从 DDR 读入一次 8 B 数据即可供两个算子共同使用（对应源核心一次 COPY_OUT 与目标核心一次 COPY_IN，共产生 16 B 边界流量）；若仅将 v_1 移回 u 所在核心，由于 v_2 仍驻留在远端，该远端核心依然需要完整搬入该张量，边界复制量依然维持 16 B；只有当 v_1 与 v_2 均被移回 u 所在核心时，跨核数据传递需求才彻底消失，相关边界复制量降为 0 B。在不同的核心分配下，该张量引发的边界复制量分别为 16 B、16 B 与 0 B。这种非线性特征表明，边的割断无法等价于数据复制。

为精确刻画多算子共同使用同一数据的共享边界，本文引入超图（hypergraph）模型 $\mathcal{H} = (V, \mathcal{E})$ 。超图由算子顶点集 V 与超边（hyperedge）集合 $\mathcal{E}$ 构成，每条超边连接任意非空的顶点子集（允许包含单个顶点）[13]。在并行计算与数据划分领域，利用超图连接度模型刻画多处理器间的通信开销是经典的方法论基础[14]。超图仅表示算子间的数据关联关系，不指示计算先后顺序；原计算图的有向拓扑依赖另行独立维护。

模型定义与适用条件 设输入计算图的所有操作集合为 O 。定义待调度的操作集合为

$$V = \{u \in O \mid \text{op}(u) \notin \{\text{COPY_IN}, \text{COPY_OUT}\}\}, \quad (5.1)$$

即排除跨边界核外搬运操作 COPY_IN 与 COPY_OUT 之后的全部待调度操作集合（其中计算算子与子图内部搬运操作均可能包含在 V 内）。

超图模型严格适用于如下计算图领域：

1. 顶点集 V 完整包含上述除核外搬运操作外的全部原始待调度操作；
2. 在原始计算图 O 中，每个物理张量至多由一个原始操作生成（即 $|\text{producers}(t)| \leq 1$ ）；严格拒绝逻辑张量别名（logical_tid），张量大小 b_t 为非负整数；
3. 直接操作间依赖边（direct op-op edges）亦纳入模型统一处理。

5.2.2 超边与复制代价

对于计算图中的每个物理张量 t ，定义其在待调度操作集合 V 内的生成操作集合与消费操作集合为：

$$p_V(t) = \text{producers}(t) \cap V, \quad c_V(t) = \text{consumers}(t) \cap V. \quad (5.2)$$

由于原始图中张量生成者至多一个，故集合 $p_V(t)$ 要么为空集，要么包含唯一的生成操作。

超边集 $\mathcal{E}$ 与固定常数项 C 按如下规则精确构建：

1. **无关联张量略去**：若 $p_V(t) = \emptyset$ 且 $c_V(t) = \emptyset$ ，该张量在待调度操作集 V 内既无生成者亦无消费者（例如纯粹在外部搬运操作之间流转的张量），在超图模型中直接略去，不建立对应超边；
2. **模型外部输入张量**：若 $p_V(t) = \emptyset$ 且 $c_V(t) \neq \emptyset$ （例如由外部 DDR 读入或由图内 COPY_IN 载入但生成操作不在 V 中的张量），该张量在待调度操作层面上构成外部输入。其首次载入的基础开销 b_t 计入全局常数项 C ；其超边引脚集合仅包含读取该输入的待调度操

作子集 $c_V(t)$ 。每增加一个需要该输入的核心，需额外从 DDR 搬入 b_t 字节，故超边权重赋值为 $w_e = b_t$ ；

3. **模型内部生产张量**：若 $p_V(t) \neq \emptyset$ （记唯一的生成操作为 $u \in V$ ），其超边引脚集合包含生成操作及全部消费操作 $c_V(t) \cup \{u\}$ 。依官方冻结评测编译语义，跨核心访问时涉及源核心写出外存与目标核心读入本地的一对操作，故超边权重赋值为 $w_e = 2b_t$ （硬件常数严格依据源码，不作未经证实的广播假设）；若该张量同时被外部 **COPY_OUT** 操作消费，或者在计算图内无后继待调度消费操作（ $c_V(t) = \emptyset$ ），表明其结果必须写出至外部主存，其写出外存的固定基础开销 b_t 累加至常数项 C ；
4. **直接操作间依赖边**：对原始图中源节点与目标节点均属于 V 的直接操作依赖边 $e = (u, v)$ ，构建引脚集合为 $\{u, v\}$ 、权重为 $w_e = 2 \times \text{data_size}(e)$ 的超边；
5. 引脚集合为空或权重为零的超边被直接丢弃，不加入超边集 $\mathcal{E}$ 。

换入换出前的原始复制字节数 给定待调度操作到计算核心的指派映射 $a : V \rightarrow \{0, 1, \dots, K-1\}$ ，定义 $\lambda_e(a)$ 为超边 e 中全部操作所跨越的不同核心数量（无量纲整数）。在官方评测程序第二阶段（Step 2）插入缓存溢出换入换出之前，方案的**预 Step 2 原始复制字节数**（pre-Step2 original COPY bytes）精确满足：

$$D_{\text{pre2}}(a) = C + \sum_{e \in \mathcal{E}} w_e (\lambda_e(a) - 1). \quad (5.3)$$

其中， D_{pre2} 、 C 与 w_e 的单位均为字节（B）。当一条超边的所有相关操作均指派给同一核心时， $\lambda_e(a) = 1$ ，对求和式的贡献为 0；每向一个新核心延伸，均线性增加 w_e 字节。该指标精确度量了 Step 2 插入缓存溢出换入换出前重建方案的 COPY 总字节数（包括基础输入输出常数项 C 和分核指派引起的跨核边界项），并不等同于官方离散仿真中扣除原始图 COPY 量后的额外 DDR 搬运量（added_copy_bytes），亦不代表 Makespan。

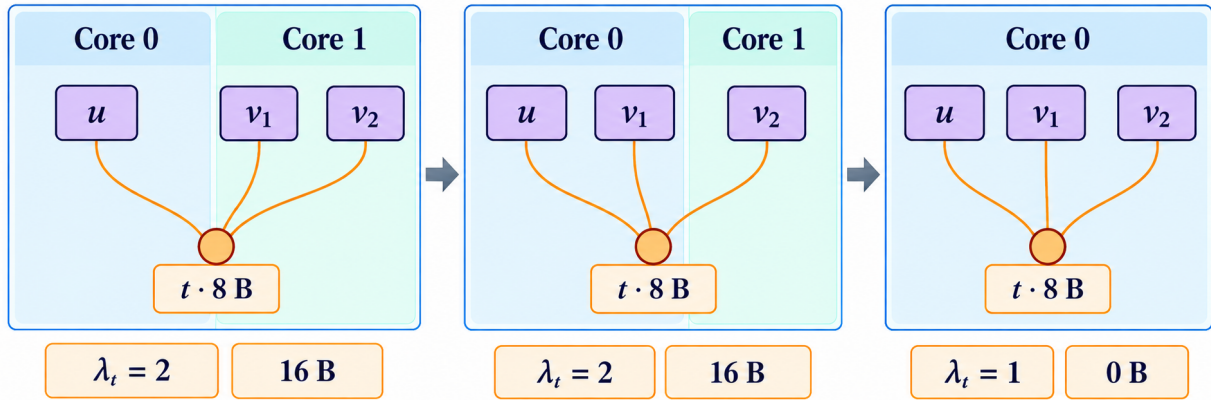


图 5.2-1 同一张量的计算操作分配。图中 u 生成 t ， v_1, v_2 读取 t ； λ_t 表示这三个操作所在的不同核心数量。16 B、16 B、0 B 仅统计该张量的边界复制，线条只表示集合关联。

5.2.3 链分组移动的代价增量

当算法将一组算子 $A \subset V$ 从源核心 s 整体迁移至目标核心 t （ $s \neq t$ ）时，要求 A 中的所有算子在迁移前必须处于同一源核心 s （不支持跨源核心的混合分组移动）。

对于任意与 A 相交的超边 e ，令 $n_{e,s}$ 与 $n_{e,t}$ 分别为迁移前超边 e 在源核心与目标核心上的引脚数量，令 $m_e = |e \cap A|$ 为超边 e 中被迁移的引脚数。超边 e 的复制字节变化量 Δ_e 严格满足：

$$\Delta_e = w_e (\mathbf{1}\{n_{e,t} = 0\} - \mathbf{1}\{n_{e,s} = m_e\}). \quad (5.4)$$

其中 $\mathbf{1}\{\cdot\}$ 为指示函数。若目标核心原先未包含该超边算子，则新增一个跨核副本（增加 w_e ）；若源核心所包含的该超边算子被全部移走，则彻底消除源核心的副本需求（减少 w_e ）。总变化量为所有相交超边 Δ_e 的代数和。在连续执行多次分组调整时，算法只需增量维护各超边在各核心的引脚计数 $n_{e,k}$ 。

5.3 基于局部最小割的模型求解

5.3.1 基于空闲区间的初始分配

为了在调度构建阶段兼顾计算流水线的利用率，算法设计了基于空闲时间区间（gap intervals）的拓扑编排机制。该机制实时维护各计算核心在输入计算图中实际出现的各类执行流水线（如 PIPE_M、PIPE_V 等）上已排定算子的占用时间区间集合。

在处理计算链时，算法沿链内依赖拓扑顺序依次为各算子寻找可行空闲区间。设待排定算子 v 的计算时长为 $d_v = \max(1, \text{cycles}_v)$ ，其在当前部分调度下的估计最早数据就绪时刻为 r_v 。记 $\mathcal{I}_{k,p_v}$ 为核心 k 上对应流水线 p_v 已占用时间区间的并集。算法在满足数据依赖约束的前提下，在时间轴上寻找最早满足互不重叠条件的空闲时间窗口，选取最早的可行启动时刻 s_v ：

$$s_v \geq r_v, \quad [s_v, s_v + d_v) \cap \mathcal{I}_{k,p_v} = \emptyset. \quad (5.5)$$

时间区间采用左闭右开表示，允许后继算子在前序算子完成的时钟周期无缝衔接。在多条路汇聚节点处，为了避免局部贪心导致单侧支路过度滞后，算法在汇合算子两侧至多联合枚举 K^2 种核心指派组合，综合评估不同核心搭配下的完成时刻。

需要强调的是，上述空闲区间计算仅为引导候选方案构造的启发式时间代理（proxy heuristic），其并未模拟底层 DDR 访问仲裁、总线带宽争用以及复杂的片上存储空间动态分配。因此，估计时刻 s_v 既不构成全局 Makespan 的数学上界，亦不构成理论下界。方案的物理执行时刻最终由官方离散事件仿真器推进确定。

5.3.2 局部超图割与辅助流网络

为了优化上述超图连接度目标，算法在空闲区间构造方案的基础上，选取两个核心 a, b 以及最多 16 条前后相连的计算链（chain，总数 $w \leq 16$ ）作为局部调整区域。所选区域之外的全部算子核心分配保持锁定，区域内的各条计算链在核心 a 与 b 之间决策归属。

辅助网络构造与等价性 在固定范围外算子后，最小化二核心之间的超图连接度可通过构建有向辅助网络转化为源汇最小割（minimum source-target cut）问题。利用有向辅助网络将特定超边切分代价转化为源汇割模型在超图割文献中已有理论研究 [15]；本实现针对固定引脚与二核心指派给出具体的 OR 辅助网络映射与代数证明，该构造并不推广至任意次模分割函数，亦不推出带容量约束的全局 Makespan 最优。

设源点对应核心 a （割的源侧为分配至 a 的单元），汇点对应核心 b （割的汇侧为分配至 b 的单元）。对于每条超边 e ，其在局部自由可移动单元集合之外的固定引脚所归属的核心集合记为 F_e （ F_e 可能包含核心 a 、核心 b ，亦可能包含其他计算核心，且可能为空集）。

算法无条件累加所有超边的固定项至基准常数：

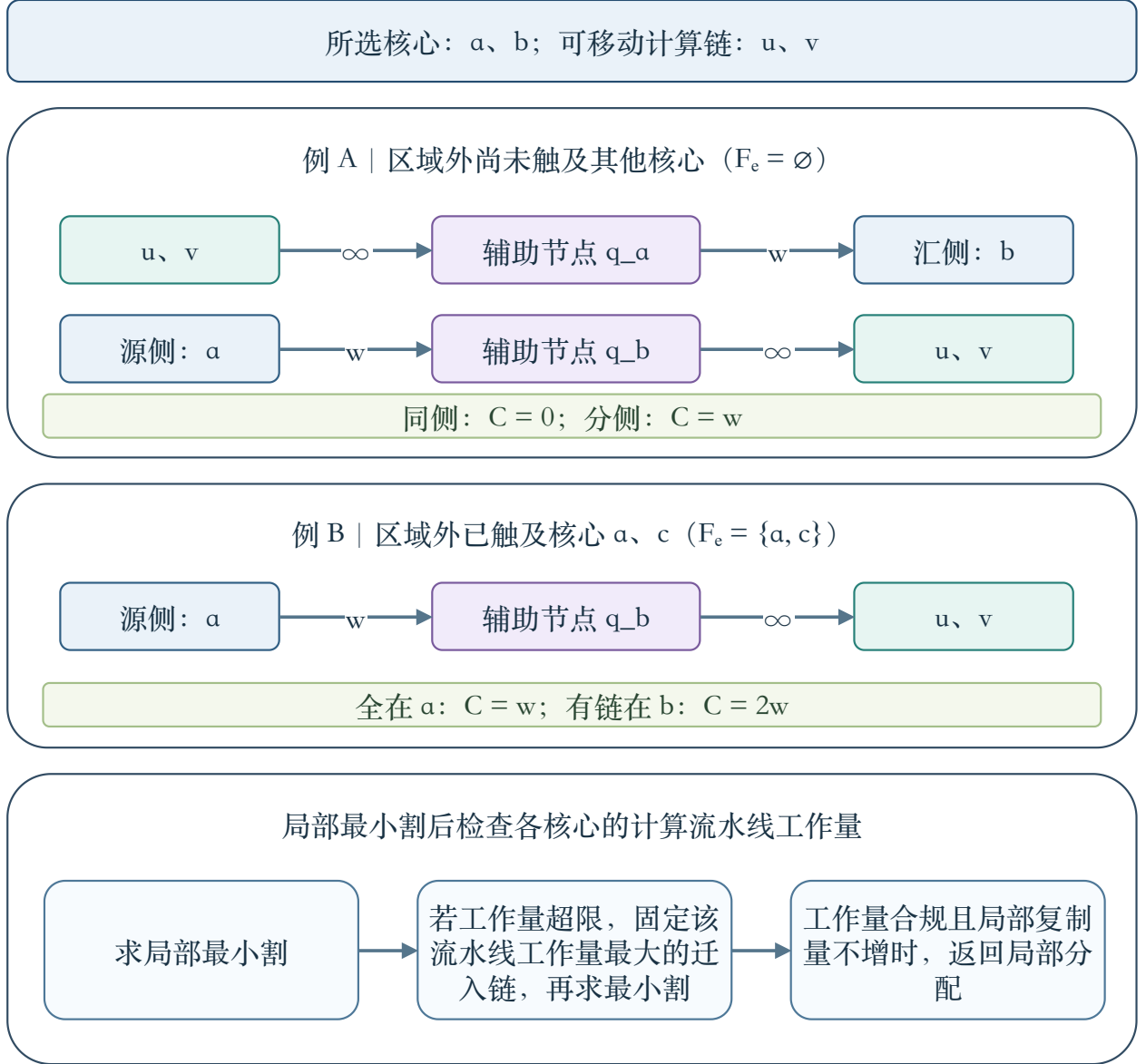


图 5.3-1 二核心局部超图割辅助网络构建与工作量保护流程。展示超边在固定核心集合为空集与非空集合时的有向辅助网络映射，以及结合流水线工作量上限保护的迭代锚定求解机制；图中为简化连线在上下两行重复绘制了同一组可移动链 u, v （对应同一对决策单元而非四个独立节点），图内辅助节点 q_a, q_b 分别对应正文中的 aux_a, aux_b 。局部受保护割至多执行 $r + 1$ 次最大流求解（ $r \leq 16$ 为自由移动链数量），初始分配始终可行，与全局至多 3 次在线评测预算完全解耦。

$$\text{offset} = \sum_{e \in \mathcal{E}} w_e (|F_e| - 1). \quad (5.6)$$

特别地，当某条超边在调整区域外无任何固定引脚时， $F_e = \emptyset$ ，其贡献项为 $-w_e$ 。
网络弧权与辅助节点按如下规则构造：

1. 有限弧权和与无穷容量设定：

$$\text{finite_sum} = \sum_{e \in \mathcal{E}} w_e (\mathbf{1}\{a \notin F_e\} + \mathbf{1}\{b \notin F_e\}), \quad M_\infty = \text{finite_sum} + 1. \quad (5.7)$$

2. **核心 a 覆盖代价辅助节点 aux_a** : 若 $a \notin F_e$, 建立辅助节点 aux_a 。从超边 e 内的各个自由计算链节点向 aux_a 连接容量为 M_∞ 的有向弧, 并从 aux_a 向汇点连接容量为 w_e 的有向弧。若该超边有任意一条链被分配给核心 a (落入源侧集合 S), 最小割必须切断容量为 w_e 的弧;
3. **核心 b 覆盖代价辅助节点 aux_b** : 若 $b \notin F_e$, 建立辅助节点 aux_b 。从源点向 aux_b 连接容量为 w_e 的有向弧, 并从 aux_b 向该超边的各个自由计算链节点连接容量为 M_∞ 的有向弧。若有任意一条链被分配给核心 b (落入汇侧集合 T), 最小割必须切断容量为 w_e 的弧;
4. **锚定弧 (anchors)**: 若某计算链单元 u 被强制锁定在核心 a , 则添加容量为 M_∞ 的源点指向 u 的弧; 若锁定在核心 b , 则添加 u 指向汇点的 M_∞ 弧。

该辅助网络求得的源汇最大流数值记为 $f_{\max}$, 局部超图连接度严格满足恒等关系:

$$\text{Cost} = \text{offset} + f_{\max}. \quad (5.8)$$

在具体实现中, 无穷大容量实际取为严格大于全部有限弧权之和的常数 $M_\infty = \text{finite_sum} + 1$, 确保割弧仅落在对应核心覆盖代价的有限容量弧上。

图 5.3-1 详细给出了两种典型固定边界下的辅助网络构造与代价核算示例:

1. **例 A (固定核心集合为空, $F_e = \emptyset$)**: 超边连接局部两条可移动链 u, v , 超边权重为 w 。基准偏移为 $\text{offset} = -w$ 。当给定 u, v 同归属于某一核心时 (例如均分在核心 a 或均分在核心 b), 辅助节点在较优侧时的对应割容量为 $c_{\text{cut}} = w$, 加上偏移后该分配下的局部复制代价为 $\text{Cost} = -w + w = 0$; 若 u, v 分跨两个核心, 两侧辅助节点的容量边均被割断, 对应割容量为 $c_{\text{cut}} = 2w$, 局部复制代价为 $\text{Cost} = -w + 2w = w$;
2. **例 B (已固定触及核心 a 与另一核心 c , $F_e = \{a, c\}$)**: 由于核心 $a \in F_e$, 系统不再为核心 a 建立容量边, 仅当有链移入新增核心 b 时才产生新增复制, 基准偏移为 $\text{offset} = (|F_e| - 1)w = +w$ 。若给定链全部保留在核心 a , 对应割容量为 $c_{\text{cut}} = 0$, 局部代价为 $\text{Cost} = w + 0 = w$; 若有链被分配至核心 b , 割断指向核心 b 的容量边 (权重 w), 对应割容量为 $c_{\text{cut}} = w$, 局部代价为 $\text{Cost} = w + w = 2w$ 。对任意给定的局部链分配, 辅助网络在最优辅助节点放置下的割容量 c_{cut} 加上偏移均严格等于超图连接代价; 而在网络未加额外锚定时求得的最小割容量 (即最大流值 $f_{\max}$), 则对应无约束局部最优分配, 满足总体最优成本 $\text{Cost}^* = \text{offset} + f_{\max}$ 。

需要强调的是, 辅助网络中的局部超图割仅针对预 Step 2 原始复制字节数 D_{pre2} 进行直接建模, 并以 `cycles` 为单位对各计算流水线施加上限保护, 它并不保证片上私有缓存不发生换出 (`spill` 为 0)。同时, `load_guarded_cut` 本身返回的是满足工作量上限且局部复制代价不增加 (非严格增, $\text{Cost} \leq \text{Cost}_0$) 的分配; 而在外层细化流程 `gap_hyperrefine` 中, 触发重排生成完整 P_2 候选的门槛则严格要求全图 D_{pre2} 产生严格下降 (`after < before`)。此外, 局部割容量的下降并不证明完整多核调度方案的 `Makespan` 必定缩短, 各候选方案的综合性能仍须依赖官方离散事件仿真器评价。

5.3.3 流水线工作量约束与回退

单纯追求复制字节最小化可能导致最小割将绝大部分计算集中指派至单一核心, 诱发严重的计算延迟倾斜。为此, 算法引入了受工作量保护的闭环最小割算法 (`load_guarded_cut`)。

算法按传入的各流水线工作量上限 (`caps`) 进行检查 (初始分配必须完全满足上限)。若求解最小割后的分配导致某核心在某流水线上的总工作量超出了预设上限, 算法取首个超限的核心与流水线, 在导致超额的迁入链中选出在该流水线上耗时最长的一条链 (同工作量按单元编号升序破平), 将其锁定回初始分配状态, 并重新求解辅助网络的最小割。具体单次局部求解逻辑见算法 5.1。

算法 5.1 受工作量保护的二核心局部超图割算法

```

1 # 输入: 决策链 order、超图边 rows、核心 (a, b)、初始分配 initial、工作
   量 work 与上限 caps
2 # 输出: 局部分配 labels、复制成本 cost (初始分配满足 loads(initial) <=
   caps)
3 def load_guarded_cut(order, rows, a, b, initial, work, outside, caps
   ):
4     cost0 = connectivity_cost(initial, rows)
5     anchored = {} # 记录锁回初始核心的链集合 (至多迭代 |order| + 1
   次)
6     for _ in range(len(order) + 1):
7         labels, cost = binary_hypercut(order, rows, a, b, anchored)
8         # 求解最大流与割成本
9         loads = compute_loads(labels, work, outside)
10        # 统计各核心流水线工作量
11        violations = [(c, p) for c in (a, b) for p in sorted(caps[a
12        ],
13        )
14        if loads[c][p] > caps[c][p]]
15        if not violations:
16            assert cost <= cost0 # 满足上限时保证局部复制成本不递增
17            return labels, cost
18        core, pipe = violations[0] # 取首个超额的核心与流水线
19        # 在迁入该核心且具有该流水线正工作量的流动链中, 选耗时最长者 (ID
   破平)
20        movers = [u for u in order if labels[u] == core and initial[
   u] != core
   and work[u].get(pipe, 0) > 0]
21        chosen = min(movers, key=lambda u: (-work[u][pipe], _key(u))
   )
22        anchored[chosen] = initial[chosen] # 锁定回初始核心重新求解割
23        raise AssertionError("exceeded finite anchoring bound")

```

源码对应: c66559a, binary_hypercut.py::load_guarded_cut。输入校验与 GuardedCutResult 结构打包见源码第 198–240 行。算法在局部至多求解 $r+1$ 次最大流割 ($r \leq 16$), 保证局部预 Step 2 复制成本不增加且各流水线工作量不超过预设上限; 该机制旨在防止计算倾斜, 不保证片上私有缓存无换出 (spill 为 0), 亦不保证全局 Makespan 缩短。

命题 5.1 (局部复制量与工作量保护性质)。若初始分配满足流水线工作量上限, 且每次锚定均将单元固定回其初始核心, 则 load_guarded_cut 算法在至多 $r+1$ 次最大流求解内必终止, 且终止时所得方案的局部预 Step 2 复制量 D_{pre2} 绝不大于初始分配, 且各流水线工作量均不超过上限。

证明. 初始分配始终完全满足工作量上限约束。由于每次锚定均与初始分配一致, 初始分配在每一次增加锚定约束后的辅助网络中始终构成一个合法的割。根据最小割的最优性, 求得的最小割代价必不高于初始分配的代价值。由初始分配完全满足各流水线工作量上限且算子工作量非负, 若某一核心在某流水线上的总工作量超过上限, 则该核心在该流水线上的工作量必然严格大于初始值, 从而必然存在自其他核心迁入该核心且在该流水线上具

有正工作量的流动链；又因已锚定单元只能留在其初始分配的核心，不可能作为迁入者，故待选的迁入链中必存在尚未被锚定的流动单元。由于局部自由链的总数为 r ($r \leq 16$)，若每次迭代均发生工作量超限，每次至少有一条未锚定的流动链被永久锁定回原位置。在最坏情况下，经过至多 r 次锁定后，全部流动链均被重置回初始分配，此时工作量超限自然消除。因此，算法必在至多 $r + 1$ 次求解内终止，且终止解的局部复制字节数不高于原方案。□

需要明确指出的是，命题 5.1 证明的仅是在给定的局部二核心区域及锚定启发过程下预 Step 2 复制量不增加且流水线工作量不超限。局部受保护割最多执行 $r + 1$ 次最大流求解 ($r \leq 16$ 为自由移动链数量)，与全局至多 3 次在线离散仿真评测预算完全解耦。流水线工作量上限是通过迭代式的启发式锚定进行防护，而非单次带约束规划的全局最优解；该机制并不保证片上私有缓存不发生换出 (spill 为 0)，并不保证全局 Makespan 一定缩短，亦非全图范围的多核全局最优解。算法仍须依赖最终的离散事件仿真来进行综合评价。

5.3.4 候选方案生成与择优

图 5.3-2 完整呈现了问题二候选方案的构造分支、去重与受限评测决策流：

1. **基础方案 P0 保底：**P0 由自适应装箱生成并始终保留，当后继候选不支持、构造异常或评测不可用时立即作为安全回退方案输出；
2. **空闲区间方案 P1：**尝试构造 P1，即使 P1 与 P0 方案相同，算法仍以原始 P1 为基准启动局部超图调整；若 P1 构造失败，则直接返回保底方案 P0；
3. **局部改进方案 P2 的门槛控制：**以 P1 为基础尝试局部超图调整，仅当调整前后的预 Step 2 原始复制字节数 (pre-Step 2 original COPY bytes) 均为有效非负整数且满足严格下降 ($\Delta D_{pre2} < 0$) 时，方调用重定时模块尝试生成完整的 P2 方案 (hypergap)；若局部调整不支持、重排失败或字节数未严格减少，则跳过 P2 构造，保留已有方案；若发生非预期错误或字节数证据无效，则直接返回 P0；
4. **按序去重与受限评测：**完整方案按 P0 $\rightarrow$ P1 $\rightarrow$ P2 的构造顺序，通过 Python 方案对象值比对进行去重 (非哈希或序列化)，避免对相同方案重复评测。若去重后仅有 1 份有效方案 (即仅剩 P0)，直接输出 P0 而不发起任何在线评测；若存在 2 份或 3 份互不相同的完整方案，按构造顺序逐份向在线评分接口提交请求 (总调用次数不超过 3 次)；
5. **字典序择优与安全回退：**评分接口返回原生评测结果，算法依据目标向量 (M_2 , added_copy_bytes) 按完成时间优先、额外 COPY 字节数次之的严格字典序择优；指标相同时保留先构造的方案。若在线评分抛出异常或返回结果无效，控制器捕获后安全回退并输出保底方案 P0。

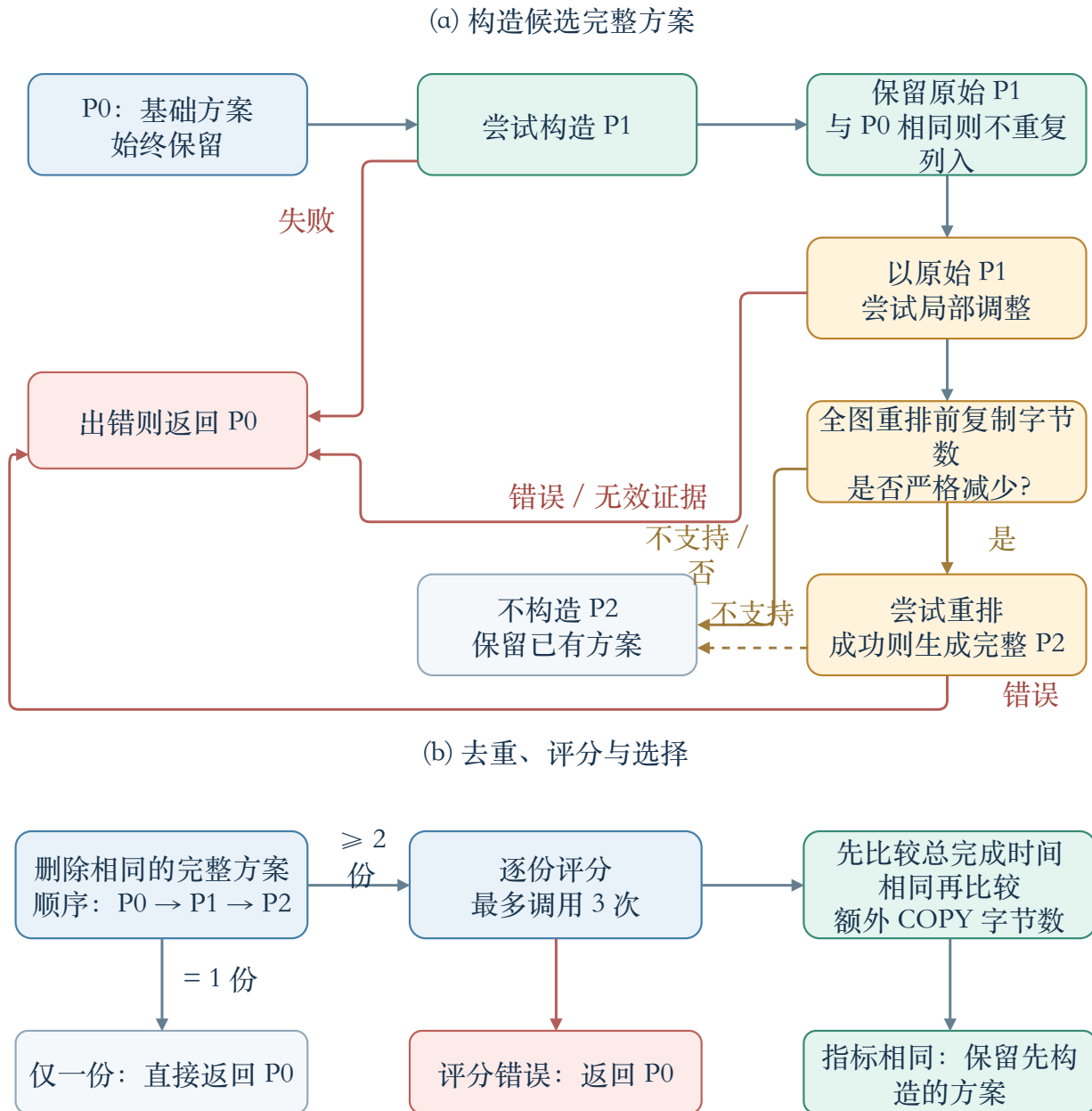


图 5.3-2 问题二三种候选方案的构造分支与评测选优决策流。展示基础方案 P0、空闲区间方案 P1 与局部超图调整方案 P2 的构造分支条件、按构造顺序对象值比对去重机制以及至多 3 次在线评分的字典序择优规则。

算法 5.2 问题二自适应超图细化与多核调度算法

```

1 # 输入: 原始计算图 graph、核心数 cores、硬件配置 config、在线评测接口
  oracle
2 # 输出: 选中的多核调度方案 winner_plan (P0 保底, 评测总数 ≤ 3 次)
3 def build(graph, cores, config, oracle):
4     baseline, _ = adaptive_budget.build(graph, cores, config) # 构造 P0 保底方案
5     plans = [("baseline", baseline)]

```

```

6
7     # 构造空闲区间方案 P1（结构不支持或异常回退 P0；即使 P1 == P0 亦以此
    细化）
8     gap = safe_build_gap(graph, cores, config) # 伪代码抽象：异常捕
    获与保底
9     if gap is None:
10         return baseline
11     if gap != baseline:
12         plans.append(("gap", gap))
13
14     # 局部超图优化：显式区分跳过与致命异常 ( $\Delta D_{pre2} < 0$  判定与异常控制)
15     status, hyper = safe_refine_and_retime(graph, gap, config)
16     if status == "fatal":
17         return baseline # 非预期异常或证据无效直接回退保底
18     if status == "ok" and all(hyper != p for _, p in plans):
19         plans.append(("hypergap", hyper))
20
21     if len(plans) == 1:
22         return baseline # 仅剩唯一方案不发起在线评测
23
24     # 按构造顺序评测 ( $\leq 3$  次)，按 (Makespan, added_copy_bytes) 严格
    字典序择优
25     return select_best_by_lexicographic(oracle, plans, baseline)

```

源码对应：c66559a, adaptive_hypergap_guarded.py::build（其中 safe_build_gap、safe_refine_and_retime 与 select_best_by_lexicographic 为伪代码抽象）。safe_refine_and_retime 校验预 Step 2 原始复制字节数是否为有效非负整数，仅在严格下降 ($0 \leq \text{after} < \text{before}$) 时调用重排；结构不支持或重排跳过返回 ("skip", None)，遇到非预期异常或无效证据返回 ("fatal", None)；select_best_by_lexicographic 规定任一次评测异常均全流程回退保底方案，评测成功时按字典序择优，平局保留先构造方案。

在上述决策流程中，需要严格区分两个具有不同微架构语义的通信统计量：

1. **预 Step 2 原始复制字节数** (pre-Step 2 original COPY bytes, D_{pre2})：是在候选构造阶段由超图连接度模型所度量的通信量，反映 Step 2 插入缓存溢出换入换出前重建方案的 COPY 总字节数（包括固定输入输出项和分核指派引起项），作为决定是否调用重排模块尝试生成 P_2 的内部触发门槛，并不等同于最终完成时间的缩短；
2. **额外 COPY 字节数** (added_copy_bytes)：是在完整方案经官方离散事件仿真评测后，记录的调度 COPY 总量扣除原始图 COPY 量后的额外数据搬运量，作为多目标选优中的第二排序键。

评分函数仅在评测返回结果为字典映射 (Mapping)、状态为正常 (status == 'ok') 且 Makespan 与额外 COPY 字节数均为有效非负整数时采纳该得分向量。全量实验中原生仿真器 E2 正常返回原生评测结果（未触发回退）属于实测数据事实，并非代码中的前置校验谓词。图中的“至多 3 次”指在线求解器内部的评分调用上限，独立的外部 E0 复评作为离线验证单独报告，不计入在线求解调用账。

5.3.5 时间复杂度分析

算法在求解过程中将各阶段计算开销解耦：

1. **图拓扑识别与链分解**: 构建算子依赖拓扑并提取独立计算链;
2. **空闲区间扫描**: 在候选构造过程中, 算子插入需遍历维护的时间段集合, 设累计扫描的时间段总数为 Q ;
3. **汇聚点配对检查**: 在多支路汇合节点处枚举核心指派组合, 涉及至多 K^2 种局部搭配与对应的排定开销;
4. **局部超图最小割与保护循环**: 设共优化 R 个局部区域。第 j 个区域的辅助网络包含 n_j 个节点与 m_j 条弧, 内部包含 $r_j \leq 16$ 条自由移动链。采用 Dinic 算法 [16] 单次求解最大流的最坏时间复杂度为 $O(n_j^2 m_j)$ 。在工作量保护循环下, 每个区域至多求解 $r_j + 1$ 次最大流, 局部割部分总时间界为 $\sum_{j=1}^R (r_j + 1) T_{\text{cut}}(n_j, m_j)$;
5. **离散事件评测代价**: 在线评测限制在至多 $b \leq 3$ 次原生 E2 评测调用, 总时间包含评测耗时项 $\sum_{j=1}^b T_j$ 。

受评测仿真内部事件推进开销制约, 常数评测限制并不构成全流程低多项式时间的代数证明, 求解耗时的可控性根本上依赖于有限候选与轻量级启发式保护机制的结合。

5.4 结果与分析

5.4.1 全量用例的性能比较

本文算法在官方提供的 100 张全量基准计算图、涵盖 1 至 5 核心的全部 500 种测试组合上进行了完整的端到端求解与评测, 所有方案均顺利通过官方合法性校验并正常推进完成。测试结果依据 `paper/manuscript-v1/data/all-results.csv` 以及固定评测数据资产 (`p2-audit.json.gz`, 对应求解器 Commit `c66559a`) 进行了精确复核。

下表分别列出题目规定的官方基准平均加速比, 以及使用算法输出方案计算的平均加速比。

表 5.1 问题二各核心数下的平均加速比与求解时间汇总

核心数量	1	2	3	4	5
官方口径平均加速比	1.0000	2.3167	3.2356	3.9711	4.5498
优化方案 $\text{mean}(B/M)$	1.2061	2.3167	3.2356	3.9711	4.5498
改善/持平/退化	59/41/0	64/36/0	54/46/0	49/51/0	42/58/0
求解时间均值 / s	2.613	3.863	4.251	4.498	4.921

如表中数据所示:

1. **多核加速比与单核比值解析**: 在 2 至 5 核场景下, 官方主口径平均加速比分别达到 2.3167、3.2356、3.9711 以及 4.5498。在单核场景下, 算法输出方案相比官方单核基线取得了 1.2061 的 B/M 比值 (该比值超出基线 1.0 的幅度为 20.61%, 反映算法输出的单核方案 Makespan 优于官方基准, 不代表完成时间单调下降 20.61%)。表中两行在单核场景下的分子 B 均严格采用官方单核基准 Makespan, 差异源于分母方案不同 (官方主口径行以官方基准方案自身为分母, 比值为 1.0000; 第二行以算法实际输出方案为分母, 比值平均为 1.2061)。与前一固定完整版本相比, 全量 500 种测试组合中共有 268 个用例缩短了 Makespan, 232 个用例持平, 实现零退化 ($\text{degrade} = 0$); 全网格共有 69 张计算图在至少一个核心数下相比前一版本取得缩短。图 5.4-1 展示了各核心数下的加速比与指标分布, 此处对比来自算法完整版本更替而非单一机制的隔离消融;
2. **通信流量与多核权衡**: 全量 500 个测试组合的额外 DDR 搬运总量从基准版本的 3,043,860,416 字节上升至 4,159,738,560 字节 (增幅为 36.66%)。深入分析 500 个测试组合的性能变动分布: 共有 55 个用例实现了执行时间与搬运量双重下降; 199 个用例

- 执行时间缩短但搬运量有所增加；14 个用例执行时间缩短而搬运量持平；其余 232 个用例两项指标均保持不变。该分布反映了算法以主目标（Makespan）优先的选优取向：在版本迭代中观察到了执行时间下降与额外搬运量增加相伴随的成对数值变动，此处仅客观记录前后版本对比的数据呈现，不作未经独立消融隔离的因果机制归因；
3. **评测调用账与计算效率：**在全量 500 次独立求解过程中，累计发起 1131 次在线 native E2 评测请求，全部成功返回原生结果，未触发任何向 E0 的异常回退。独立外部 E0 仿真复验亦全部顺利完成。采用最近秩次法（nearest-rank，取第 $[0.95n]$ 位），全量 500 个测试组合的求解程序墙钟时间均值为 4.029 秒，95% 分位数（第 475 位）为 18.841 秒，最大求解时间为 40.187 秒；独立的外部 E0 仿真耗时均值为 1.410 秒，95% 分位数（第 475 位）为 6.592 秒，最大值为 13.980 秒。本次评测中单次最大求解耗时为 40.187 秒，低于赛题建议所述的 5~10 分钟。

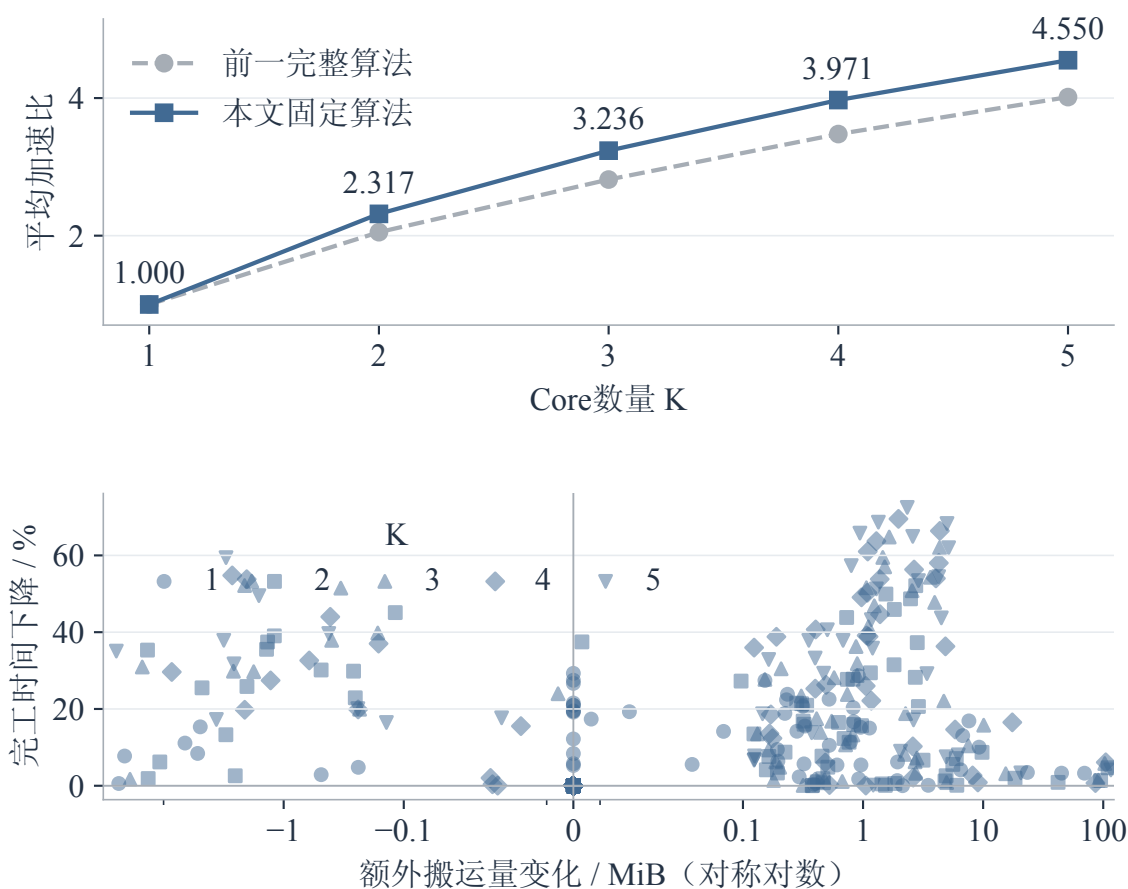


图 5.4-1 问题二的完整版本比较。上：按题目要求计算的平均加速比；下：500 种组合配对结果。部分时间改善伴随额外搬运增加，两项指标分别报告。

图 5.4-2 进一步展示了四种不同固定算法在 100 张基准计算图上的多核平均加速比对比，数据汇总自固定提交 7b65452 记录的完整评测结果。对比中包含四种固定实现：张量分组构造 (tensor)、空闲区间构造 (gap) 以及本文主算法 (c66559a) 在 1~5 核心上各有 100 张图的完整结果；容量保护方法 F1 仅具有 5 核心下的 100 图完整数据，因此以独立点展示，不推断全核曲线。全部 1600 行数据统一采用官方情况 A 单核基线作为分子 B ，除以对应方案完成时间 M 后逐图取平均。在单核心处，三条曲线的真实观测均值分别为 1.056973 (tensor)、1.167562 (gap) 与 1.206139 (主算法)，各方法单核方案均优于官方

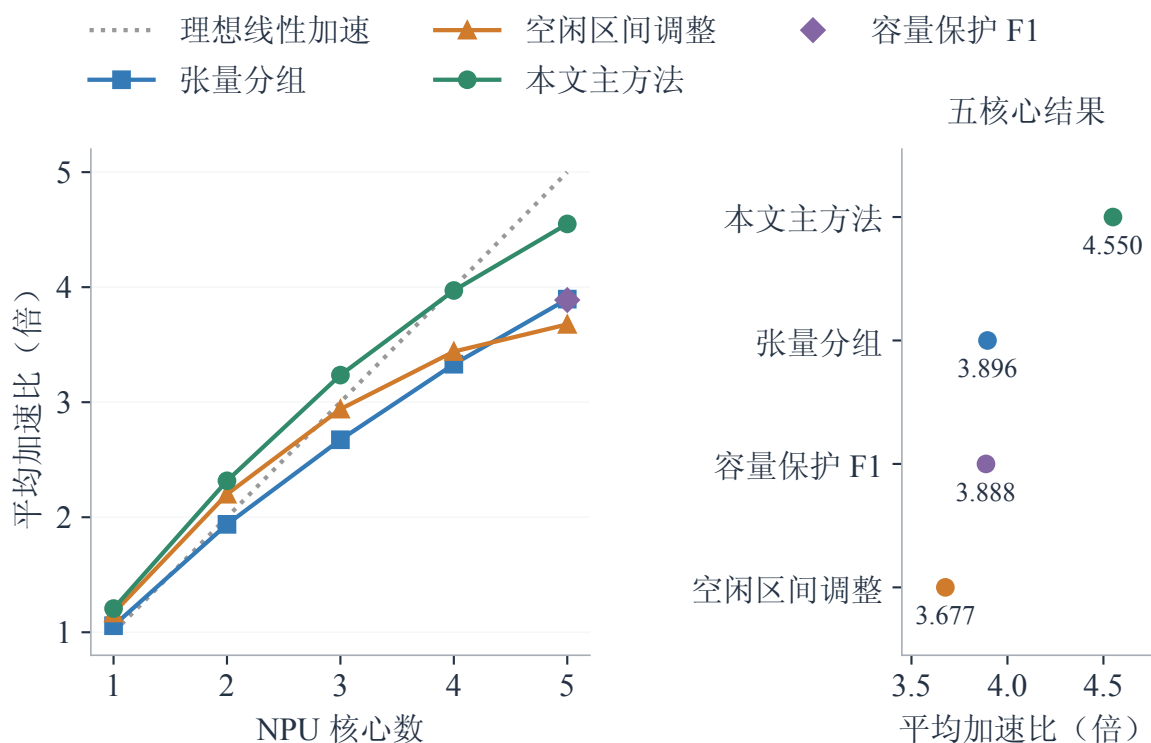


图 5.4-2 问题二四种固定方法的多核平均加速比对比。左侧展示三种全覆盖方法在 1~5 核心下的逐图平均加速比曲线与容量保护 F1 方法在 5 核心下的独立测试点，灰色点线为理想线性加速参照；右侧为 5 核心场景下各方法的横向对比展开。

基准，对应正文中算法输出方案的 $\text{mean}(B/M)$ 口径，并非官方口径的基线参照 1；灰色虚线仅作为理想线性加速参照。在 5 核心场景下，本文主算法达到 4.549757，张量分组为 3.896037，容量保护 F1 为 3.888209，空闲区间调整为 3.676575；右侧针对 5 核心点进行了放大展开。四组数据体现了不同固定算法路线的整体求解表现，不能解释为单一模块的隔离消融。

图 5.4-3 进一步展示了本文主算法 (c66559a) 在全量 500 个测试组合上的方案质量与求解耗时分布：

1. **质量与耗时双对数分布：**子图 (a) 呈现了官方 Makespan (cycles) 与完整求解墙钟时间 (秒) 的双对数散点分布，直观反映了算法在不同图规模与核心数下的耗时特征，未呈现无界膨胀趋势；
2. **分核经验累积分布：**子图 (b) 给出了各核心数 (每组 100 用例) 求解耗时的经验累积分布函数 (Empirical Cumulative Distribution Function, ECDF，度量求解耗时小于或等于横轴给定秒数的用例比例)。在统计指标上，全量 500 格的求解耗时中位数为 1.558479 秒，基于 $(n-1)$ 线性插值法计算的 95% 分位数 (P95) 为 18.850035 秒，单次最大求解耗时为 40.186506 秒。需要说明的是，此处的线性插值 P95 数值与表 5.1 评测审计中采用的最近秩次法 (nearest-rank) P95 数值 18.841120 秒存在统计定义差异，两者均忠实反映实际耗时分布；
3. **测量环境与边界口径：**该批次在共享 macOS 环境 (每分片 worker = 1，CPU 型号未记录) 下运行，求解墙钟包含在线原生 E2 评测与文件持久化时间；外部独立 E0 复验耗时单列记录，不混入主求解耗时统计中，各用例单次求解耗时均低于赛题建议所述的 5~10 分钟。

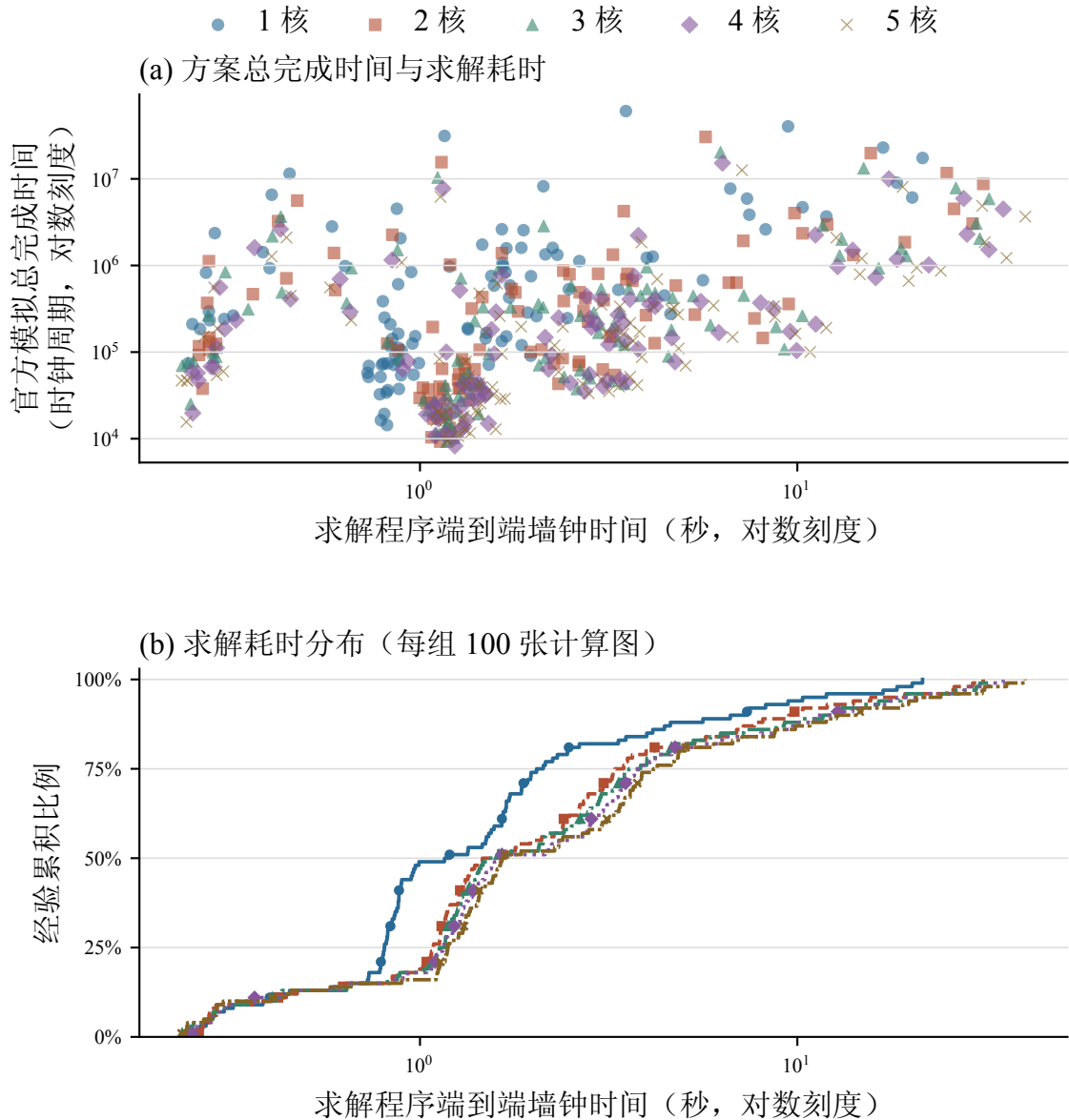


图 5.4-3 问题二主算法方案质量与求解耗时分布。上图展示 500 个测试组合在官方离散事件仿真下的 Makespan 与求解器端到端墙钟时间双对数散点分布；下图展示各核心数下（每组 100 用例）求解耗时的经验累积分布函数（ECDF）。评测在共享主机单 worker 进程环境下完成，计时涵盖子进程启动、图解析、在线 E2 评测与方案写出全流程。

5.4.2 搬运量与完成时间的权衡分析

为了严格检验“仅按片上容量和搬运量构造调度方案”是否存在固有缺陷，前期研发实验针对另一种固定构造策略（代码代号 C04）对六个预先指定的 5 核心用例进行了对比评测。

在该对照实验中，C04 生成的六份方案在格式与时序上完全合法，且经官方 Step 2 编译确认未插入任何由于容量超限导致的缓存换入换出（spill 为 0）。然而，其最终 Makespan 全面劣于本文主算法，对比数据如下表所示：

表 5.2 搬运量与完成时间权衡反例分析（C04）

用例名称	本文主算法 / cycles	C04 对照方案 / cycles	相对变慢幅度
case_005	33,515	38,209	+14.01%
case_016	2,091,375	2,399,125	+14.72%
case_019	16,247	28,514	+75.50%
case_025	942,938	975,658	+3.47%
case_039	449,653	494,942	+10.07%
case_075	343,930	452,120	+31.46%

尤其在 case_019、case_039 与 case_075 中，C04 方案的边界 COPY 字节数低于本文主算法，但其执行完成时间却出现了大幅退化（在 case_019 中变慢达 75.50%）。

图 5.4-4 与图 5.4-5 分别给出了 case_019（5 核心场景）在官方离散事件仿真下的全景与局部时序对比。数据显示，C04 方案的边界 COPY 字节数低于主算法（额外搬运量减少 73.20%），且无片上容量不足引发的 Step 2 缓存换入换出（spill 为 0），但其最终执行完成时间增加了 75.50%（Makespan 由 16,247 cycles 增至 28,514 cycles）。图中各核心横道分别对应各个核心的 Task 与 Pipe 活跃区间（例如 C0:T0 与 C3:T3 分别表示 Core 0 与 Core 3 上排定的具体 Task 任务段）。在全景时序中，主算法于 16,247 cycles 即完成了全图计算，而 C04 方案持续运行至 28,514 cycles。在 13,800 至 17,400 cycles 的局部放大窗口中，C04 方案在各个核心的 Task 之间存在未记录流水线操作的间隔。需要严格说明的是，图中未着色的空白区域仅代表仿真器在此时间段内未调度对应的流水线事件，客观反映对应流水线未记录操作占用，此处不作未经微架构事件级归因分析的机理臆测。

上述限定反例表明：单纯优化静态通信数据量并不能直接保证任务执行时间的缩短。

5.5 本章小结

本章针对同核心任务合并执行与片上私有缓存跨子图复用语义，构建二核心局部超图割模型以最小化跨核数据复制代价，并引入计算流水线工作量上限守卫（Load Guard）抑制偏载。在 5 核心场景下平均加速比达到 4.5498，相比前一完整版本在 500 个测试点中 268 个缩短 Makespan 且零退化。超图割仅优化换入换出前的数据复制量，工作量上限不保证片上私有缓存无溢出（spill）。

6 问题三：共享只读缓存下的多核调度

6.1 问题分析与缓存访问约束

问题三在问题二的多核心硬件任务（Task）合并执行模型基础上，引入了全部计算核心共享的片上只读缓存（Shared Read-only Cache，后文简称为 Cache）。该 Cache 容量固定为 1 MiB（1,048,576 字节），只读缓存命中读取总带宽为 250 B/cycle。在这一设定下，各个计算核心除了访问各自片上私有的 L1 Buffer 与 Unified Buffer（UB）之外，符合条件的 COPY_IN 搬入操作可优先向该共享 Cache 发起读取查询，以减少访问外部主存（DDR，所有并发 DDR 传输共享总带宽为 60 B/cycle）带来的时钟周期开销；若发生缓存未命中，则在对应数据经由 DDR 链路彻底搬运完成的时刻，方被正式写入并插入 Cache。

依据官方评测程序的具体实现，共享只读 Cache 的访问行为与状态迁移严格遵循如下规则：

1. **查询时机与命中判定：**当某个核心启动数据搬入操作 COPY_IN、能够确定待搬入张量的全局逻辑标识且数据大小大于 0 字节时，该操作在启动时刻立即向 Cache 发起查询。若

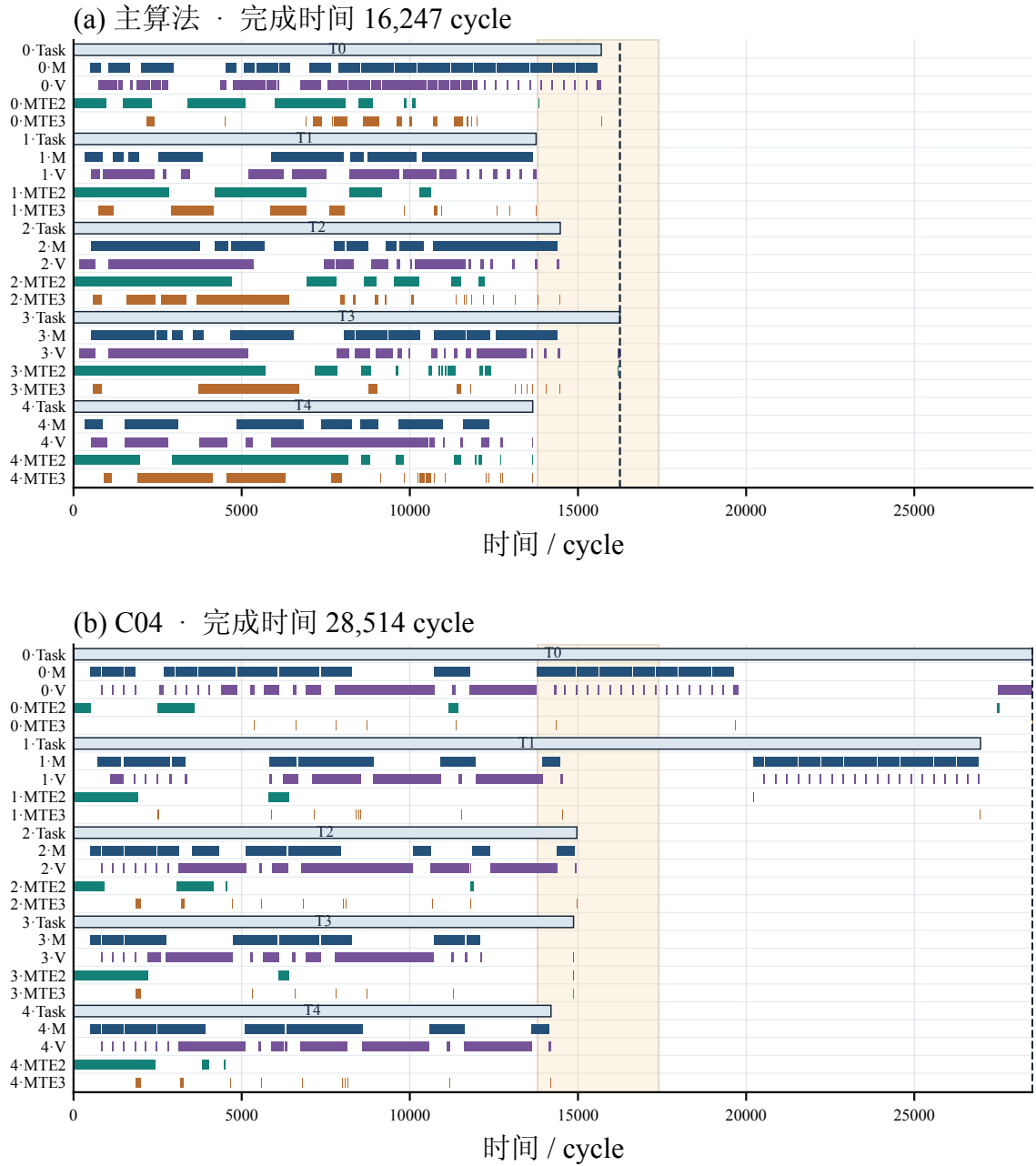


图 5.4-4 case_019 (5 核心) 主算法与 C04 对照方案全景执行时序对比。展示两方案在全流程时间尺度 (0 至 28,514 cycles) 下各核心 Task 与 Pipe 活跃区间；C04 方案无容量不足引起的缓存换入换出 (spill 为 0)，但完成时间 (28,514 cycles) 劣于主算法 (16,247 cycles)。

Cache 中已存在该逻辑标识对应的数据块，则判定为**缓存命中** (cache hit)，数据直接经由 Cache 读入该核心的片上私有缓存，数据传输速率受 Cache 带宽限制；若 Cache 中不存在该数据，则判定为**缓存未命中** (cache miss)，核心必须向片外 DDR 发起读取请求。

2. **数据插入与在途约束**：当发生缓存未命中时，数据通过 DDR 链路进行搬运，并受系统共享总带宽 (60 B/cycle) 及并发链路仲裁约束。**数据仅在 DDR 搬运彻底完成的时刻，方被正式写入并插入 Cache。**若某个张量正在由其他核心从 DDR 读取中 (传输尚未结束)，后继核心发起的相同张量读取请求由于 Cache 中尚无完整有效副本，无法被判定为命中，依然作为未命中处理；

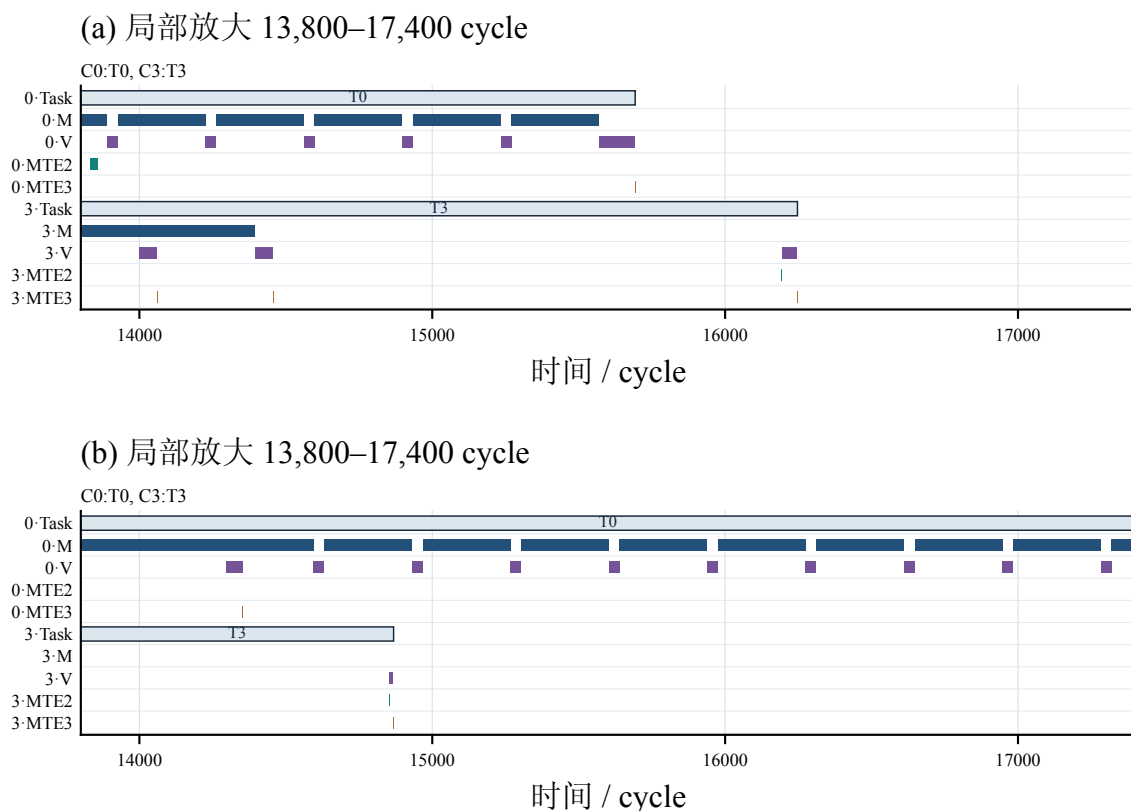


图 5.4-5 case_019 (5 核心) 两方案在关键局部时间窗 (13,800 至 17,400 cycles) 的时序放大对比。展示主算法与 C04 在 Core 0 (C0:T0) 及 Core 3 (C3:T3) 等任务上的流水线事件分布。图中未着色空白区域仅客观反映对应流水线未记录操作占用, 不作未经事件级归因分析的机理臆测。

3. **先入先出替换策略 (FIFO):** 当 Cache 当前占用总字节数与待插入张量大小之和超过容量上限 (1 MiB) 时, Cache 依据各数据块的首次插入时间先后顺序 (通过有序队列维护并按占用总字节数进行容量控制), 依次逐出最早存入的数据块, 直至释放出足够的总字节容量以容纳新张量。该共享只读缓存仅对总字节数进行总量控制, 不涉及物理地址连续性或碎片约束, 并非核心私有的 L1/UB 物理分配器。**缓存命中操作不会更新或刷新该数据块的入队时间戳, 亦不改变其在 FIFO 队列中的淘汰顺序;**
4. **超大张量不插入规则:** 对于单份数据大小严格超过 Cache 总容量 (1 MiB) 的张量, 系统直接通过 DDR 链路完成搬运, 绝不尝试将其写入 Cache, 以避免无意义地清空 Cache 中已有的其他活跃数据;
5. **硬件同步与数据依赖不变性:** 共享 Cache 的引入并未免除计算图原有的前序数据依赖约束, 亦未消除跨核心数据传递时必须满足的 500 cycles 硬件同步等待。即使后继核心从 Cache 中命中了前序算子生成的数据, 该读取操作依然必须在前序算子写出操作完成 500 cycles 之后方可启动。

上述时序规则表明, 调度算法排定的算子执行顺序直接决定了各张量读取请求在时间轴上的先后位置。由于 Cache 具有容量上限与 FIFO 逐出机制, 单纯统计静态命中次数或总命中字节数, 并不能直接反映程序完成时间 (Makespan) 的变化趋势。

根据 case_021 在 3 核心配置下的官方离散事件仿真记录, 张量 t1000000001 (数据大小为 4096 B) 的生命周期 (如表 6.1 所示) 呈现了典型的 Cache 状态迁移过程。由于

FIFO 队列仅依据首次插入时间排序，第 4956 cycle 的命中读取并未刷新其在队列中的时间戳，该张量最终于第 323850 cycle 因新张量插入导致容量超限而被逐出。

表 6.1 同一张量的 Cache 事件

时刻 / cycle	操作核心与动作	缓存事件类型	状态与队列行为说明
0	核心 0 发起 COPY_IN	缓存未命中 (Miss)	向片外 DDR 发起读取传输
207	核心 0 完成 DDR 搬运	插入缓存 (Insert)	写入 Cache 并进入 FIFO 队列尾部
4956	核心 2 发起 COPY_IN	缓存命中 (Hit)	直接经 Cache 读取，不改变 FIFO 队列次序
323850	核心 2 插入 t1000000487	缓存逐出 (Evict)	插入 6144 B 数据导致容量超限，最早存入者被逐出

更进一步，case_021 (3 核心场景) 在同一调度方案 (SHA 13362774...) 下的成对对比呈现了一个关键的非单调反例：方案在两配置下的 8,881 条操作按 (core_id, task_id, op_id) 完全对齐，静态类型与各类别搬运字节数完全一致 (调度复制总量 39,993,344 字节，额外 DDR 搬运量 36,655,104 字节，溢出换出量 31,944,704 字节)；但在开启只读 Cache 后，全局完成时间由无 L2 运行的 2,140,720 cycles 增至 2,140,863 cycles (变慢 143 cycles，相对增益 CacheGain $\approx 0.999933 < 1$)。

图 6.1-1 与图 6.1-2 展示了官方仿真器推进下的微架构事件时间线：

1. **全景时间线对比 (图 6.1-1)**：展示了三核心在四条执行流水线 (MTE2 搬入、M 矩阵乘、V 向量计算、MTE3 搬出) 上的全量推进过程，两方案的事件行序与持续时长均按官方仿真实际记录绘制；
2. **命中提前与总线争用局部窗口 (图 6.1-2)**：
 - 子图 (a) 捕捉到了首次 Cache 命中行为 (Core 2, 4,900 至 7,000 cycles 窗口)：算子 1000004905 成功命中 Cache，读取耗时由 207 cycles 骤降为 17 cycles，触发后继算子 1000006255 提前至 4,973 cycles 启动；
 - 子图 (b) 记录了后续 DDR 读取变慢现象 (Core 0, 443,050 至 443,250 cycles 窗口)：算子 1000006089 在两配置下均于 443,077 cycles 同时发起 DDR 读取，但开启 Cache 后的搬运耗时由 69 cycles 延长至 138 cycles (全表同起点变慢的搬入操作共 3 笔)。
3. **因果边界与非单调性结论**：需要客观指出的是，上述局部窗口仅展示了事件级别的对比观测。虽然同起点 DDR 读取变慢与缓存引入导致的全局事件交错及总线争用机制相容，但在全流程 8,881 条操作中共有 7,485 条操作的启动时刻发生了微小偏移，因此不能武断宣称单一局部事件独自因果解释了末端增加的全部 143 个周期。这一反例充分证明了在共享总线与离散事件仲裁环境下，缓存命中并不自动保证整体完成时间单调下降。

6.2 基于归约树的存储峰值模型

6.2.1 归约树表示与存储峰值

在多核心调度过程中，除了跨核心通信与只读缓存优化外，各个计算核心内部的算子执行次序对片上私有存储的驻留峰值具有决定性影响。在任务树内存受限调度领域，

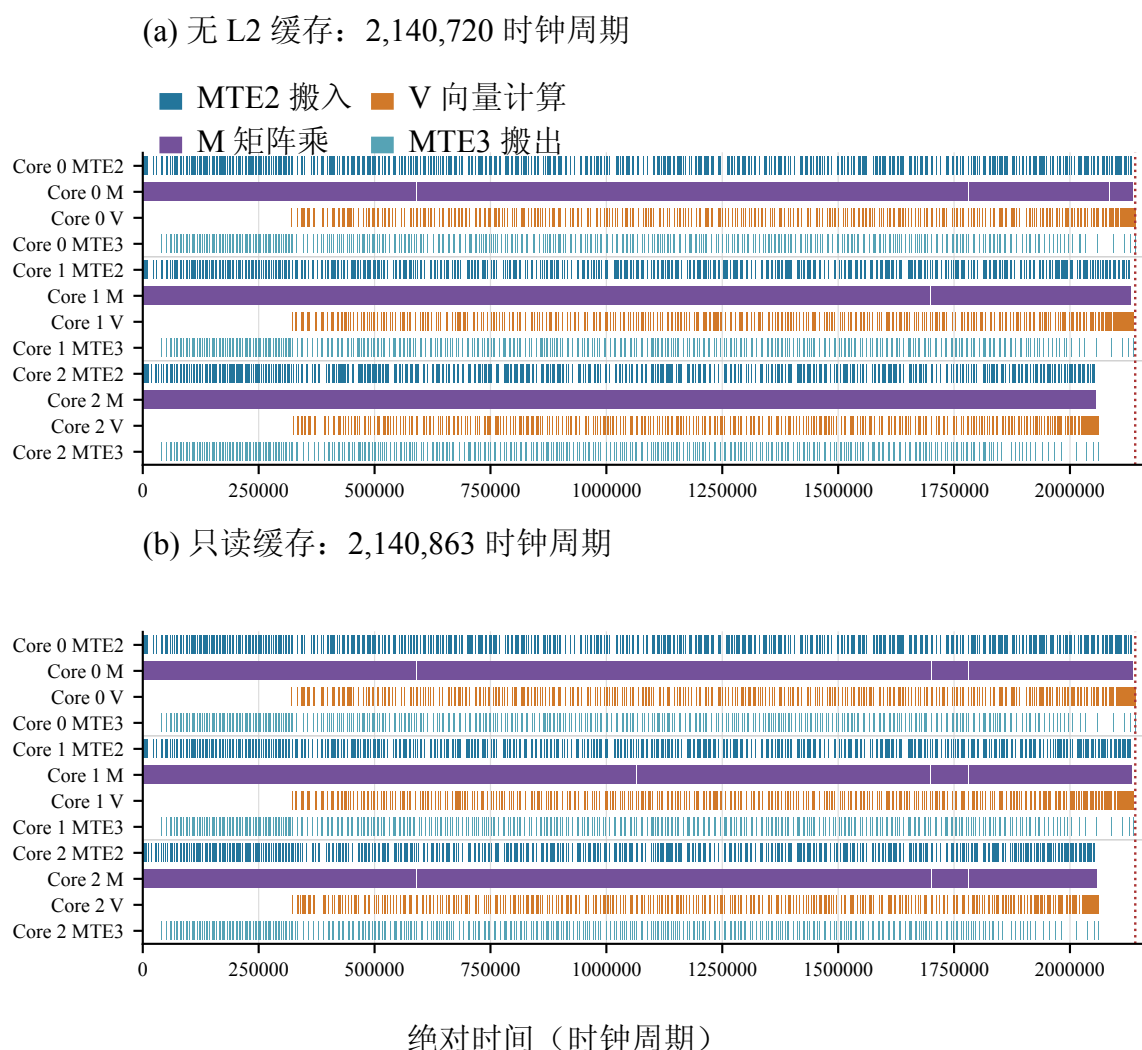


图 6.1-1 case_021（3 核心）同一方案开启 Cache 前后的全景时序对比。展示无 L2 运行（上图，完成时间 2,140,720 cycles）与开启只读 Cache（下图，完成时间 2,140,863 cycles，变慢 143 cycles）在 Core 0、Core 1、Core 2 及四类流水线上的真实事件时间线；方案结构与搬运字节完全相同。

Eyraud-Dubois 等 [17] 深入探讨了父算子输出预先分配、子算子输出暂留以及存储峰值与执行时间之间的权衡关系。需要明确的是，文献 [17] 考虑了任务执行所需的程序文件存储占用（execution files），而本文树状模型仅统计内部生成的张量数据，未计入此类任务执行额外开销；同时 NPU 具有片上独立的双私有存储池与 FIFO 缓存逐出规则，不能直接平移文献 [17] 中的理论近似界或最优性结论。

考虑由同一父算子汇聚的两个互不依赖的计算分支（子树）A 与 B。父算子必须等待 A 与 B 的全部计算操作执行完毕，方可读取两者的输出张量以执行归约计算。若算法选择先执行分支 A，则分支 A 计算完成后生成的输出张量不能立即释放，必须持续驻留在片上存储中，直至分支 B 完整执行完毕且父算子完成读取。此时，分支 A 的输出数据将与分支 B 在计算过程中产生的各类活跃中间张量产生空间共存。反之，若算法选择先执行分支 B，片上存储在各个时刻所保留的数据量将发生改变。

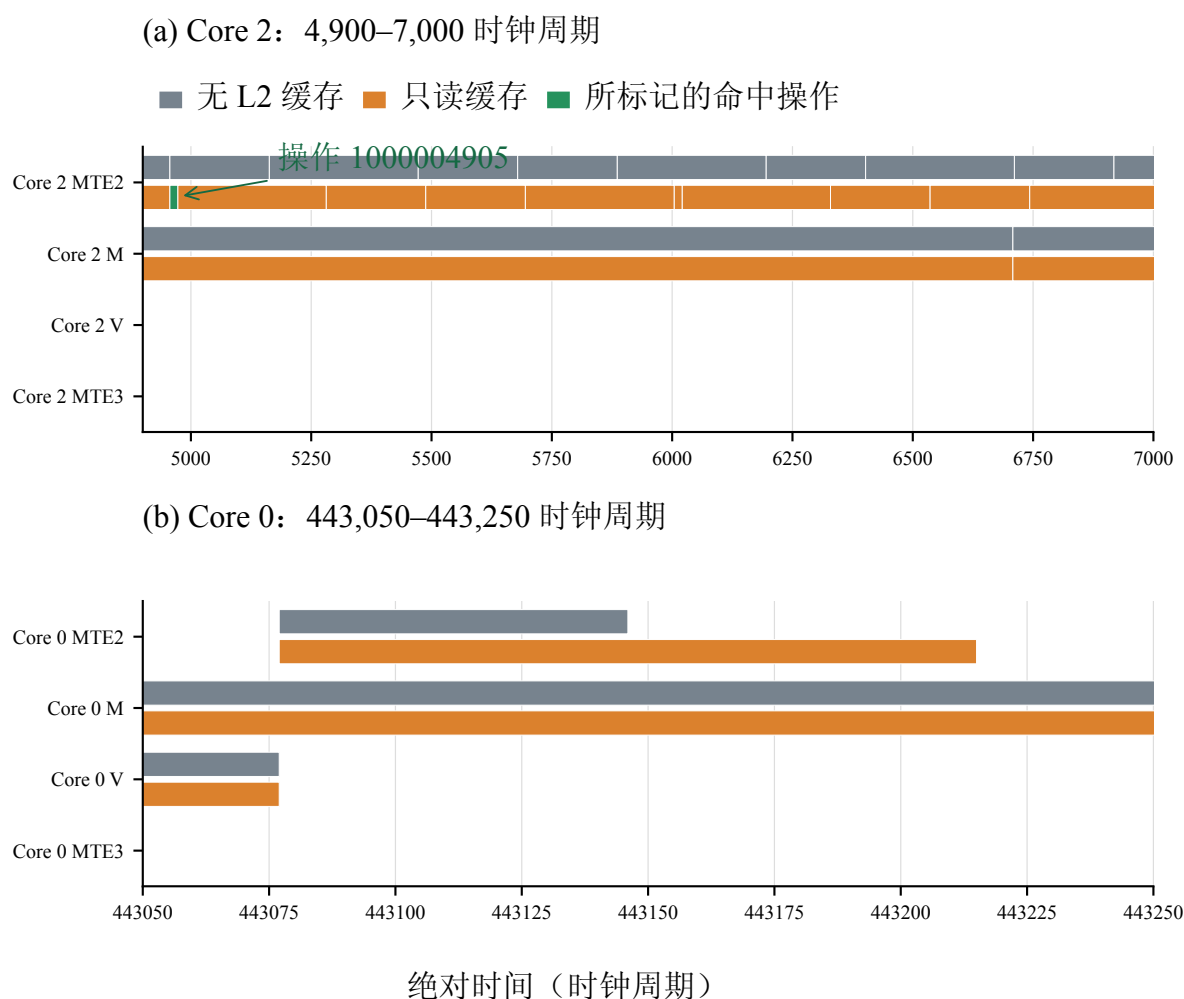


图 6.1-2 case_021（3 核心）同一方案开启 Cache 前后的关键局部事件窗口时序放大。（a）窗口 1（Core 2, 4,900–7,000 cycles）：算子 1000004905 因 Cache 命中耗时自 207 cycles 降至 17 cycles（绿色高亮），使后序算子 1000006255 提前启动；（b）窗口 2（Core 0, 443,050–443,250 cycles）：算子 1000006089 在两配置下同在 443,077 cycles 启动，DDR 访问耗时由 69 cycles 延长至 138 cycles。

为了量化不同子树执行次序对存储占用的影响，我们首先定义一类基础的**树状计算结构模型**：

1. 结构仅包含单棵归约树内部的算子，每个算子仅生成一个确定大小的输出张量；
2. 每个内部算子的输出张量仅被其唯一的父算子读取，不被外部其他分支复用；
3. 子树之间采用非交错（non-interleaved）方式执行，即完整处理完一棵子树的全部算子后，方开始执行下一棵子树；
4. 存储分配语义满足：父算子的输出张量存储空间必须在子算子的输出张量被完全释放之前分配。

对于子树 i ，定义 h_i 为完整执行该子树期间内部计算结果所占用的最大存储总字节数（存储峰值），定义 r_i 为该子树全部执行完成后必须持久保留的根节点输出总字节数。在此模型下，各数值满足物理约束 $h_i \geq r_i \geq 0$ 。模型仅统计该子树内部生成并保留的数据张量，不包含全图外部输入，亦不细分 L1 Buffer 与 UB 的独立物理边界。

以包含两个分支 A、B 的数学设定为例进行说明：设分支 A 的参数为 $(h_A, r_A) = (8, 2)$ KiB，分支 B 的参数为 $(h_B, r_B) = (7, 5)$ KiB，父算子自身的输出大小为 $r_{\text{parent}} = 3$ KiB。若按“先 A 后 B”的顺序执行：

1. 执行分支 A 期间，内部存储峰值为 8 KiB；
2. 分支 A 执行完成，保留输出 2 KiB；随后执行分支 B，由于分支 B 自身内部峰值为 7 KiB，此时片上存储峰值为 $2 + 7 = 9$ KiB；
3. 分支 B 执行完成，保留输出 5 KiB，与分支 A 保留的 2 KiB 合计占用 7 KiB。在父算子启动计算时，先分配父算子输出 3 KiB，此时总存储占用达到 $2 + 5 + 3 = 10$ KiB；随后父算子读取并释放 A 与 B 的输入数据。

整个流程中的最大存储占用峰值为 $\max(8, 9, 10) = 10$ KiB。

反之，若按“先 B 后 A”的顺序执行：

1. 执行分支 B 期间，内部存储峰值为 7 KiB；
2. 分支 B 执行完成，保留输出 5 KiB；随后执行分支 A，片上存储峰值上升至 $5 + 8 = 13$ KiB；
3. 分支 A 执行完成，两分支输出合计 7 KiB，分配父算子输出时达到 $5 + 2 + 3 = 10$ KiB。

该顺序下的最大存储占用峰值为 $\max(7, 13, 10) = 13$ KiB。树状子树处理次序与理论存储峰值推导见图 6.2-1。需要指出的是，该 10 KiB 与 13 KiB 属于前文定义的高层树状模型理论推导，而非底层微架构硬件实测峰值。对比可见，调整非交错子树的执行先后次序，使理论存储峰值在 10 KiB 与 13 KiB 之间产生了明确差异。

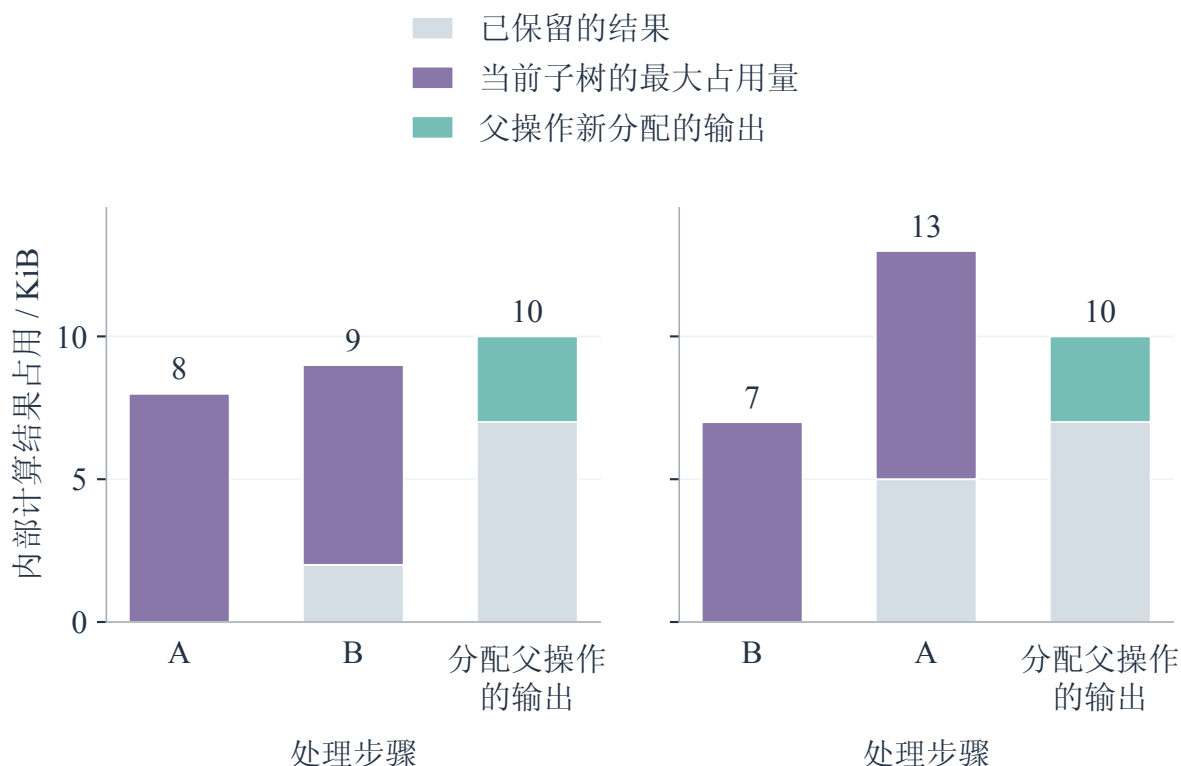


图 6.2-1 两种子树处理顺序的内部结果占用。左：先 A 后 B，峰值 10 KiB；右：先 B 后 A，峰值 13 KiB。横轴为处理步骤，不是模拟时钟；数字为第 6 章的公式示例。

算法 6.1 归约森林核心排序与 DFS 局部步骤

```

1 # 输入: 拓扑索引 index、核心归属 assignment、树属性 records 与张量尺寸
   tensors
2 # 输出: 各核心的算子执行序列 sequences (单操作子图约束)
3 peak, retained, child_order = {}, {}, {}
4 # 沿拓扑序自底向上递推: 子树按 (peak - retained) 降序排序, 相同按操作 ID
   升序破平
5 for u in index.order:
6     children = records[component_for[u]]["children"][u]
7     children.sort(key=lambda c: (-(peak[c] - retained[c]), c))
8     child_order[u] = children
9     live, frontier = 0, 0
10    for c in children:
11        frontier = max(frontier, live + peak[c])
12        live += retained[c]
13    own_output = tensors[output_tensors[u][0]]
14    retained[u] = own_output
15    peak[u] = max(frontier, live + own_output) # 父输出在子树输出释
   放前分配
16
17 # 依排定子节点次序进行后序遍历 (伪代码抽象: DFS 后序遍历生成各树执行序
   列)
18 postorders = {min(r["members"]): dfs_postorder(r["root"],
   child_order)}
19         for r in records}
20 # 各核心对所分配分量按最小算子 ID 排序并拼接执行序列
21 sequences = []
22 for component_ids in assignment:
23     ordered = sorted(component_ids, key=lambda cid: min(index.
   components[cid]))
24     sequences.append([u for cid in ordered
25                       for u in postorders[min(index.components[cid])
   ]])
26 return sequences

```

源码对应: 311322b, src/q3/forest_memory_order.py::construct (第 153–192 行; 其中 `dfs_postorder` 为伪代码抽象, 封装了按排定子节点次序的显式栈 DFS 后序遍历)。算法在非交错树模型下按子树 $h_i - r_i$ 降序排定处理次序, 递推循环中 `live` 维护已处理子树输出总和、`frontier` 维护峰值包络, 并在子树输出释放前计入父算子输出 `own_output`; 外围包含结构守卫与单操作子图映射。

6.2.2 非交错子树的最优排序及证明

设某个父算子拥有 m 棵待处理的子树, 记 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m)$ 为这 m 棵子树的一个非交错处理排列次序, 父算子自身输出张量大小记为 r_{parent} 。

在排列 π 下, 当算法开始处理第 j 棵子树 π_j 时, 前面已经处理完毕的 $j - 1$ 棵子树所保留的根节点输出已累计占用 $\sum_{\ell < j} r_{\pi_\ell}$ 字节, 而处理当前子树 π_j 额外需要的最大内部临

时存储为 h_{π_j} 字节；当全部 m 棵子树均处理完毕、父算子开始分配自身输出张量时，所有子树的输出尚未被释放，此时存储占用为 $\sum_{i=1}^m r_i + r_{\text{parent}}$ 字节。因此，排列 π 对应的全局存储峰值函数 $H(\pi)$ 精确表示为：

$$H(\pi) = \max \left\{ \max_{1 \leq j \leq m} \left(\sum_{\ell < j} r_{\pi_\ell} + h_{\pi_j} \right), \sum_{i=1}^m r_i + r_{\text{parent}} \right\}. \quad (6.1)$$

该式中各项的物理单位均为字节（B）。

命题 6.1（子树存储最优排序）。若对所有子树均有 $h_i \geq r_i \geq 0$ ，则在上述非交错执行且父输出先分配的模型中，将子树按照指标差值 $h_i - r_i$ 从大到小降序排列，能够使全局存储峰值 $H(\pi)$ 取得最小值。

证明. 考虑排列中任意两个相邻的子树 A 与 B，设在当前序列中 A 紧邻且位于 B 之前。假设两者的指标满足 $h_A - r_A \geq h_B - r_B$ 。

在计算峰值时，暂时不考虑在处理 A 之前已经保留在存储中的其他前序子树输出常量 $R_{\text{prev}} = \sum_{\ell < \text{pos}(A)} r_{\pi_\ell}$ 。若按“先 A 后 B”的相对顺序执行，这两步操作期间局部达到的最大存储占用为：

$$H_{AB} = \max(h_A, r_A + h_B). \quad (6.2)$$

若将 A 与 B 的执行顺序对调为“先 B 后 A”，对应的局部最大存储占用为：

$$H_{BA} = \max(h_B, r_B + h_A). \quad (6.3)$$

由假设条件 $h_A - r_A \geq h_B - r_B$ 移项可得：

$$r_A + h_B \leq r_B + h_A. \quad (6.4)$$

同时，由于物理保留量非负（ $r_B \geq 0$ ）且子树内部峰值不小于保留量（ $h_A \geq r_A \geq 0$ ），显然有：

$$h_A \leq r_B + h_A. \quad (6.5)$$

综合上述两式，可得：

$$H_{AB} = \max(h_A, r_A + h_B) \leq r_B + h_A \leq \max(h_B, r_B + h_A) = H_{BA}. \quad (6.6)$$

前序已保留的常量 R_{prev} 对两种次序的每一项产生完全相同的线性位移，不改变不等关系。并且，当 A 与 B 均处理完毕后，两者留在存储中的数据总和恒为 $r_A + r_B$ ，对后续其他子树的处理过程以及父算子输出 r_{parent} 的分配不产生任何状态影响。

因此，若某个排列中存在相邻子树不满足 $h_i - r_i$ 降序，将其交换位置绝不会导致全局存储峰值 $H(\pi)$ 增大。通过有限次相邻逆序对的对调操作，任意排列均可转化为按 $h_i - r_i$ 单调递减排列，且其峰值不减。自底向上递推应用于整棵树的各个归约节点，即证该贪心排列能够使模型内的存储峰值达到最优。□

该证明借鉴了经典树表达式代码生成与存储优化思想 [18]，并在本文所述的限定模型下给出了按字节度量存储占用的相邻交换证明。

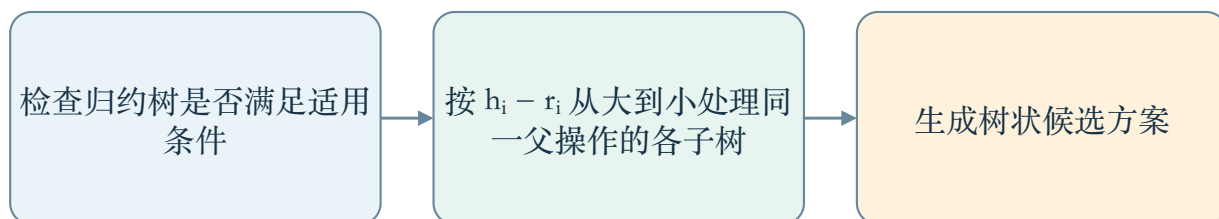
需要强调的是，命题 6.1 证明的最优性受到严格的**模型适用边界约束**：

1. 结论仅适用于单棵孤立归约树、内部纯张量数据依赖、子树非交错处理的理想化模型；

2. 该模型未考虑多核之间的并行交错、外部输入张量的重叠生命周期、L1 Buffer 与 UB 的独立物理容量分割；
3. 该模型所得的标量存储峰值是用于指导排序的启发式代理（ordering proxy），它并不等价于官方底层编译流程中绝对不发生 Step 2 缓存换入换出（spill），亦不直接等价于离散事件仿真器推进下的多核 Makespan 最优。近期关于峰值内存调度的理论研究表明，面向一般有向无环图寻求支配调度或保持局部最优的拓扑线性化，需要特定的结构隔离条件 [19]；本文针对非交错归约树给出的 $h_i - r_i$ 交换证明受限于单树模型，不外推为多流水线、动态 FIFO Cache 与完整 Makespan 的全局最优解。

6.3 基于归约树排序的模型求解

(a) 归约树中各子树的处理顺序



(b) 树状方案的评价与选择



图 6.3-1 树状分支排序准则与完整候选方案的评测决策流程。展示基于指标差值 $h_i - r_i$ 降序排定非交错子树次序以最小化树模型局部峰值存储，以及共享至多 3 次在线 E0 评测预算下的前置检查、与当前最优方案直接比对编码去重、下界剪枝与完成时间改善选优决策链。存储优化属于非交错树模型推导，不改变分核归属，非物理片上缓存实测峰值。

6.3.1 归约树识别与执行序列构造

在算法实现中，为了将上述单树排序理论应用于输入计算图，程序构建了带有结构守卫的森林内存排序模块（`forest_memory_order.py`）。该模块并不假定所有输入图均能匹配树状模型，而是在进入优化前执行严密的结构验证。

归约树森林的结构判定 在本算法实现中，森林内存排序模块（`forest_memory_order.py`）针对输入计算图设定了明确的工程接受条件（`guard conditions`）。这些条件界定了当前代码所支持的结构范围，并非归约森林在数学图论上的充要定义：

1. **多连通分量要求**：计算图在收缩边界 COPY 节点后的计算依赖图中，其无向连通分量数量必须至少为 2（`len(index.components) >= 2`）；
2. **各分量单一归约根**：每个连通分量内部必须构成一棵有向树，且每个分量包含且仅包含一个没有计算后继算子的根算子（`root op`）；
3. **汇合节点存在性**：整张计算图中必须至少存在一个拥有 2 个及以上前序输入算子的汇聚算子（`join op, joined_nodes >= 1`）；
4. **计算出度无分叉**：除根节点外部输出外，所有计算算子的计算后继算子数量至多为 1（无 `fanout, outdegree <= 1`）；
5. **张量属性与唯一性**：计算图中所有张量具备已知的非负整数尺寸，且每个计算算子恰好生成一个内部输出张量；
6. **边界搬运严格规范**：计算图仅包含合法的边界 COPY_IN 与 COPY_OUT 算子，其中 COPY_IN 必须将 DDR 外部输入映射为 L1 片上输入，COPY_OUT 必须将根算子的 L1 输出写回 DDR，且输入输出张量大小完全一致；
7. **不支持直接算子依赖边**：若计算图中包含直接算子依赖边（`direct op-op edges`），由于无法确定对应的数据字节大小，模块将其视为超出当前排序实现范围的不支持结构，主动抛出异常（`UnsupportedStructure`）。

上述结构守卫明确了本实现的工程支持边界；满足上述条件的输入图仍须经受实际评测的检验，算法不宣称满足这些条件即与全部底层硬件容量特征严密对应。

核心分配与后序遍历 在通过上述结构检验后，算法并不打破或重新搜索算子的计算核心分配，而是严格保留由基准索引确定的核心归属映射（`index.assignment(cores)`）。

算法以各连通分量为独立单元，自底向上递归计算各算子的 (h_u, r_u) 属性，在每个汇聚节点处将前序子节点按 $h_i - r_i$ 降序排序（相同指标下按算子 ID 破平）。随后，通过深度优先后序遍历（DFS postorder）为每个树分量生成算子执行序列。最后，在每个计算核心内部，将指派给该核心的各分量序列按照分量最小算子 ID 依次拼接，构造出满足单操作子图约束的候选调度方案。

6.3.2 分层候选方案构造

在问题三的算法体系中，顶层求解器 `forest_solve` 嵌套调用一系列前序求解模块，其调用链关系为：

$$\text{calendar_solve} \longrightarrow \text{pipeline_solve} \longrightarrow \text{witness_solve} \longrightarrow \text{forest_solve}. \quad (6.7)$$

各求解模块在执行过程中依次尝试不同构型的候选方案，并严格共用全局至多 3 次的官方在线 E0 评测预算。

候选方案的生成次序

1. **calendar_solve**: 在问题二空闲区间调度的基础上，引入单核单操作子图的保底锚点 (anchor)，并针对大模型注意力计算 (attention route) 尝试构造基于 gap 的核心放置方案；
2. **pipeline_solve**: 调用 calendar_solve 获得基准方案后，针对具有共享输入特征的多核流水线结构，调用 shared_pipeline.construct 构造候选方案。该模块要求非空连通分量必须为相邻拓扑位置均存在直接依赖的有向链，且每条链均读取相同的外部输入张量；各链对应位置的流水线类型、计算时长以及共同输入读取签名完全一致；且链长（位置数）不超过 512、分量数不小于核心数 K 。算法提取代表链的计算时长序列，利用动态规划将其切分为 $\min(K, \text{位置数})$ 个连续段，最小化各段工作量和的最大瓶颈，进而按阶段构建核心执行序列。该连续极小化极大划分仅作为平衡各核心计算时长的代理目标，并不直接等同于官方最终的 Makespan；
3. **witness_solve**: 调用 pipeline_solve 获得前序最优方案后，若注意力计算路线在重新排序后评估代理变差，则生成一份保留原放置见证的候选方案 (attention witness)；
4. **forest_solve**: 作为顶层求解模块，首先完整调用 witness_solve 获取当前已知最优方案 (incumbent winner)。若满足归约森林结构守卫，则生成基于本章树排序理论的 forest_memory_order 候选方案。

评测预算与终止条件 整个求解流程在单次运行时严格共用至多 3 次官方 E0 在线评测预算 (total_e0_limit = 3)。在 forest_solve 阶段，系统对候选方案的状态转移实施精细化管理：

1. **预算耗尽跳过 (skip: three_call_budget_already_used)**: 若前序父求解器（如 calendar、pipeline、witness）已累计发起了 3 次评测请求，则当前阶段不再生成亦不再评测 forest 候选方案，直接输出当前最优方案；
2. **结构不支持跳过 (skip: UnsupportedStructure)**: 若输入计算图不满足归约森林的结构守卫，模块安全捕获异常并跳过，保持当前方案输出；
3. **方案完全重复 (duplicate)**: 若生成的 forest_memory_order 方案与当前最优方案的代码表示完全一致，则记录为重复状态，不发起重复评测；
4. **完成时间下界剪枝 (bound_pruned)**: 对生成的候选方案求解其不可避免的物理完成时间下界 L 。若 $L \geq U$ (U 为当前已知最优方案的官方 Makespan)，则该候选在数学上绝无可能超越当前最优解，算法直接放弃评测；
5. **下界不支持但允许评测 (UnsupportedBound)**: 若候选方案超出下界分析模块支持的范畴，系统仅记录 bound_unavailable，绝不直接拒绝候选方案，依然允许其进入后续评测流程；
6. **评测执行与异常处理**: 若通过全部前置检验，在剩余预算内调用官方 E0 进行评测。若评测抛出数据校验异常 (EvaluationValidationError)，模块捕获后记录 rejected 并安全保留当前最优解；若评测成功且最终 Makespan 严格小于当前最优解 ($M < U$)，方接受该方案并替换为新的最优解。在问题三的决策逻辑中，仅以 Makespan 严格改善为采纳标准，不使用 DDR 搬运量进行平局决选 (tie-break)。

6.3.3 固定候选方案的完成时间下界

为了在发起昂贵的官方评测之前安全剔除无希望的候选方案，算法设计了针对静态调度方案的完成时间下界分析器 (pipe_bound.py)。

必要时序不等式与下界计算 该分析器 (pipe_bound.py) 针对已完全排定次序的静态调度方案生效，其适用范围受如下守卫条件 (guards) 严格约束：

1. **算子与流水线范围**: 每个子图必须恰好包含一个原始非 COPY 算子, 且所有计算算子的流水线类型仅限 PIPE_M 与 PIPE_V;
2. **计算周期非负整数**: 算子计算时长满足 $d_u = \max(1, \text{cycles}_u)$, 其中原始 cycles_u 必须为非负整数;
3. **依赖提取与保守拒绝**: 依赖关系仅由计算图的原始张量流动与直接算子边提取; 若排除边界 COPY 收缩后引入了无法证明的附加依赖 (ambiguous 依赖), 或加入同核流水线次序弧后增广图出现环路, 分析器均主动抛出 **UnsupportedBound** 异常退出;
4. **合法性范围声明**: 该模块仅证明在给定次序下成功物理执行的完成时间下界, 并不构成该调度方案满足官方全部编译依赖或硬件执行合法性的证明。

当方案通过上述守卫后, 方案在任何一次成功的物理执行中, 各算子的启动时刻必定受到一组必要时序不等式的严格约束:

1. **数据依赖不等式**: 若算子 u 与算子 v 存在直接张量依赖或直接算子依赖, 则 v 的启动时刻满足:

$$s_v \geq s_u + d_u + \delta_{uv}. \quad (6.8)$$

其中, 若 u 与 v 被分配到不同的计算核心, 计入跨核心通信引发的硬件延迟 $\delta_{uv} = 500 \text{ cycles}$ (该数值对应冻结的 P3 官方配置); 若在同一核心, 则 $\delta_{uv} = 0$ 。同一对算子间若存在多个并列依赖约束, 系统取延迟的最大值 ($\max$), 不进行代数累加;

2. **同核同流水线 FIFO 约束**: 在同一计算核心内部, 分配给同一类执行流水线 (如 PIPE_M) 的各个算子必须按照调度方案排定的先后次序单串行推进执行。若在该核心的该流水线上算子 u 紧排在算子 v 之前, 则必有:

$$s_v \geq s_u + d_u. \quad (6.9)$$

依据上述必要不等式, 记 $ES(v)$ 为算子 v 的最早可能启动时刻。对于无前序约束的初始就绪算子, 令其候选基准为 0; 对于一般算子 v , 其最早启动时刻严格满足拓扑动态规划式:

$$ES(v) = \max(\{0\} \cup \{ES(u) + d_u + \delta_{uv} \mid (u, v) \in \mathcal{E}_{\text{bound}}\}). \quad (6.10)$$

整份方案的物理完成时间下界 $L(P)$ 定义为所有算子执行完成时刻的最大值 (空图时取 0):

$$L(P) = \begin{cases} \max_{v \in V} (ES(v) + d_v), & V \neq \emptyset, \\ 0, & V = \emptyset. \end{cases} \quad (6.11)$$

该下界完全由底层硬件执行的必要不等式推导得出。若当前系统已经取得了一份完成时间为 U 的合法方案, 且计算得出 $L(P) \geq U$, 则该候选方案在实际执行中的 **Makespan** 必然满足 $M \geq L(P) \geq U$, 绝不可能严格优于现有结果, 从而可以被安全剪除。需要指出的是, 该下界是必要约束界定的理论底线, 并不宣称其数值必然等于消除外部瓶颈后实际可达的调度耗时; 相较之下, 任意放松约束后运行贪心启发式算法所得的耗时仅代表某一种可行排程的完成时间, 并不构成理论下界。

6.3.4 在线择优与回退

图 6.3-1 完整呈现了问题三的树状排序准则与全流程候选方案的评测决策逻辑:

1. **树状排序的触发与适用限定**: 排序机制严格限定于满足特定结构条件的归约森林 (由 `forest_memory_order.py` 判定: 至少包含两个树状连通组件且存在多子算子汇聚结构; 每个算子均为已知尺寸的单一输出, 非根算子输出仅被唯一父算子消费, 根算子输出作

为外部依赖)。对满足条件的各子树，算法依据指标差值 $h_i - r_i$ （其中 h_i 为子树内部结果的存储峰值字节数， r_i 为子树完成后保留的输出字节数）按降序（即非升序）排定处理次序，并在同值时按算子编号升序破平，随后执行父算子。该准则在非交错树模型推导下保证单棵树内部结果的局部存储峰值达到最小；需要强调的是，该理论保证仅针对树模型局部峰值指标，并不改变既定的分核归属，亦不直接代表物理 L1 或片上 Unified Buffer 的真实占用峰值，不推断官方评测 Makespan 缩短或缓存命中率必然提升；

2. **完整候选的评测决策链：**在求解流程中，所有候选方案共享至多 3 次在线 E0 评测预算。基础方案与注意力感知候选先行生成并确立暂定最优解（当前最优方案 winner，指迄今已完成评测的候选方案中具有最小官方 Makespan 的方案，并非全局理论最优解）；针对新构造的树状排序方案，系统依次实施前置检验：若已用评测次数达到 3 次，或无法构造合法的树状排序方案，或与当前最优方案（winner[0]）直接比对编码字节完全相同，则直接跳过评测，避免重复评测（不维护历史全量去重表）；
3. **理论下界过滤与严格改善：**若该方案满足下界构建条件且计算所得下界 $L(\text{proposal}) \geq U$ ，则断定其完成时间绝不可能严格超越当前最优值，直接作为 bound_pruned 剪除；若由于拓扑或算子类型导致下界不支持（UnsupportedBound），算法记录 bound_unavailable 并继续推进评测，绝不将无法证明的下界当作剪枝条件；仅当通过全部前置检验时，方调用官方 E0 进行最终评测，且仅在 Makespan 严格缩短时采纳该方案。

算法 6.2 问题三归约森林与多候选协同求解算法

```

1 # 输入：拓扑索引 index，核心数 cores，评测器 evaluate，硬件跨核延迟
   delay
2 # 输出：选中的调度方案 winner[0]，评测次数 calls（全链共用 <= 3 次预算）
3 winner, calls, _, _ = witness_solve.evaluate_candidates(index, cores
   , evaluate, save)
4 if calls >= 3:
5     return winner[0], calls # 评测预算耗尽直接返回
6
7 # 构造树状排序方案（伪代码抽象：结构不支持安全返回 None）
8 proposal = safe_construct_forest(index, cores)
9 if proposal is None or encoded(proposal) == encoded(winner[0]):
10     return winner[0], calls # 结构不支持或与当前最优方案重复直接返回
11
12 # 依据硬件依赖与 FIFO 必要不等式求解下界（UnsupportedBound 不误剪）
13 try:
14     bound = pipe_bound.analyze(index.graph, proposal, delay)
15     lower = bound["with_cross_core_delay"]["lower_bound_cycles"]
16     if lower >= winner[1]["makespan"]:
17         return winner[0], calls # 下界不小于当前完成时间，无法严格改善
   则剪枝
18 except UnsupportedBound:
19     pass
20
21 # 在剩余预算内发起评测，仅当 Makespan 严格更小时采纳（平局不以 DDR 破
   平）
22 calls += 1
23 score = safe_evaluate(evaluate, proposal) # 仅捕获数据校验异常，返回
   None

```

```

24 if score and score["makespan"] < winner[1]["makespan"]:
25     winner = (proposal, score, "forest_memory_order")
26 return winner[0], calls

```

源码对应: 311322b, src/q3/forest_solve.py::evaluate_candidates (其中 safe_construct_forest 封装结构守卫, safe_evaluate 仅捕获 EvaluationValidationError 校验异常并回退 None, 不捕获其余异常)。全流程共用至多 3 次在线 E0 评测预算且在构造前先查预算; 下界依据硬件时序与 FIFO 必要不等式推导, 下界不小于当前完成时间时跳过评分 ($L \geq U$ 意味着已不能严格改善当前方案); 下界不适用则正常评测; 新方案仅在官方 Makespan 严格缩短时采纳, 平局不以 DDR 搬运量破平。

6.3.5 时间复杂度分析

算法在求解过程中的计算耗时由以下几个相互独立的计算环节组成:

1. **森林识别与拓扑分析:** 在无向连通分量与依赖拓扑提取中, 对计算算子及连通分量的遍历耗时为 $O(V + E)$;
2. **自底向上指标递推与子树排序:** 自叶向根递推计算各节点存储指标需 $O(V)$ 时间。在每个汇聚节点处对其子节点进行排序, 设节点 v 的入度 (即前序子树数量) 为 $\deg(v)$, 全图排序的总时间复杂度为:

$$O\left(\sum_{v \in V} \deg(v) \log \deg(v)\right) \leq O(V \log V). \quad (6.12)$$

3. **深度优先后序遍历与方案拼接:** 生成各分量 DFS 序列与拼接核心序列的基础遍历耗时为 $O(V)$; 对分配至各个核心的分量, 按照各分量子树最小算子编号进行确定性升序排序的开销另计为 $O\left(\sum_{k=0}^{K-1} C_k \log C_k\right) \leq O(C \log C)$ (其中 C_k 为分配至核心 k 的连通分量数, $\sum_{k=0}^{K-1} C_k = C \leq V$);
4. **必要时序图构建与最长路径求解:** 若候选方案满足单操作 M/V 算子条件, 从原图中提取直接算子依赖边并进行端点排序去重耗时 $O(E_o \log E_o)$ (E_o 为原图算子间依赖边数); 在构建好的包含 V 个节点与 E_{bound} 条约束弧的有向无环增广图上, 利用拓扑动态规划求解最长路径的时间复杂度为 $O(V + E_{\text{bound}})$;
5. **官方离散事件仿真评测开销:** 在全流程至多 $b \leq 3$ 次在线评测调用中, 仿真耗时表示为 $\sum_{j=1}^b T_j$, 其中 T_j 取决于官方离散事件仿真器的内部模拟事件量。

需要明确说明的是, 上述森林排序部分的复杂度界仅适用于该排序生成逻辑本身, 并不包含外部全局 Index 索引构建、初始分量核心指派 (assignment) 以及官方底层编译与仿真评测的全局耗时, 避免将整个求解流程错误归属为线性或低多项式复杂度。同时, 评测次数上限为常数 (≤ 3) 亦不构成全流程计算时间的代数证明, 求解耗时的可控性根本上依赖于前置结构守卫与下界剪枝的配合。

6.4 结果与分析

6.4.1 共享缓存的配对实验

本文算法 (Forest 固定版本, 源码对应 Commit 311322b) 在官方提供的 100 张全量基准计算图、涵盖 1 至 5 核心的全部 500 种测试组合上进行了完整的端到端求解与评测, 所有方案均顺利通过官方合法性校验。测试结果依据 paper/manuscript-v1/data/all-results.csv 与固定数据资产进行了严格复核。

在全量 500 个测试组合的求解过程中, 求解器累计发起 973 次在线 E0 评测, 未触发任何重试。与前一完整策略相比, 全网格共有 24 个用例实现了 Makespan 的进一步缩短,

其余 476 个用例持平，零退化（ $\text{degrade} = 0$ ）。在额外数据搬运量（ extra_ddr_bytes ）与由于片上容量不足引发的搬运量（ spill_bytes ）方面，各有 18 个用例减少，479 个用例持平，3 个用例增加，两项统计指标均实现了 413,450,240 字节的净减少。

为深入量化共享只读 Cache 对系统性能的实际影响，实验对同一套生成的 P3 最终方案分别在“关闭 Cache（无 L2）”与“开启 Cache”两种官方评测配置下进行了成对（paired）仿真对比。下表汇总了各核心数下的测试数据（注意：表中“无 L2”列代表同一份 P3 方案在关闭 Cache 时的表现，并非由问题二算法独立生成的方案）：

表 6.2 共享缓存性能收益配对实验

计算核心数 量	无 L2: $\text{mean}(B/M_2)$	开启 Cache: $\text{mean}(B/M_3)$	成对加速比均值 $\text{mean}(M_2/M_3)$	逐用例字节命中 率算术平均
1	1.1971	1.1998	1.0023	6.47%
2	2.2949	2.3120	1.0079	16.25%
3	3.1745	3.2587	1.0314	25.96%
4	3.9211	4.0915	1.0512	24.53%
5	4.4763	4.7576	1.0829	31.36%

表中数据及各核心数下的加速比表现（图 6.4-1）展现了如下规律：

- Cache 带来的增益表现：**在 1 至 5 核心下（Cache 字节命中率与成对性能增益的分布关系见图 6.4-2），开启 Cache 后方案的平均加速比从无 Cache 时的 1.1971、2.2949、3.1745、3.9211 与 4.4763，分别提升至 1.1998、2.3120、3.2587、4.0915 以及 4.7576。逐用例成对加速比均值 $\text{mean}(M_2/M_3)$ 在 5 核心场景下达到 1.0829；
- 指标口径的精确区分：**表中第一、二列的分子基准 B 均严格采用官方单核基准方案的 Makespan。第三列为逐用例计算 M_2/M_3 后的算术平均值（1.0829），该数值在数学上并不等于两列均值的直接相除（ $\frac{4.7576}{4.4763} \approx 1.0628$ ）；
- 缓存命中率的统计差异：**在 5 核心场景下，逐用例字节命中率的算术平均值为 31.36%。若将全量 100 张图的全部访问请求汇总后统一计算，按整体访问字节加权的总字节命中率为 47.45%。两者差异源于不同计算图的通信规模不均，访问数据量庞大的计算图在加权统计中占据了更高比重；
- 求解端到端耗时分布：**包含在线评测在内，求解程序在 500 个测试组合上的墙钟时间均值为 4.401 秒，中位数为 1.616 秒，95% 分位数（最近秩次法，第 475 位）为 20.009 秒，最大值为 51.335 秒。

图 6.4-3 进一步展示了问题三 Forest 主算法（311322b）在全量 500 个测试组合上的方案质量与求解耗时分布：

- 质量与耗时双对数分布：**子图 (a) 为官方 Makespan (cycles) 与完整求解墙钟时间（秒）的双对数散点分布，呈现了调度解质量与求解耗时的对应关系；
- 分核经验累积分布：**子图 (b) 展示了各核心数（每组 100 用例）求解耗时的经验累积分布函数（ECDF）。在分核统计中，各核心数下的求解耗时中位数介于 0.989 秒至 2.176 秒之间；各核心数的 95% 分位数（线性插值）中，最大分核 P95 为 20.887373 秒（发生于 5 核心场景），需要明确指出该数值为分核心子集的最大 P95，而非全量 500 个测试组合的整体 P95；全量 500 个测试组合的单次最大求解耗时为 51.335296 秒；
- 测量环境与口径说明：**测试环境为配备 Apple M5 Pro 芯片的主机（48 GiB 内存，macOS 27，Python 3.12.13，每分片 worker = 1，全局至多 4 个分片并发，非独占机器），求解墙

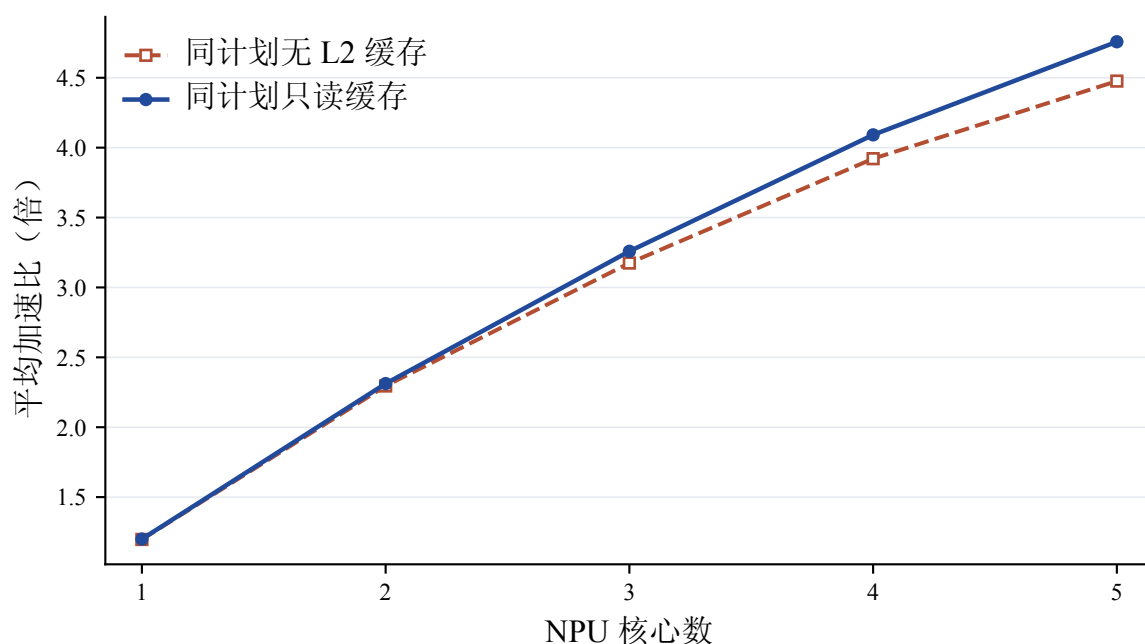


图 6.4-1 问题三开启只读 Cache 与同方案无 L2 运行的平均加速比对比。展示 1 至 5 核心下（每组 100 对同方案）逐用例计算 B/M 后的算术平均值；单核保留实际比值（无 L2 1.197143，只读 Cache 1.199760），不强制设定为 1。全量 500 对数据源于同计划机制对比，不替代独立优化的问题二主算法方案。

钟包含读图、方案构造、在线 E0 评测与文件持久化，无独立的外部最终评测耗时记录（对应空值，不可视作 0 耗时）。

6.4.2 启发式选择条件的消融分析

为了探索能否在在线评测阶段增加多重评价指标以进一步优化 Cache 利用效果，前期研发中曾设计了一组附加筛选条件的对照实验（代码代号为 R9F）。

在 R9F 策略中，设计者对 5 核心的候选方案设置了三项必须同时满足的严格筛选准则：

1. 开启 Cache 后的完成时间严格缩短 ($M_{3,new} < M_{3,old}$)；
2. 关闭 Cache 后的完成时间不退化 ($M_{2,new} \leq M_{2,old}$)；
3. Cache 带来的相对改善比值不下降，即 $G_{new} \geq G_{old}$ ，其中比值定义为 $G = \frac{M_2}{M_3}$ 。

在 5 核心的 100 张基准计算图中，96 张图由于不符合该策略的特定前置结构而跳过，1 张图被下界分析模块提前剪枝，其余 3 张图生成了候选方案并进入了在线评测。然而，这 3 张图生成的候选方案均因未能同时满足上述三项准则而被判定拒绝，最终 R9F 输出的 500 份方案与 Forest 主算法完全一致。

对这 3 张被拒绝用例的深层数据复核揭示了一个关键反例现象：这三份被拒绝的候选方案在实际执行中，其实际执行时间 M_2 与 M_3 均有缩短，具体数值如下表所示：

因为执行完成时间恒为正整数，准则 3 中要求的比值不下降条件可严格展开为代数乘积形式：

$$G_{new} \geq G_{old} \iff \frac{M_{2,new}}{M_{3,new}} \geq \frac{M_{2,old}}{M_{3,old}} \iff M_{2,new} \cdot M_{3,old} \geq M_{2,old} \cdot M_{3,new}. \quad (6.13)$$

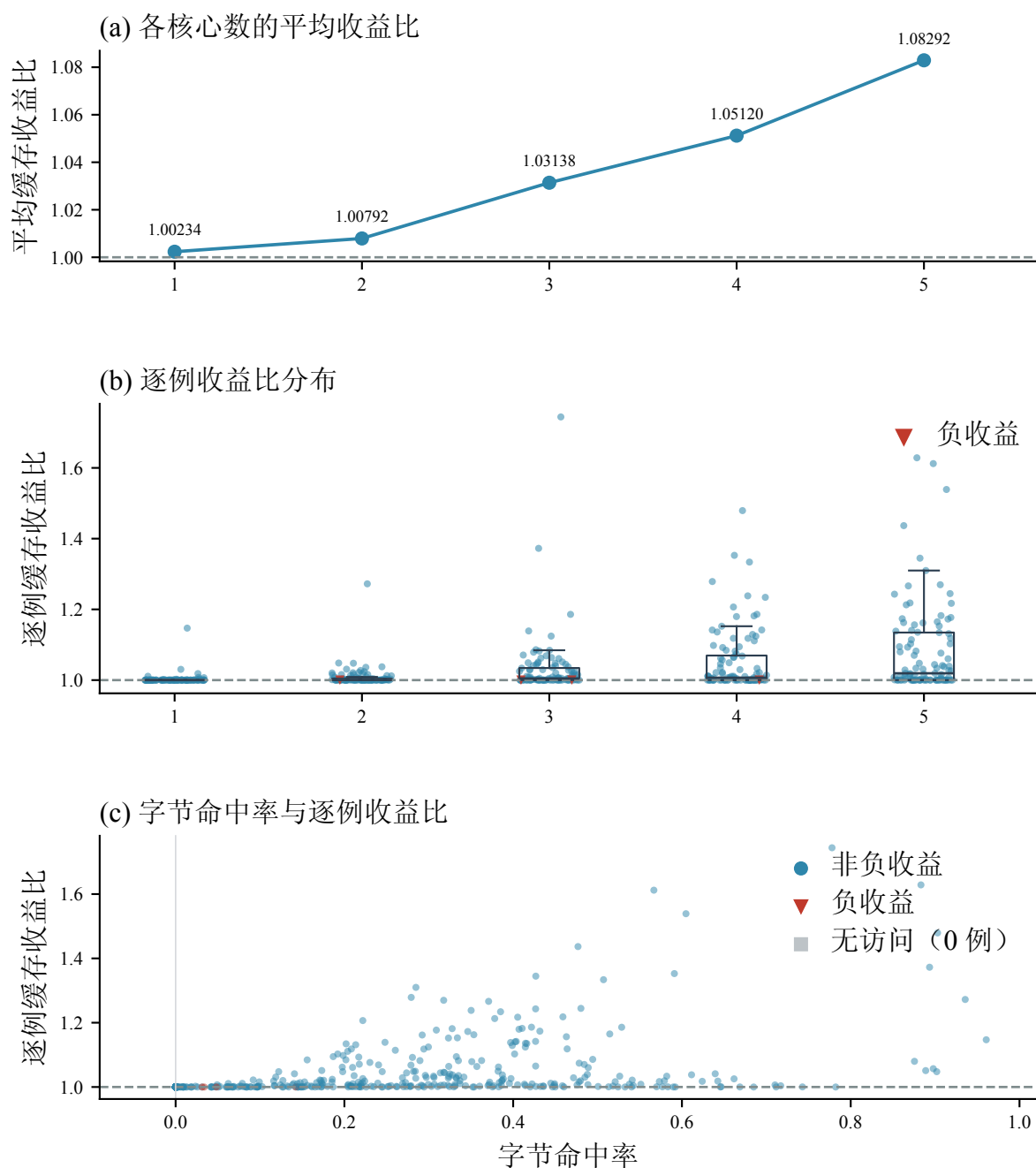


图 6.4-2 问题三只读 Cache 性能增益 (CacheGain) 与字节命中率分布。面板 1 展示 1 至 5 核心下 500 对同方案的平均成对加速比 (均值由 1.0023 提升至 1.0829); 面板 2 展示各核心数的逐例分布与四分位箱线 (包含 CacheGain < 1 的负收益样本, 以红色三角标注); 面板 3 呈现字节命中率与 CacheGain 的逐例散点分布 (点集仅客观反映分布特征, 不构成命中率单独决定加速比的证据)。

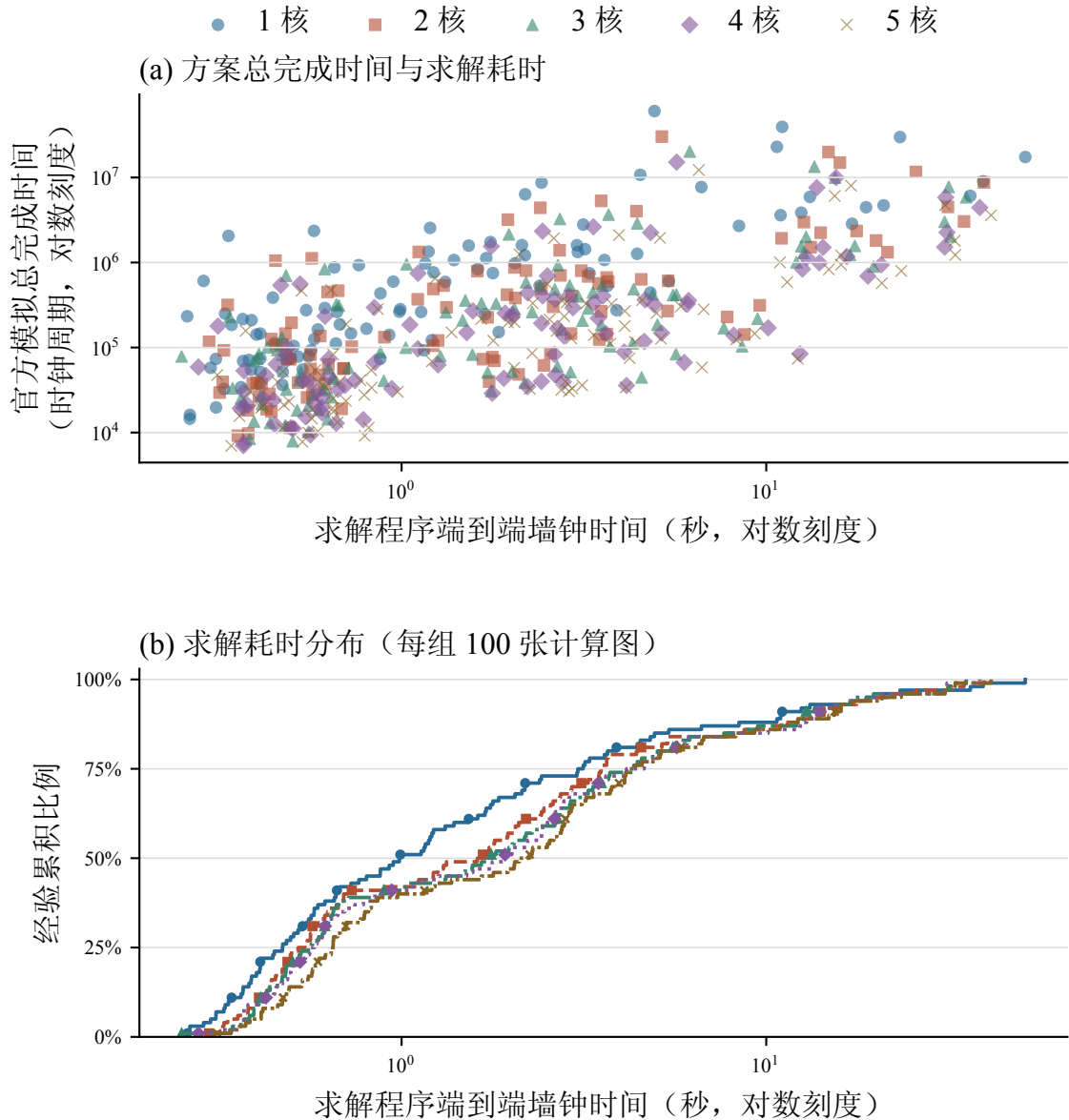


图 6.4-3 问题三 Forest 算法方案质量与求解耗时分布。上图展示 500 个测试组合在官方离散事件仿真下的 Makespan 与求解器端到端墙钟时间双对数散点分布；下图展示各核心数下（每组 100 用例）求解耗时的经验累积分布函数（ECDF）。评测在配备 Apple M5 Pro 芯片的主机（48 GiB 内存，macOS 27，Python 3.12.13，每分片 worker = 1，全局至多 4 分片并发）环境下完成，计时涵盖子进程启动、图解析、在线 E0 选优与方案写出全流程。

以 case_088 为例，原方案的指标为 $M_2 = 97,305$ cycles, $M_3 = 85,789$ cycles, 比值 $G_{\text{old}} \approx 1.1342$ 。候选方案将无 Cache 时的完成时间大幅压缩至 $M_{2,\text{new}} = 66,729$ cycles (缩短了 31.42%)，同时将开启 Cache 时的完成时间压缩至 $M_{3,\text{new}} = 66,224$ cycles (缩短了 22.81%)。由于无 Cache 场景下的优化幅度超越了有 Cache 场景下的优化幅度，导致新方案的比值下降为 $G_{\text{new}} \approx 1.0076 < G_{\text{old}}$ 。该比值准则因此直接判定该候选不合格并予以抛弃。

表 6.3 启发式选择条件消融与反例分析 (R9F)

测试用例 / 核心数	原方案 M_2 / cycles	候选方案 M_2 / cycles	原方案 M_3 / cycles	候选方案 M_3 / cycles
case_064 / 5 Core	7,029	6,899	6,981	6,877
case_068 / 5 Core	131,631	98,913	116,345	97,971
case_088 / 5 Core	97,305	66,729	85,789	66,224

这一消融实验清楚地证明：在多目标多场景评估中，人为构造的复合比值指标容易产生与核心目标背离的掩盖效应，反而排除了在官方模拟中能够大幅缩短执行时间的优秀方案。本文主算法 Forest 坚持以官方规定的主口径 Makespan 严格单调下降作为唯一的接受准则，确保了优化方向始终紧密对准赛题的首要目标。

6.5 本章小结

本章针对共享只读 Cache 与 FIFO 逐出语义，建立非交错树状模型，严格按子树存储峰值与保留输出之差的降序安排执行次序，辅以关键路径下界剪枝与在线仿真选优。在 5 核心场景下平均加速比达到 4.7576；同一方案开关 Cache 配对仿真的平均成对增益为 1.0829，平均字节命中率 31.36%。排序结论严格受限于非交错树结构，且缓存命中并不保证整体完成时间缩短（如已测旧固定方案反例增加 143 周期）。

7 综合实验与结果分析

7.1 实验设置

本文算法在官方赛题指定的全部 100 张原始计算图上展开系统性实验，计算核心数量依次配置为 1 至 5 核心，每道题目涵盖 500 种“计算图—核心数”测试组合，三道题目合计完成 1500 组完整的端到端求解与仿真评测。针对每一道题目，实验均采用运行前已完全冻结的单一固定求解器程序版本，其内部策略选择规则、候选生成数量以及在线评测调用上限在运行前全部固化，不针对特定算题进行人工微调。

实验数据由统一的数据资产库（`paper/manuscript-v1/data/all-results.csv` 与 `source-receipt.json`）导出并复核。全文分析依托于三类明确的对比维度：

- 相对官方单核心基准的加速比：**以官方提供的单核心基准方案完成时间除以算法输出方案的完成时间，严格计算每一测试用例的加速比，并计算算术平均值；
- 算法版本演进的宏观对比：**比较同一计算图和同一核心数下，不同完整算法版本之间的整体性能演进。由于每个主版本通常包含结构识别、核心放置与顺序调整等多项改进，宏观版本对比用于展示系统综合能力的提升，不将整体增益简单归因于单一机制的孤立贡献；
- 共享只读 Cache 的成对隔离对比：**针对问题三生成的同一份最终调度方案，保持任务切分与排程完全不变，分别在关闭 Cache（无 L2）与开启 Cache 两种官方硬件配置下运行离散事件仿真，严格度量共享 Cache 对同一物理调度方案执行时钟周期的纯收益。

在实验数据整理、统计口径核对与结果分析过程中，本研究采用了人工智能工具提供辅助支持。所使用的工具为 GPT-6 Astra（API 型号：gpt-6-astra，由 OpenAI 开发，版本发布日期为 2026 年 9 月 3 日）[20]。文中全部测试用例的实测数值均严格源自前述已冻

结的数据资产库与官方离散事件仿真记录，AI 输出仅用于辅助数据整理、统计指标核对与分析讨论，不作为生成新测试数值或替代离散事件仿真的依据。

图 7.1-1 给出了官方赛题提供的全部 100 张原始基准计算图的规模与静态计算时长特征：

1. 在子图（a）中，每个数据点对应一张基准计算图。横轴为图中非 COPY 计算操作的总数量（采用对数刻度），纵轴为图中全部张量的大小总和（以 MiB 为单位，采用对数刻度）；
2. 在子图（b）中，对每张计算图分别汇总矩阵类（PIPE_M）与向量类（PIPE_V）计算操作在题面模型中的标称计算周期数，纵坐标为静态矩阵标称时长占矩阵与向量标称计算时长之和的比值。横轴按该比值从小到大升序排列 100 张计算图，每张图对应一个位置。需要特别强调的是，该无量纲占比描述的是计算图的静态工作量构成，不能等同于调度后的实际物理执行时间或全局 Makespan 的占比。测试所用的全部 100 张图在研发阶段均作为已知基准参与过特征分析，本文不主观臆测具体的神经网络模型名称，亦不将其虚称为完全未见的盲测集。

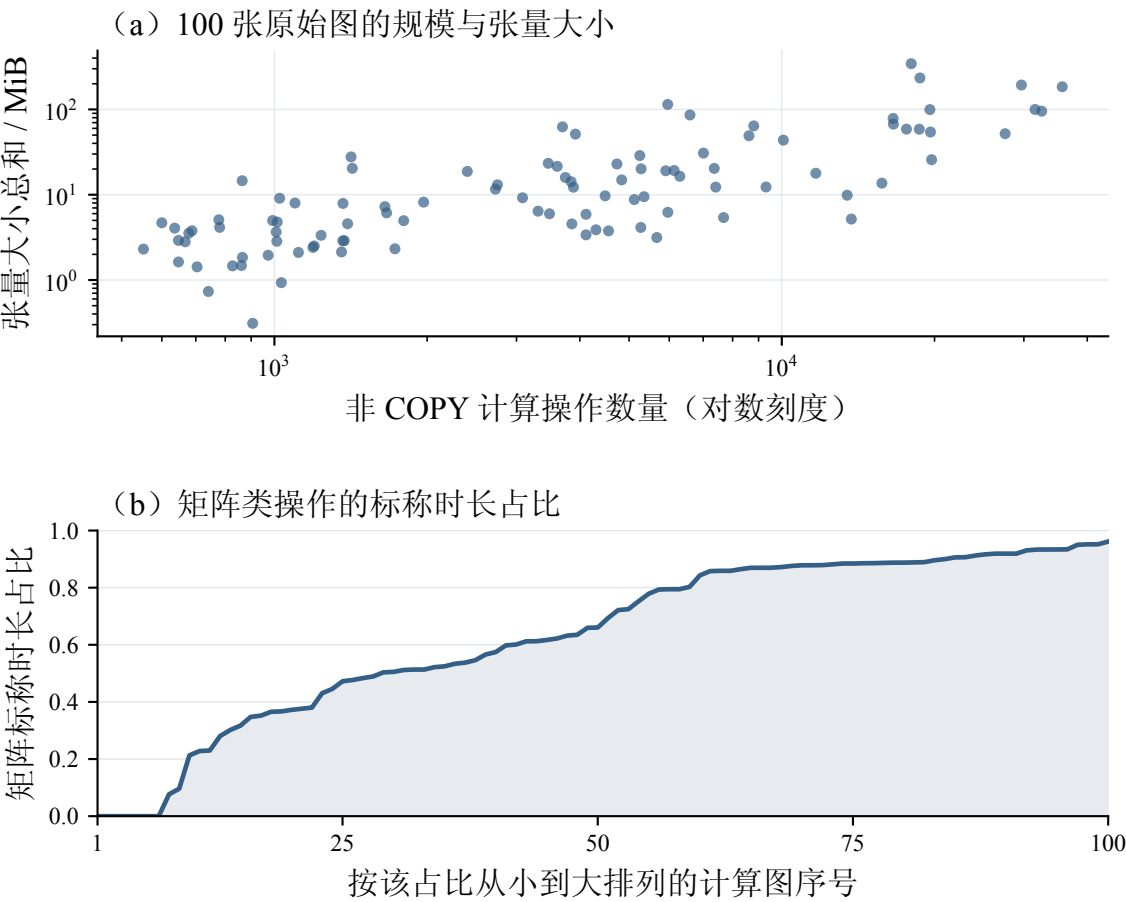


图 7.1-1 官方 100 张原始计算图的规模与操作标称时长构成。(a) 计算图操作数量与张量大小分布；(b) 矩阵类操作标称计算时长占矩阵与向量标称计算时长之和的比例分布。

7.2 求解质量与计算效率

7.2.1 多核加速比比较

下表汇总了问题一（P1）、问题二（P2）与问题三（P3）的主算法输出方案，在 1 至 5 核心下的平均加速比。表中每格数值均基于该核心数下的 100 张基准计算图逐用例计算 B/M 后取算术平均，三道题目统一采用官方提供的单核心基准完成时间 B 作为基准分子：

表 7.1 三个问题的多核加速比综合对比

计算核心数量	P1 优化方案	P2 优化方案	P3 优化方案（开启 Cache）	P3 同方案（无 L2 运行）
1	1.0021	1.2061	1.1998	1.1971
2	1.9516	2.3167	2.3120	2.2949
3	2.7514	3.2356	3.2587	3.1745
4	3.4786	3.9711	4.0915	3.9211
5	4.0553	4.5498	4.7576	4.4763

表中所列加速比为各题目在各自硬件配置与专用求解器下的评测结果：

1. 硬件执行语义的演变：

- 问题一要求各个硬件执行任务（Task）之间传递的数据必须经由外部主存（DDR）中转，跨 Task 数据搬运产生较大的 DDR 访存开销，同时同核相邻任务切换伴随 100 cycles 上下文开销、跨核依赖伴随 1000 cycles 同步等待；
- 问题二与问题三引入同核心任务合并机制，被分配到同一核心的算子可直接在片上私有缓存（L1 Buffer 与 UB）中复用数据，取消了同一核心内部跨子图数据的强制 DDR 中转；但若存在跨核心数据流动或因局部片上容量不足触发换出换入（spill），相关数据仍需通过 DDR 搬运；
- 问题三进一步引入 1 MiB 的共享只读 Cache。依据第 6 章所述的缓存资格与 FIFO 规则，符合条件的 COPY_IN 操作若发生缓存命中，可直接从 Cache 读取数据，从而减少相应的 DDR 访存读取开销；

2. 指标统计口径的严谨区分：

- 表中第 4 列“P3 优化方案”与第 5 列“P3 同方案无 L2”由同一份 P3 调度方案在不同硬件仿真模式下评测得出；而第 3 列“P2 优化方案”是由问题二专用求解器独立优化生成的不同调度方案；
- 在 5 核心场景下，P3 方案在开启 Cache 与关闭 Cache 时的平均加速比分别为 4.7576 与 4.4763，两列平均值直接相除的比值为 $\frac{4.7576}{4.4763} \approx 1.0628$ ；而依据第 2 章定义，逐用例计算两者的成对加速比 M_2/M_3 后的算术平均值为 1.0829。产生差异的原因在于各用例的完成时间基数分布不均，本文以逐用例成对计算的算术平均值作为衡量 Cache 收益的主口径；
- 在单核心场景下，P2 与 P3 算法输出方案的 Makespan 相比官方单核基准分别取得了 1.2061 与 1.1998 的 B/M 比值，反映算法在单核排程下求得的执行周期短于官方基线，此处仅客观记录比值结果，不单独作为指令流水线重叠密度提升的微架构因果归因。

7.2.2 求解耗时与评测开销

算法的端到端求解耗时包含原始计算图解析、拓扑分析与候选构造、必要下界计算、在线代理与官方评测推进，以及最终合法方案的磁盘写入。

为了客观呈现求解效率，下表将三道题目的统计范围统一为全量 500 种测试组合（涵盖 100 张图、1 至 5 核心）。95% 分位数（P95）统一严格采用最近秩次法（nearest-rank，取排序后第 $\lceil 0.95n \rceil$ 个观测值，样本量 $n = 500$ 时对应第 475 位）：

表 7.2 算法求解耗时与评测调用次数统计

求解器与 题目范围	在线评测总调 用账本	求解耗时均值 / s	P95 耗时 / s	最大耗时 / s	运行主机 与并发环 境
P1 求解器 (全量 500 组合)	1130 次 E1 评 测 (48 次 E0 复核 + 452 次 核同复用)	2.825	13.164	25.552	共享多核 主机，4 个 并发进程
P2 求解器 (全量 500 组合)	1131 次原生 E2 评测 (0 次 E0 回退)	4.029	18.841	40.187	共享多核 主机，1 个 独占进程
P3 Forest (全量 500 组合)	973 次原生 E0 评测 (0 次异 常重试)	4.401	20.009	51.335	共享多核 主机，4 个 并发进程

针对问题一在 5 核心场景（100 个样本，对应第 95 位）下的独立统计，其求解耗时均值为 3.522 秒，P95 为 16.623 秒，最大耗时为 25.552 秒。

如表中数据所示：

1. **调用频次分布**：在三道题目各 500 种测试组合的求解过程中，在线评测调用次数平均每用例发起约 2 次（均严格在设定的上限以内，P1 至多 10 次，P2 与 P3 至多 3 次）。该频次客观记录了各算法在候选生成与前置筛选后实际发起的评测规模，不将调用次数受控直接作为各项具体守卫或剪枝机制各自有效性的孤立因果证明；
2. **端到端求解时间**：在所有 1500 次运行中（全量求解耗时分布累积曲线如图 7.2-1 所示），实际端到端求解物理耗时的最大值为 51.335 秒。赛题第 5 页脚注 1 提出的 5~10 分钟属于避免暴力迭代搜索的工程效率建议，并非程序最低运行时间要求或硬性淘汰阈值，亦非独占硬件下的性能判定。由于测试运行于共享主机且各题工作进程数不同，所记录的耗时反映工程实际测得的求解时间，不作为独占硬件条件下的算力性能基准。

7.3 方法比较与局限性

7.3.1 算法版本比较与消融

为了检验各项机制的实际影响并核实设计假设，实验区分宏观版本演进对比与受控消融/反例检验两类不同证据。在多处理器系统性能分析中，单纯统计局部算子耗时并不直接对应全局完成时间的因果改善 [21]；若多个机制同时演变，不能将整版本的宏观收益直接归因于单一孤立机制：

1. **问题一版本演进对比**：在问题一中，包含分支重排与前沿细化的新版本相比前序基准，在 5 核心场景下的平均加速比提升约 0.729%，全图额外 DDR 搬运总量微增约 0.389%。这一数据客观呈现了完整版本在提升平均加速比的同时伴随额外搬运量小幅增加的数

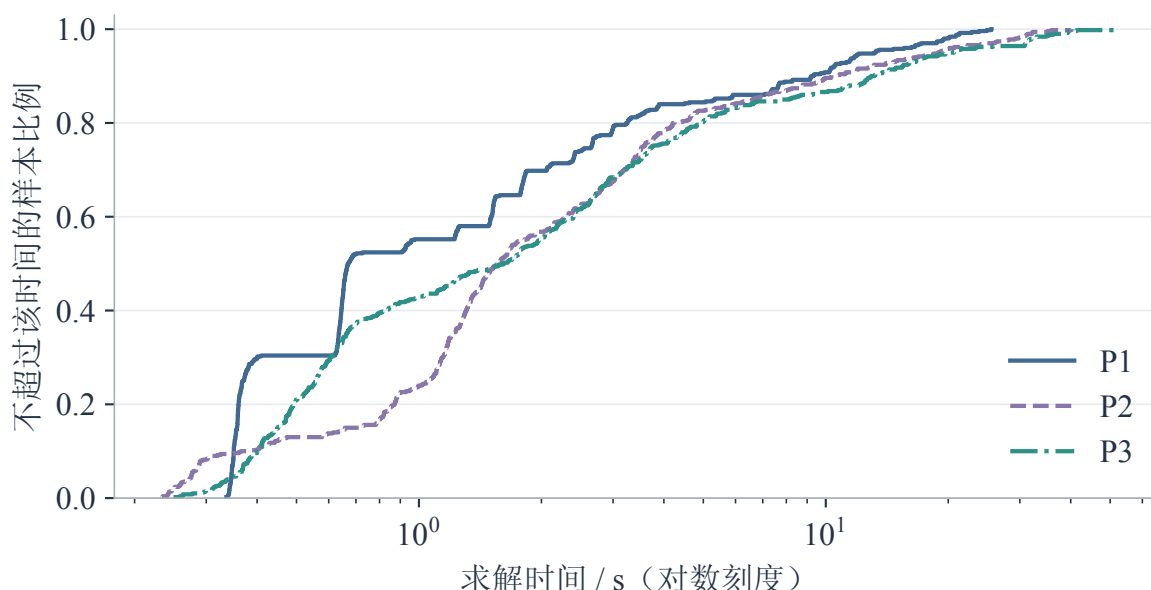


图 7.2-1 三种求解程序的实际经过时间累计分布，每题 500 次。时间包含方案构造及在线评价，横轴采用对数刻度；批次资源不同，不据此比较独占机器的速度。

值变动；由于该版本同时包含结构细化与拓扑次序探索等多项复合改动，此处仅记录整版本对比表现，不作单一机制的因果分摊；

2. **问题二版本演进对比：**与前一完整版本相比，P2 求解器在全量 500 个测试组合中有 268 个用例缩短了 Makespan，232 个用例持平，零退化。与此同时，500 个测试组合的额外 DDR 搬运总量增加了 36.66%。该分布客观记录了版本迭代中执行时间缩短与额外搬运量增加相伴随的成对数值变动，反映了整体方案以 Makespan 优先的选优结果，不将其作为单一超图割或工作量保护机制的独立因果归因；
3. **C04 对照策略的限定反例：**针对前期研发策略 C04 在 6 个预选 5 核心用例上的对比显示，C04 方案虽然经官方 Step 2 编译确认未发生任何片上缓存换入换出（spill 为 0），且跨核心边界搬运字节数低于主算法，但其最终 Makespan 在这 6 个用例上全部变慢（在 case_019 上变慢 75.50%）。该限定反例否定了“边界搬运更少且无换出换入则完成时间必然缩短”的假设，表明单纯优化静态搬运量并不能保证执行时间下降；
4. **问题三 Forest 方案收益统计：**与前序基线方案相比，P3 Forest 求解器在全量 500 个测试组合中，在 24 个用例上缩短了 Makespan，其余 476 个用例持平，零退化；在全网格额外 DDR 搬运量与溢出搬运量上，各有 18 个用例减少，479 个用例持平，3 个用例增加，两项统计总量各净减少 413,450,240 字节。此处记录用例计数与总量变化，不外推为全用例普适改善；
5. **R9F 复合比值准则的消融对比：**在 5 核心下对候选方案附加 $G_{\text{new}} \geq G_{\text{old}}$ （即 M_2/M_3 不下降）等三重准则的 R9F 对照实验中，有 3 个候选用例（case_064、case_068、case_088）在实际执行中无 Cache 耗时 M_2 与开启 Cache 耗时 M_3 均下降，但因无 Cache 耗时的相对降幅更大导致比值数值下降，从而被复合比值准则拒绝。该消融对比表明，在多场景多目标评估中，人为构造的复合比值指标可能对主优化目标的选优产生干扰。

7.3.2 完成时间下界与最优性差距

为了评估算法输出方案与理论极限的接近程度，实验利用静态调度全局下界分析器对问题二各核心数下的方案质量进行了数学评估。

对于任意输入计算图 G 与核心数 K ，设 L 为在固定问题二硬件配置下、对解空间 $\mathcal{F}_2(G, K)$ 中所有合法算子划分、核心分配与执行全序均成立的全局物理完成时间下界（源自历史固定的全局下界证书，由流水线不可分割计算工作量、保留计算依赖路径及关键路径工作量窗口约束综合推导得出）。定义理论最优完成时间为 $\text{OPT} = \min_{P \in \mathcal{F}_2(G, K)} M_2(P)$ ，设当前算法求得的实际合法方案完成时间为 $U = M_2(P)$ 。

由于全局下界 L 适用于全体合法解，任意合法执行的物理完成时间必然满足 $L \leq \text{OPT} \leq U$ 。因此，在 $L > 0$ 时，相对偏差比值 $\frac{U}{L} - 1$ 给出了算法当前方案与理论最优解之间相对误差的**保守数学上限**。需要明确的是，此处全局下界 L 针对于全体可行方案空间，区别于第 6 章中仅对特定已排定候选方案成立的条件时序下界 $L(P)$ ，亦不使用补充材料（见附录 C）中针对局部区间推导的残余等待公式。

依据冻结的 P2 全局理论下界评测证书记录（固定来源见附录 C，完整哈希见补充材料 `source-details.md`）：

1. **高精度达标分布**：在 1 至 5 核心下，分别有 81、62、32、33 与 23 张基准计算图严格满足 $U \leq 1.05L$ 。即在当前声明的硬件条件下，这些测试用例输出方案的 Makespan 与理论最优解的相对误差不超过 5%；
2. **多核松弛间隙演变**：在 5 核心场景下，全量计算图的平均下界加速比 $\text{mean}(B/L)$ 约为 6.108，高于算法实际达到的平均加速比 4.550。这一差距反映出静态全局下界模型松弛了片上存储容量竞争、总线读写仲裁以及跨核心复杂通信等动态瓶颈，因此 6.108 属于松弛数学边界，并不代表在真实硬件约束下已证实可达的加速比。

图 7.3-1 展示了全量 500 个评测坐标（100 张图在 1 至 5 核心下）上的平均加速比及其理论界限。图中纵轴为无量纲的平均加速比。对于每张计算图，以官方单核基准完成时间 B 为分子，由 $B > 0$ 且 $L \leq \text{OPT} \leq U$ 必然导出 $B/U \leq B/\text{OPT} \leq B/L$ 。图中两条实线与虚线分别给出了 100 张图的可行方案平均加速比 $\text{mean}(B/U)$ 与全局下界平均加速比 $\text{mean}(B/L)$ 。两线之间的阴影区域仅代表当前算法方案与松弛理论下界之间的数学间隙，并不代表这部分加速比在真实物理硬件上可以实现或预计能够获得。

图 7.3-2 进一步呈现了问题二全部 500 个测试组合相对全局必要计算下界间隙 $U/L - 1$ 的经验累积分布（ECDF），与图 7.3-1 的均值演进趋势形成互补：

- 全量 500 个测试组合的 U 精确对应当前问题二主算法（c66559a）输出方案的官方仿真完成时间，全局下界 L 来自仅考虑不可分割计算负载与必要依赖的理论推导；
- 图中 5% 虚线标明了 $U/L - 1 \leq 0.05$ 的参考门槛，在 1 至 5 核心下分别有 81、62、32、33 与 23 个用例落入该范围内；
- 需要再次强调的是，相对间隙 $U/L - 1$ 是算法方案偏离未知理论最优解的保守数学上限，并非实测误差或已证实的改进空间； $L < U$ 绝不证明该方案非最优，而主要源于全局下界忽略了片上存储竞争、总线争用及同步时延等物理约束。

7.3.3 实验结论的适用范围

本文实验结果受如下客观条件与研究范围的制约：

1. **样本关联性与统计范围**：测试所用的全部 100 张官方计算图在前期研发中均作为基准参与过特征分析。由于同一张计算图在 1 至 5 核心下的拓扑结构完全一致，不同核心数下的测试结果存在高度的内在关联性，不可将其视为 500 个独立同分布的统计样本进行假设检验，全篇 1500 种测试组合亦非统计独立样本；

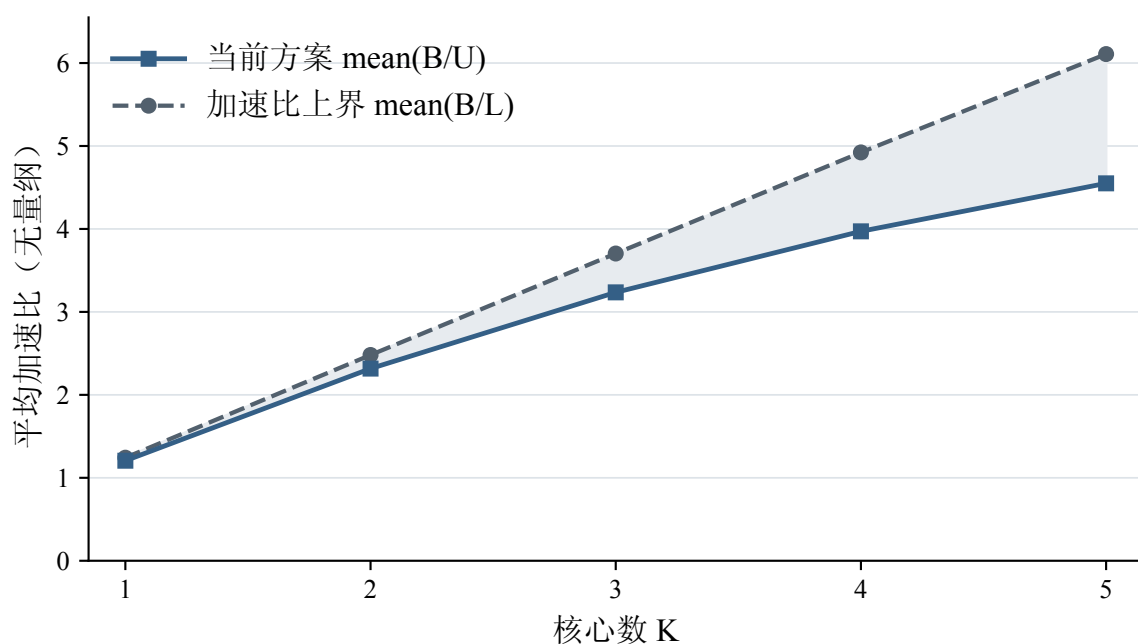


图 7.3-1 同一输入、配置与合法解空间下的平均加速比及理论界对比。展示当前可行方案平均加速比 $\text{mean}(B/U)$ 与全局下界平均加速比 $\text{mean}(B/L)$ 随核心数演进的数学界限（阴影区域表示松弛理论间隙，非可实现加速比）。

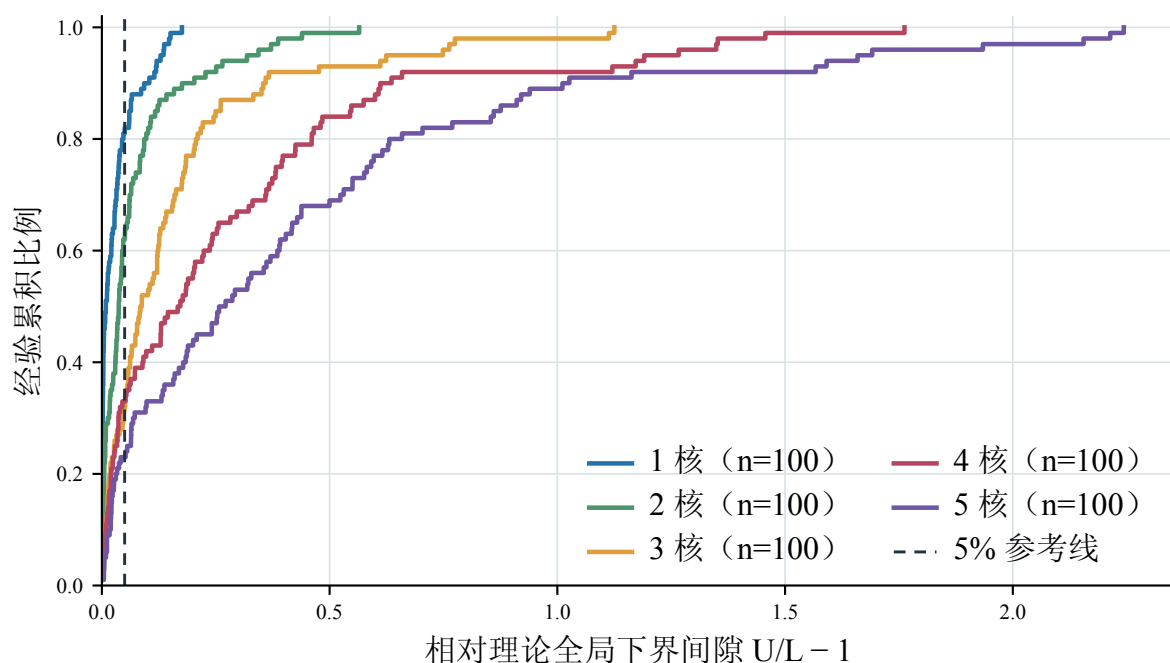


图 7.3-2 问题二全局理论下界间隙累积分布。展示 1 至 5 核心场景下（每组 100 用例）相对下界间隙 $U/L - 1$ 的经验累积分布（ECDF），虚线标明 5% 误差门槛；该间隙为未知真实最优性误差的保守上界，而非实测误差或预计可达收益。

2. **结构自适应与通用性**：算法内部的分支选择依据图的无向连通分量数量、算子出度以及流水线工作量等拓扑结构特征自动决策，避免了按用例编号显式查表，但其在完全未见的外部工业模型计算图上的表现仍有待进一步实测验证；
3. **仿真模型与物理硬件差异**：方案的最终质量指标（Makespan 与额外数据搬运量）完全由官方离散事件仿真器（`schedule_step2.py` 与 `schedule_step3.py`）推进时钟得出，端到端求解耗时由通用计算机的墙钟秒数记录。官方离散事件仿真模型提供了统一可比的基准评测环境，但本研究尚未在真实的神经网络处理器（NPU）物理芯片上部署运行并开展板级实测，仿真时钟周期不直接等价于已在真机上验证的物理性能收益。

8 模型评价与总结

8.1 方法特点

针对通用神经网络处理器的多核心调度需求，本文针对赛题三问不同的芯片存储与执行规则，协同优化算子划分、核心分配与执行顺序三个决策维度：

1. **问题一（子图独立封装）**：识别无数据依赖的计算分支并在核心间重新分配，均衡各核心计算流水线的工作量，结合拓扑前沿细化权衡并行收益与 DDR 通信开销；
2. **问题二（同核子图合并）**：构建超图连接度模型刻画多算子张量复用，推导换入换出前的原始复制字节数，并在二核心局部调整中通过流水线工作量上限保护机制防止算力向单核过度倾斜；
3. **问题三（引入共享只读缓存）**：针对满足接受条件的归约森林结构，依据各子树内部峰值与保留输出的差值降序排定非交错执行顺序，并在候选方案上构建基于硬件流水线必要不等式的时间下界以过滤低效搜索。

各章节的数学分析针对明确的物理与图论问题提供依据：通过标号偏序证明扩展依赖图不存在循环死锁；通过超边连接度模型解释同时移动多个消费算子与边界复制量的非线性阶跃关系；通过相邻子树对调证明在非交错执行模型下使内部结果存储峰值最小的排序准则；通过底层必要不等式建立完成时间下界以快速剪除缺乏潜力的候选方案。这些理论性质均受限于所设定的结构模型，不替代底层的离散事件评测。

8.2 主要结果

本文实现的三个固定求解器版本，在官方指定的全部 100 张基准计算图、涵盖 1 至 5 核心的 1500 种测试组合上完成了全部评测，所有方案均顺利通过官方合法性校验：

1. **多核加速比表现**：在 5 核心配置下，问题一、二、三在 100 张基准图上相对官方单核基准的平均加速比分别达到 4.0553、4.5498 与 4.7576；
2. **共享缓存成对增益**：在问题三 5 核心 100 张计算图的测试中，保持方案完全不变的前提下，开启共享只读 Cache 相比关闭 Cache 的成对平均加速比为 1.0829，平均字节命中率为 31.36%；
3. **求解效率表现**：在共享多核主机环境下，三道题目各 500 种测试组合的单用例端到端求解耗时均值分别为 P1 2.825 秒、P2 4.029 秒与 P3 4.401 秒，单用例最大求解耗时分别为 25.552 秒、40.187 秒与 51.341 秒，均显著优于原题建议的 5~10 分钟运行区间。

需要明确区分的是，方案完成时间由官方评测程序推进的离散事件仿真时钟周期（cycles）度量，求解效率由通用计算机上的实际运行墙钟时间（秒）度量；本文所呈现的数据反映在规定基准与配置下的模拟测试记录，不代表在真实物理芯片上的板级实测结果。

8.3 模型局限性

算法在实际应用中受以下条件制约：

1. **动态硬件争用与模型松弛**: 总线带宽争用、Cache 动态插入逐出以及片上存储空间分配存在复杂的时序交织。理论文献中针对有界树宽图在允许资源松弛的条件下建立了双指标完全多项式时间近似方案 (FPTAS) [22]; 然而本题涉及张量动态生命周期、硬性片上容量约束以及共享只读 Cache 的 FIFO 逐出, 无法直接继承该类近似保证;
2. **结构假设与适用范围**: 森林内存排序与下界分析依赖于特定的图结构特征。若算子存在跨分支的多重消费 (fanout), 或包含未指定张量大小的直接计算边, 则无法直接套用该排序模型;
3. **评价准则的设计权衡**: 如 C04 与 R9F 消融实验所示, 单纯优化静态通信量或人为引入复合比值门槛可能导致放弃完成时间更短的方案, 决策逻辑仍须紧密围绕主优化目标完成时间 (Makespan) 展开。

8.4 结论

实验表明, 面向多核处理器的复杂计算图调度问题, 通过图拓扑与硬件特征构造少量结构化方案, 结合理论必要条件实施剪枝保护, 并利用受限的在线评测预算进行比较择优, 能够在赛题建议的高效时间范围内获得符合官方优化目标的合法调度方案。

参考文献

- [1] 第二十三届中国研究生数学建模竞赛, A 题: 通用神经网络处理器下的多核调度问题及官方附件, 2026。
- [2] POPP M, SCHLAG S, SCHULZ C, SEEMAIER D, Multilevel Acyclic Hypergraph Partitioning, 2021 Proceedings of the Symposium on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX): 1–15, 2021. DOI: 10.1137/1.9781611976472.1.
- [3] 张洪滨, 周旭林, 邢明杰, 等, AutoConfig: 面向深度学习编译优化的自动配置机制, 软件学报, 35(6): 2668–2686, 2024. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.007102.
- [4] 高伟, 李帅龙, 茆琳, 等, 一种基于 TVM 的算子生成加速策略, 计算机工程, 50(8): 353–362, 2024. DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0068182.
- [5] TOPCUOGLU H, HARIRI S, WU M Y, Performance-effective and low-complexity task scheduling for heterogeneous computing, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 13(3): 260–274, 2002. DOI: 10.1109/71.993206.
- [6] DROBOUCHEVITCH I G, STRUSEVICH V A, A heuristic algorithm for two-machine re-entrant shop scheduling, Annals of Operations Research, 86: 417–439, 1999. DOI: 10.1023/A:1018927407164.
- [7] LIU R, PEI M, DING F, et al, LATTICE: Constraint-Directed Scheduling, Memory Planning, and Pipeline Refinement for NPUs (arXiv:2607.17422v3, 2026-08-04), <https://arxiv.org/abs/2607.17422v3>, 访问时间: 2026 年 09 月 26 日。DOI: 10.48550/arXiv.2607.17422.
- [8] ÖZKAYA M Y, ÇATALYÜREK Ü V, A Simple and Elegant Mathematical Formulation for the Acyclic DAG Partitioning Problem (arXiv:2207.13638, 2022), <https://arxiv.org/abs/2207.13638>, 访问时间: 2026 年 09 月 26 日。DOI: 10.48550/arXiv.2207.13638.
- [9] MOREIRA O, POPP M, SCHULZ C, Graph Partitioning with Acyclicity Constraints (arXiv:1704.00705, 2017), <https://arxiv.org/abs/1704.00705>, 访问时间: 2026 年 09 月 27 日。DOI: 10.48550/arXiv.1704.00705.

- [10] GRAHAM R L, Bounds for Certain Multiprocessing Anomalies, Bell System Technical Journal, 45(9): 1563–1581, 1966。DOI: 10.1002/j.1538-7305.1966.tb01709.x.
- [11] BACCELLI F, COHEN G, OLSDER G J, QUADRAT J P, Synchronization and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems, Chichester: John Wiley & Sons, 11–13、109–110, 1992。
- [12] KAHN A B, Topological sorting of large networks, Communications of the ACM, 5(11): 558–562, 1962。DOI: 10.1145/368996.369025.
- [13] BLACK P E, Hyperedge; Hypergraph (Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST), <https://xlinux.nist.gov/dads/HTML/hyperedge.html>, 访问时间: 2026 年 09 月 26 日。
- [14] ÇATALYÜREK Ü V, AYKANAT C, Hypergraph-Partitioning-Based Decomposition for Parallel Sparse-Matrix Vector Multiplication, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 10(7): 673–693, 1999。DOI: 10.1109/71.780863.
- [15] VELDT N, BENSON A R, KLEINBERG J, Hypergraph Cuts with General Splitting Functions, SIAM Review, 64(3): 650–685, 2022。DOI: 10.1137/20M1321048.
- [16] DINIC E A, An algorithm for the solution of the max-flow problem with the polynomial estimation, Soviet Mathematics Doklady, 11: 1277–1280, 1970。
- [17] EYRAUD-DUBOIS L, MARCHAL L, SINNEN O, VIVIEN F, Parallel scheduling of task trees with limited memory, Inria Research Report RR-8606, 2014。
<https://arxiv.org/abs/1410.0329>. DOI: 10.48550/arXiv.1410.0329.
- [18] SETHI R, ULLMAN J D, The Generation of Optimal Code for Arithmetic Expressions, Journal of the ACM, 17(4): 715–728, 1970。DOI: 10.1145/321607.321620.
- [19] JIN C, PUROHIT M, SVITKINA Z, VEE E, WANG J R, New Tools for Peak Memory Scheduling (arXiv:2312.13526, 2023), <https://arxiv.org/abs/2312.13526>, 访问时间: 2026 年 09 月 26 日。DOI: 10.48550/arXiv.2312.13526.
- [20] OpenAI, GPT-6 Astra (型号: gpt-6-astra) [EB/OL], 2026-09-03, <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-astra>, 访问时间: 2026 年 09 月 27 日。
- [21] CURTSINGER C, BERGER E D, Coz: Finding Code that Counts with Causal Profiling, Proceedings of the 25th Symposium on Operating Systems Principles: 184–197, 2015。DOI: 10.1145/2815400.2815409.
- [22] ANGEL E, MORAIS S, REGNAULT D, A Bi-Criteria FPTAS for Scheduling with Memory Constraints on Graphs with Bounded Tree-Width, Euro-Par 2022: Parallel Processing. LNCS 13440: 136–151, 2022。DOI: 10.1007/978-3-031-12597-3_9.

附录 A 全量用例测试结果与数据说明

`data/all-results.csv` 保存三题共 1500 种计算图与核心数配置组合的完整测试结果。因全量表篇幅较大,完整数据清单独立排版于附录文档 `result-tables.pdf` 中供查阅。数据表以周期 (cycle) 记录单核基线与多核完成时间,以字节 (B) 记录额外 DDR 搬运量,以秒 (s) 记录端到端求解耗时,问题三另记录无 L2 对照结果与 Cache 字节命中率 (%)。正文所有聚合统计均基于未舍入的原始数据计算;数据来源文件及其 SHA-256 校验和在 `data/source-receipt.json` 中逐项归档。

附录 B 补充数学定理与推导证明

B.1 基于数据依赖的完成时间下界证明

设计算图中每个中间张量至多由一个原始计算操作生成，不同张量标识不合并为同一逻辑标识。推导保留原图中各计算操作及其固有执行耗时，并保留官方成功执行中必然满足的数据依赖：前驱操作生成张量必须早于后继操作读取张量，且原始 COPY 节点的传输路径不作任意缩点压缩。

在执行资源与时序约束方面：同一计算核心上的同一执行流水线（Pipe）在任意时刻至多处理一个操作。对于跨核心调度：问题一中前驱 Task 必须完全完成，后继 Task 仍须满足依赖与同步条件方可开始；问题二与问题三中，源核心的 COPY_OUT 完成并经过 500 cycles 延迟后，目标核心的 COPY_IN 才可参与就绪判断，其实际开始仍受数据依赖、流水线资源与片上存储容量约束；若因容量受限发生换入换出，受 Step 2 次序与 MTE2 队列顺序限制，亦不可跳过基础的 COPY_IN。

在任意一次官方模拟器的成功执行中，上述计算操作、耗时、数据依赖与执行资源约束均被严格满足。直接取该次执行中各操作的实际开始与完成时刻，必然构成一组满足上述全部约束的可行安排。因此，在这些必要条件约束下求得的完成时间下界，不大于官方评测的实际 Makespan。

B.2 时间区间工作量与不可分割性下界

在 B.1 所定义的算子数据依赖图上，为操作 v 定义其前驱最长路径时长 h_v 与后继最长路径时长 t_v （均不包含 v 自身时长；无前驱或后继时取 0）：

$$h_v = \max_{u \rightarrow v} (h_u + d_u), \quad t_v = \max_{v \rightarrow w} (d_w + t_w). \quad (\text{B.1})$$

此处 h_v 的单位为 cycle，而第 6 章中 h_i 的单位为 B。

选定流水线类型 p 与非负整数阈值 $a, b \geq 0$ ，考虑非空操作集合：

$$S = \{v : \text{pipe}(v) = p, h_v \geq a, t_v \geq b\}. \quad (\text{B.2})$$

在任何成功执行中， S 中的操作均只能安排在 $[a, M - b]$ 时间窗口内，其总时长受流水线工作量总和与操作不可跨核心拆分的双重约束。将 S 中 n 个操作的时长降序排列为 $d_{(1)} \geq d_{(2)} \geq \dots \geq d_{(n)}$ ，定义：

$$A_K(S) = \max_{\substack{r \geq 1 \\ m=(r-1)K+1 \leq n}} \sum_{j=m-r+1}^m d_{(j)}. \quad (\text{B.3})$$

此时，完成时间 M 满足：

$$M \geq a + b + \max \left\{ \left\lceil \frac{\sum_{v \in S} d_v}{K} \right\rceil, A_K(S) \right\}. \quad (\text{B.4})$$

证明. 令有效执行区间长度为 $x = M - a - b$ 。由于全芯片共有 K 个同类流水线，在该区间内至多提供 Kx 个计算周期，因此 $Kx \geq \sum_{v \in S} d_v$ ，得到第一项。根据鸽巢原理，在耗时最长的前 $m = (r-1)K + 1$ 个操作中，必有至少一个核心承担不少于 r 个操作；即使执行其中最长的 r 个，该核心在该区间内的耗时也不低于 $\sum_{j=m-r+1}^m d_{(j)}$ ，得到第二项 $A_K(S)$ 。两项约束限制同一区间的长度，故取较大值而不相加；前后所需的 $a + b$ 仅计算一次。 $\square$

例如，双核心（ $K = 2$ ）执行三个时长分别为 10、8、7 cycles 的操作时，总工作量给出 $\lceil 25/2 \rceil = 13$ cycles 的下界，上式利用不可分割性（取 $r = 2, m = 3$ ）给出 $\max(13, 8+7) = 15$ cycles。

设保留图中的计算操作数为 N 、依赖边数为 E 。递推计算所有操作的 h_v, t_v 需要 $O(N + E)$ 时间；给定 a, b 后筛选集合 S 需 $O(N)$ ，对选中操作排序需 $O(|S| \log |S|)$ ，单次判定共需 $O(N + |S| \log |S|)$ 时间，枚举候选阈值 a, b 另计成本。若 $S = \emptyset$ ，不能直接用 $a + b$ 作为有效下界；本节给出的加强公式用于提供不可分割性理论界限，正文实验统计使用的是第 7 章所列的固定下界版本。

附录 C 程序与数据来源

C.1 算法实现版本与源码附件

各问题的算法主实现版本与在线评测上限如表 C.1 所示。

表 C.1 问题一至问题三固定实现版本与评测上限

问题	固定源码提交	在线评测上限
P1	834d8c9	10 次 E1
P2	c66559a	3 次 E2
P3	311322b	3 次 E0

本文补充材料（包含理论推导、数据与源码详细映射、图件诊断说明）归档于相对路径 `attachments/appendix-supplement-20260927/` 目录下；各算法模块入口与 40 位完整提交哈希参见补充材料中的 `source-details.md`。

完整程序代码与运行配置归档于源码附件包 `attachments/v10/source-code-v10.zip`。正文伪代码对应的具体实现见各算法下方的源码说明，完整模块清单以源码包内 `paper-listings/manifest.json` 为准。该包为源码审阅附件，问题二入口执行依赖原 Git 对象核验与认证的原生二进制库，最终生产运行环境须由各程序责任人独立补齐验证。

人工智能辅助声明：源码包中已标定的 7 个核心算法模块在编程实现中使用了 OpenAI 的 GPT-6 系列工具，主要采用 GPT-6 Astra [20]（型号：`gpt-6-astra`，版本发布日期：2026-09-03）提供辅助支持，代码展示副本头部均包含规范声明注释。此项声明仅适用于上述 7 个模块，不涵盖其他队友编写的源码。

C.2 问题二全局理论下界证书

第 7 章中用于评估问题二方案质量的全局下界证书源自固定提交 `00d311e`，对应证书文件 `global-bounds.json`。该证书覆盖 100 张基准图在 1~5 核下的完整 500 个评测点，是针对全体合法多核划分均成立的下界，不同于第 6 章针对特定已排定方案成立的时序下界 $L(P)$ ，亦不包含未用于本文实验统计的理论推导（见 `theory-notes.md`）。完整证书校验和与复核脚本见 `source-details.md`。

附录 D 算例 case_051 的执行时间线

图 D-1 展示了算例 `case_051`（3 核）的微架构执行时间线诊断对比（图件与数据来源见 `figure-details.md`）。两组方案采用相同的链与核心对应关系，但子图分组不同。在官方微架构仿真事件中，两方案首轮执行阶段的关键事件推进时刻相同，随后各流水线操作与任务推进次序产生差异。

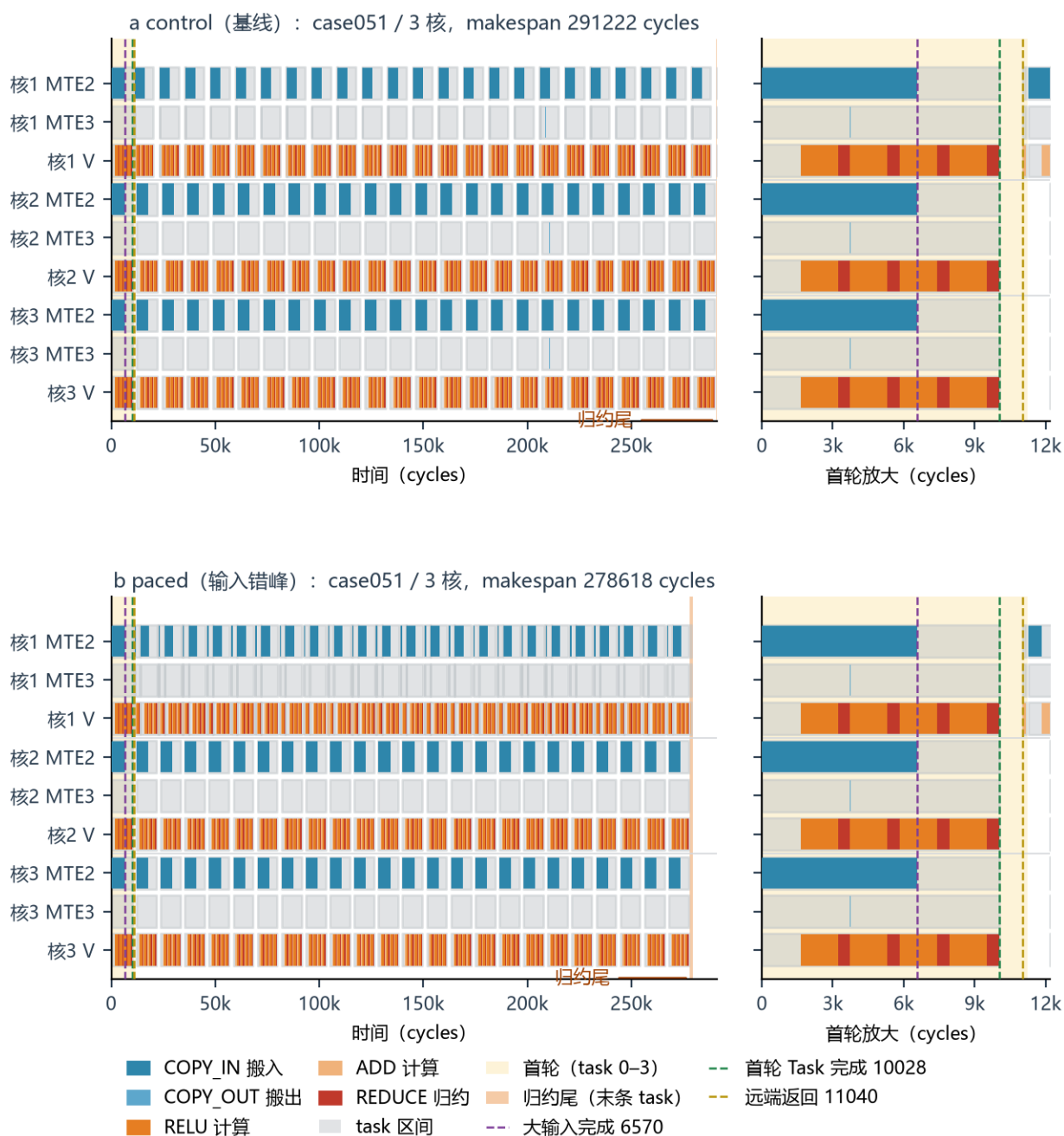


图 D-1 算例 case_051 (3 核) control 对照组与 paced 步调组的执行时间线对比。图内呈现彩色流水线操作与灰色 Task 执行区间两层结构；Core 1-3 对应官方 Core 0-2；“归约尾”标注最终汇合 Task 的起始时刻。

相较于对照组,步调组最终汇合 Task 的起始时刻与整图完成时间各提前 12,604 cycles, Makespan 由 291,222 cycles 降至 278,618 cycles (降幅 4.33%); 额外 DDR 搬运量由 9,045,304 B 增至 9,045,350 B (微增 46 B); 求解器物理墙钟耗时由 0.546 s 增至 0.618 s。该对比属于基于单一具体用例事件记录的诊断性观察,不代表全量用例统计规律,亦不作为判断硬件资源争用机制的因果证据。